



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA



RETEH

Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar

V 2022



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar

Ficha técnica

Versão/Ano V2022

Data de aprovação

Data de publicação

Especialidades

-  **Arquitetura**
-  **Fundações e estruturas**
-  **Movimentos de terras e contenções**
-  **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**
-  **Instalações e equipamentos elétricos e de comunicações**
-  **Instalações e equipamentos mecânicos**
-  **Equipamento geral fixo**
-  **Segurança integrada**
-  **Gestão técnica centralizada**
-  **Heliporto**
-  **Espaços exteriores**
-  **Gestão integrada de resíduos**
-  **Manutenção**

ISSN: 1646-9933

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, da parte ou totalidade desta obra.

Índice

SECÇÃO 1 - INTRODUÇÃO

Preâmbulo	XI
-----------------	----

SECÇÃO 1 - INTRODUÇÃO	1
-----------------------------	---

1. Objetivos	1
2. Enquadramento	1
3. Durabilidade, manutenção, sustentabilidade e flexibilidade	1
4. Legislação e regulamentação	1
5. Organização das especificações	1

SECÇÃO 2 – RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PROJETO E CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR	3
---	---

Subsecção 2.1 – Arquitetura	3
-----------------------------------	---

1. Introdução	3
1.1. Aspetos gerais	3
1.2. Metodologia	3
1.3. Aspetos de Manutenção	3
2. Especificações e recomendações gerais	3
2.1. Caracterização geral da conceção	3
2.2. Flexibilidade	4
2.3. Entradas no Edifício	5
2.4. Estacionamento	5
2.5. Circulações Interiores horizontais	6
2.6. Circulações verticais	6
2.7. Articulação dos Serviços	7
2.8. Conforto térmico	7
2.9. Conforto visual	7
2.10. Conforto acústico	8
2.11. Conforto mecânico/vibrações	8
2.12. Segurança	8
2.13. Pavimentos exteriores, interiores e rodapés	8
2.14. Paredes exteriores e interiores	9
2.15. Coberturas	11
2.16. Tetos	11
2.17. Tetos falsos	11
2.18. Vias de comunicação vertical (escadas, rampas)	12
2.19. Guardas sobre vazios	12
2.20. Vãos exteriores	12
2.21. Vãos interiores	13
2.22. Divisórias amovíveis	14
2.23. Ductos	14
2.24. Proteção de paredes	14
2.25. Instalações sanitárias	15
2.26. Apoios à mobilidade	15
2.27. Sinalização interior e exterior	15
2.28. Equipamento fixo	16

Subsecção 2.2 – Fundações e estruturas	17
--	----

1. Ações	17
2. Ações permanentes	17
2.1. Sobrecargas em edifício hospitalar	18
2.2. Ação dos sismos	18
2.3. Ação do fogo	18
3. Estrutura	19
3.1. Conceção e verificação da segurança	19
3.2. Estruturas sismo-resistentes	19

3.3.	Requisitos gerais.....	19
3.4.	Fundações	20
3.5.	Aspetos de manutenção.....	20
4.	Materiais	20
4.1.	Betão	20
4.2.	Aço em estruturas de betão armado e aço de pré-esforço.....	20
4.3.	Aço em estruturas metálicas	20
4.4.	Outros materiais	21
5.	Requisitos diversos	21
5.1.	Futura expansão e/ou remodelação	21
5.2.	Reconhecimento geológico e geotécnico	21
6.	Regulamentos, normas, especificações e recomendações	22
Subsecção 2.3 – Movimentos de terras e contenções		23
1.	Obras de escavação e contenção.....	23
2.	Projeto de contenções periféricas.....	23
3.	Desmatação, escavações e aterros	23
Subsecção 2.4 – Instalações e equipamentos de águas e esgotos		25
1.	Introdução	25
1.1.	Aspetos Gerais.....	25
1.2.	Comportamento sob a ação sísmica	25
1.3.	Aspetos de Manutenção.....	25
2.	Instalações e equipamentos a considerar	25
3.	Caraterização genérica das instalações e equipamentos.....	26
3.1.	Redes	26
3.1.1.	Redes de água fria.....	26
3.1.2.	Redes de água quente	26
3.1.3.	Redes de águas residuais	26
3.1.4.	Rede de águas pluviais	27
3.2.	Instalações complementares.....	27
3.3.	Equipamento sanitário e diverso.....	27
4.	Aspetos gerais de conceção das instalações e equipamentos	28
4.1.	Águas frias, quentes e serviço de incêndios	28
4.1.1.	Depósito de reserva e de regularização de consumos	28
4.1.2.	Depósito de reserva para combate a incêndios	28
4.1.3.	Central de pressurização	28
4.1.4.	Distribuição de água	28
4.1.5.	Produção de água desmineralizada	28
4.1.6.	Redes	28
4.1.7.	Contadores	29
4.1.8.	Temperaturas de produção e distribuição de água quente	29
4.1.9.	Bocas de incêndio e extintores.....	29
4.2.	Equipamentos sanitários e acessórios.....	29
4.3.	Águas residuais e pluviais	30
4.3.1.	Redes	31
4.3.2.	Câmaras de inspeção	31
4.3.3.	Ralos de pavimento e caleiras	31
5.	Regulamentos, normas, especificações e recomendações	31
Subsecção 2.5 – Instalações e equipamentos elétricos e de comunicações		33
1.	Introdução	33
1.1.	Aspetos Gerais.....	33
1.2.	Comportamento sob a Ação Sísmica.....	33
1.3.	Aspetos de Manutenção.....	34
2.	Instalações e equipamentos a considerar	34
3.	Caraterização genérica das instalações e equipamentos.....	35
3.1.	Alimentação e distribuição de energia elétrica	35
3.1.1.	Ligação à rede pública	35
3.1.2.	Posto (s) de transformação e seccionamento.....	36

3.1.3.	Autoprodução de energia elétrica (grupos de socorro, cogeração/trigeração)	36
3.1.4.	Sistemas de alimentação ininterrupta (UPS)	37
3.1.5.	Redes de distribuição de energia elétrica em BT	37
3.1.6.	Redes de distribuição a neutro isolado	38
3.1.7.	Redes de ligação à terra e de equipotencialidade	39
3.1.8.	Quadros elétricos	39
3.2.	Iluminação	40
3.3.	Tomadas, força motriz e alimentações especiais	41
3.4.	Proteção contra descargas atmosféricas	41
3.5.	Rede estruturada para voz, dados e imagem	42
3.6.	Sinalização e intercomunicação	42
3.7.	Difusão de som, TV e vídeo	43
3.8.	Sistema de informação horária	43
3.9.	Sistema de procura de pessoas	44
3.10.	Redes de monitorização	44
3.11.	Redes internas de TV	44
3.12.	Radiocomunicações (infraestrutura)	44
3.13.	Instalações de segurança eletrónica	44
3.13.1.	Deteção e alarme de incêndios	44
3.13.2.	Vigilância e alarme de intrusão e controlo de acessos	44
3.13.3.	Sistema anti rapto de crianças e recém-nascidos	44
3.13.4.	Deteção de gás combustível	44
3.13.5.	Deteção de monóxido de carbono	45
3.14.	Sistema de comando e gestão do estacionamento	45
3.15.	Elevadores (vertente eletrotécnica)	45
3.16.	Iluminação e sinalização do heliporto	45
3.17.	Sistemas fotovoltaicos para autoconsumo	45
3.18.	Infraestruturas de carregamento de viaturas elétricas / híbridas <i>plug-in</i>	45
3.19.	Canalizações elétricas	46
4.	Regulamentos, normas, especificações e recomendações	46
	Subsecção 2.6 – Instalações e equipamentos mecânicos	47
1.	Introdução	47
1.1.	Aspetos Gerais	47
1.2.	Comportamento sob a Ação Sísmica	47
1.3.	Aspetos de Manutenção	47
2.	Instalações e equipamentos a considerar	47
3.	Caraterização genérica das instalações e equipamentos	48
3.1.	Centrais térmicas e zonas técnicas	48
3.2.	Aquecimento, ventilação e ar condicionado	48
3.3.	Serviço de alimentação	48
3.3.1.	Cozinha	48
3.3.2.	Copas	48
3.3.3.	Refeitório do pessoal	48
3.3.4.	Cafetarias	49
3.4.	Serviço de lavandaria e tratamento de roupas	49
3.5.	Gases medicinais e aspiração	49
3.6.	Gás combustível	49
3.7.	Ar comprimido industrial	49
3.8.	URDMUM – Unidade de Reprocessamento de Dispositivos Médicos de Uso Múltiplo	49
3.9.	Lavagem, desinfeção e armazenamento de arrastadeiras	49
3.10.	Instalações frigoríficas	50
3.11.	Oficinas	50
3.12.	Jardinagem	50
3.13.	Sistema de transporte pneumático	50
3.14.	Sistema de transporte robotizado	51
4.	Aspetos complementares	51
5.	Sistema de automatização e controlo do edifício (SACE)	52
6.	Instalações elétricas das instalações mecânicas	52
7.	Regulamentos, normas, especificações e recomendações	52
	Subsecção 2.7 – Equipamento geral fixo	53
1.	Enquadramento	53

2.	Aspetos de durabilidade	53
3.	Regulamentos, normas, especificações e recomendações	53
4.	Bancadas	53
4.1.	Bancadas gerais:.....	53
4.2.	Bancadas de laboratório:.....	54
4.3.	Bancadas de cozinha	54
5.	Estantes	55
6.	Estantes rolantes	55
7.	Balcões de atendimento	55
8.	Cortinas (de duche e separativas)	55
9.	Biombos separativos	55
	Subsecção 2.8 – Segurança integrada	57
1.	Introdução	57
2.	Segurança contra incêndio	57
2.1.	Segurança passiva.....	57
2.2.	Segurança ativa	58
3.	Segurança contra intrusão, vigilância e controlo de acessos	58
3.1.	Generalidades	58
4.	Segurança à ação sísmica.....	58
4.1.	Generalidades	58
4.2.	Peças desenhadas.....	59
5.	Regulamentos, normas, especificações e recomendações	59
	Subsecção 2.9 – Sistema de gestão técnica centralizada.....	61
1.	Introdução	61
2.	Âmbito	61
3.	Funções previstas	61
4.	Caraterização genérica do equipamento do sistema de gestão técnica centralizada	62
4.1.	Conceção	62
4.2.	Equipamento de controlo no campo	62
4.3.	Quadros com equipamento de controlo	63
4.4.	Equipamento central	63
4.5.	Rede de cabos	63
4.6.	Alimentações ininterruptas de energia (UPS)	63
5.	Outros aspetos	63
	Subsecção 2.10 – Heliporto	65
1.	Introdução	65
1.1.	Aspetos Gerais.....	65
1.2.	Aspetos de manutenção.....	65
2.	Especificações e recomendações gerais	65
2.1.	Caraterização geral da conceção	65
3.	Regulamentos, normas, especificações e recomendações	65
	Subsecção 2.11 – Espaços exteriores.....	67
1.	Enquadramento	67
1.1.	Aspetos Gerais.....	67
2.	Recomendações e especificações	68
2.1.	Acessos, percursos pedonais e estrutura viária.....	68
2.2.	Articulação funcional	69
2.3.	Segurança e conforto	70

2.4.	Pavimentos	70
2.5.	Material vegetal.....	70
2.6.	Drenagem	70
2.7.	Rega	70
2.8.	Iluminação e sinalética	70
2.9.	Mobiliário urbano/equipamentos.....	71
3.	Aspetos de manutenção e durabilidade	71
3.1.	Conceção com durabilidade	71
3.2.	Construção/montagem com durabilidade	71
3.3.	Aspetos de manutenção.....	71
	Subsecção 2.12 – Gestão Integrada de Resíduos.....	73
1.	Enquadramento	73
1.1.	Aspetos Gerais.....	73
2.	Gestão integrada de resíduos	73
2.1.	Triagem e Acondicionamento.....	73
2.2.	Recolha e Transporte Interno	74
2.3.	Armazenamento em Ecocentro Hospitalar	74
2.4.	Transporte externo e Eliminação.....	74
3.	Regulamentos, normas, especificações e recomendações	74
	Subsecção 2.13 – Manutenção.....	75
1.	Aspetos de durabilidade	75
2.	Objetivos e âmbito	75
3.	Elementos a fornecer no âmbito do projeto de execução	75
4.	Condições da conceção com durabilidade	76
5.	Condições da construção / montagem com durabilidade	77

Preâmbulo

Na presente versão atualizada das *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar*, identificada como V2022 as alterações mais significativas dizem respeito a:

- Atualização de referências legislativas e regulamentares;
- Melhoria da articulação entre as várias especialidades;
- Atualização nas referências às ET 05/2007, revistas em 2020;
- Alterações do paradigma tecnológico das várias especialidades;
- Introdução dos sistemas de transportes pneumático e robotizado na subsecção 2.6.

SECÇÃO 1 - INTRODUÇÃO

1. Objetivos

Constitui objetivo do presente documento a definição tipológica da construção hospitalar, com vista a assegurar níveis de qualidade e segurança compatíveis com a melhor prestação de cuidados de saúde ao utente.

2. Enquadramento

A leitura deste documento deve ser feita em articulação com a restante documentação (glossário e publicações técnicas) disponível na página de internet da ACSS, em www.acss.min-saude.pt, na secção de publicações técnicas.

3. Durabilidade, manutenção, sustentabilidade e flexibilidade

No desenvolvimento do projeto dos edifícios e dos espaços exteriores devem adotar-se como princípios orientadores a conceção com durabilidade, facilidade de manutenção, flexibilidade e sustentabilidade, tendo em conta a implementação das soluções técnicas mais vantajosas, de que se assinalam os seguintes aspetos:

- A conceção com durabilidade deve contemplar, nas especificações técnicas do projeto de execução, os ensaios e exigências de garantias de durabilidade, a implementação, durante a construção, de sistemas de controlo de qualidade que garantam os referidos parâmetros de durabilidade e a exigência da indicação das características de fiabilidade e facilidade de manutenção dos vários componentes e equipamentos e do fornecimento das instruções de manutenção;
- A conceção deve, ainda, considerar os meios de acesso e equipamentos que possibilitem/facilitem todas as operações de inspeção, limpeza e substituição dos elementos principais da construção e dos componentes das instalações técnicas. O projeto de execução, nas várias especialidades, deve descrever o modo como se alcançarão soluções com elevada durabilidade, com indicação dos tempos de vida útil expectável de todos os elementos principais da construção (revestimentos de paredes, revestimentos de fachadas, pisos, coberturas em terraço, caixilharias e paredes divisórias, redes, etc.). As especificações de durabilidade das estruturas devem ser compatíveis com uma vida útil mínima de 100 anos, independentemente do tempo de vida útil considerado na quantificação das ações variáveis ou de acidente (nomeadamente da ação sísmica);
- A conceção arquitetónica do edifício deve otimizar a flexibilidade, permitindo remodelações, alterações ao *layout* dos serviços, compartimentos ou equipamentos e expansões do próprio edifício, que minimizem eventuais perturbações ao funcionamento do restante hospital. Deve ser privilegiado que as eventuais alterações referidas anteriormente possam sempre ser realizadas com acesso pelo exterior do edifício, perturbando o menos possível o funcionamento dos restantes serviços. As instalações técnicas devem ser concebidas com similar flexibilidade, designadamente pela segmentação e seccionamento das respetivas redes em consonância com a compartimentação corta-fogo ou com a delimitação dos diversos serviços.
- A conceção arquitetónica do edifício deve considerar princípios de sustentabilidade, quer na melhor orientação solar do edifício na fase de projeto, quer na utilização de materiais mais sustentáveis, quer na previsão de sistemas de poupança energética e hídrica e de produção de energia, bem como através da prevenção da mitigação de emissões atmosféricas, cumprindo ainda o estipulado no DL 101-D/2020 de 7 de dezembro e respetivas portarias.

4. Legislação e regulamentação

Os projetos devem observar as regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa, normas portuguesas (NP EN, versões nacionais dos Eurocódigos) e regulamentação europeia em vigor.

Por último, devem igualmente ser consideradas as recomendações técnicas específicas adicionais indicadas ao longo das RETEH, bem como as publicações técnicas relativas a instalações e equipamentos disponíveis no *site* da ACSS.

5. Organização das especificações

As recomendações e especificações técnicas para o projeto do edifício hospitalar são organizadas na Secção 2, com as seguintes subsecções:

- Subsecção 2.1 - Arquitetura;
- Subsecção 2.2 - Fundações e estruturas;
- Subsecção 2.3 - Movimentos de terras e contenções;
- Subsecção 2.4 - Instalações e equipamentos de águas e esgotos;
- Subsecção 2.5 - Instalações e equipamentos elétricos e de comunicações;
- Subsecção 2.6 - Instalações e equipamentos mecânicos;
- Subsecção 2.7 - Equipamento geral, móvel e fixo;
- Subsecção 2.8 - Segurança integrada;
- Subsecção 2.9 - Gestão técnica centralizada;
- Subsecção 2.10 - Heliporto;
- Subsecção 2.11 - Espaços exteriores.
- Subsecção 2.12 - Gestão integrada de resíduos;
- Subsecção 2.13 - Manutenção dos edifícios e espaços exteriores.

SECÇÃO 2 – RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PROJETO E CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR

Subsecção 2.1 – Arquitetura

1. Introdução

1.1. Aspetos gerais

As presentes especificações técnicas referem-se a aspetos de conceção, construção e manutenção do edifício hospitalar, na especialidade de arquitetura.

1.2. Metodologia

Salvaguardam-se procedimentos, técnicas ou caracterizações a nível de dimensionamentos, de acabamentos e de materiais que são considerados como requisitos mínimos aceitáveis e importantes para o bom resultado final da obra e para a eficiência da respetiva manutenção/durabilidade bem como da sua vertente sustentável (energética, hídrica, etc).

O programa funcional de cada edifício hospitalar constituirá uma base para a definição ou justificação das opções relacionadas com a conceção arquitetónica.

1.3. Aspetos de Manutenção

As recomendações para arquitetura relativas aos aspetos de manutenção são apresentadas na Subsecção 2.13.

2. Especificações e recomendações gerais

2.1. Caracterização geral da conceção

Devem considerar-se as referências urbanas e locais, em termos físicos e ambientais, e respeitar-se os instrumentos de planeamento urbanístico e os fatores da envolvente local que possam influenciar ou condicionar a disposição e configuração do edifício, articulando-os com as necessidades funcionais do mesmo.

O agrupamento básico de funções deve ser fisicamente assegurado de acordo com o programa funcional.

A estrutura deve ser concebida de forma a minimizar a intrusão em compartimentos ou circulações, de forma a evitar recantos e nichos de difícil higienização, nomeadamente em compartimentos de prestação de cuidados de saúde. A relação de pilares, ductos e paredes não deverá prejudicar a funcionalidade dos compartimentos em que se integram.

A fim de facilitar a instalação, manutenção e alteração das instalações técnicas, as prumadas e os ductos técnicos devem ser acessíveis, a partir de zonas de circulação e não a partir de compartimentos, não podendo estar totalmente envolvidas por paredes estruturais.

Nas zonas de maior concentração de instalações especiais, devem ser previstos pisos técnicos/áreas técnicas. Em blocos operatórios, unidades de cuidados Intensivos e intermédios, queimados e outros serviços diferenciados, as respetivas zonas técnicas devem localizar-se diretamente sobre o piso onde o serviço está instalado em continuidade vertical, facilitando as operações de manutenção dos equipamentos sem devassar o serviço. Caso se opte por uma solução alternativa, deve a mesma ser tecnicamente justificada e verificada a sua conformidade com a legislação em vigor, os requisitos técnicos aplicáveis e a viabilidade funcional.

Deve ser prevista a industrialização dos processos construtivos, com vista à otimização dos custos de construção e de manutenção.

Deve ser favorecida a utilização de materiais com facilidade de obtenção, manutenção, reposição e ambientalmente mais sustentáveis. No entanto, e tratando-se de ambiente hospitalar, a segurança e assepsia dos vários locais é prioritária, pelo que o recurso a materiais de revestimento orgânicos no interior do edifício hospitalar em áreas de prestação de cuidados de saúde não é aceitável.

O recurso a uma grande diversidade de materiais deve ser evitado, devendo procurar-se soluções, tanto quanto possível, homogéneas e de fácil reposição.

Os métodos e sistemas construtivos devem ser adequados ao tipo de instalação em causa.

Devem ser utilizados materiais e elementos de construção que confirmem durabilidade aceitável, desvalorizando-se soluções que propiciem qualquer degradação prematura em relação à vida útil expectável, ou cuja manutenção seja considerada problemática. A escolha dos materiais a utilizar deve ser articulada com as propostas de durabilidade e os esquemas de manutenção previstos em projeto, privilegiando-se os materiais com melhores características de manutenção e limpeza, de acordo com as funções a que se destinam.

As soluções de projeto devem dar especial atenção aos aspetos de conforto acústico, térmico, visual e de ambiente interior, como elementos preponderantes para humanização dos cuidados de saúde, sobretudo nos aspetos de cor, textura, brilho, reflexão e desenho dos acabamentos e equipamentos a utilizar.

Deve considerar-se a existência de luz natural, preferencialmente luz natural direta, em todos os compartimentos de permanência prolongada de doentes e de pessoal, exceto naqueles em que os requisitos clínicos, técnicos e funcionais o desaconselhem. Em áreas onde os utentes permaneçam muito tempo deitados não é admissível luz zenital.

O projeto deve assegurar a dignidade e a privacidade dos doentes facilitando, no entanto, a observação dos mesmos pelos técnicos de saúde. Deve, por isso, existir especial cuidado no desenho de portas de acesso a vestiários de doentes e profissionais.

Em ambiente hospitalar, a abolição de barreiras arquitetónicas deve ser particularmente salvaguardada, pelo que deve ser cumprida a legislação em vigor sobre a promoção da acessibilidade, bem como se deve prever, por exemplo, mais lugares de estacionamento para utentes em mobilidade condicionada do que o mínimo estipulado no DL 163/2006 de 8 de agosto.

Em projeto, devem ser acautelados os vários aspetos de segurança contra incêndios, sismos, radiações ionizantes, resíduos perigosos, descargas atmosféricas e intrusão, sendo que os aspetos de evacuação na segurança contra incêndios prevalecem sobre os riscos de intrusão.

Em todos os âmbitos de projeto devem ser indicadas as normas ou documentos de certificação que caracterizam os níveis de ambiente e conforto do edifício, bem como os materiais ou processos construtivos a utilizar.

2.2. Flexibilidade

Tendo como objetivo permitir futuras remodelações, alterações do *layout* e ampliações dos serviços, compartimentos e equipamentos, pretende-se que o projeto garanta o máximo de flexibilidade na utilização e adaptação futura do edifício.

Devem ser considerados vários tipos de flexibilidade, que respondam às necessidades específicas de cada caso a atender definindo-se os seguintes:

- Flexibilidade funcional – é a capacidade de alteração do uso de um determinado espaço, sem proceder a alterações significativas das instalações especiais nem a alterações da estrutura do edifício;
- Flexibilidade interna - é a capacidade de troca de serviços ou de funcionalidades dentro do hospital, sem perda de coesão e com um mínimo de constrangimentos para o respetivo funcionamento;
- Flexibilidade estrutural - é a capacidade da estrutura do edifício para sofrer ampliações ou alterações, sem perda da coesão e com um mínimo de constrangimentos para o respetivo funcionamento;
- Flexibilidade de demolição – é a capacidade de demolir partes do edifício sem perda da coesão e com um mínimo de constrangimentos para o respetivo funcionamento;
- Flexibilidade de expansão - é a capacidade do aumento da área do edifício, sem perda da coesão e com um mínimo de constrangimentos para o respetivo funcionamento. Pode caracterizar-se como:
 - Expansão sem alteração do perímetro exterior;
 - Expansão para fora do perímetro;
 - Expansão por anexos;
 - Expansão vertical.

Algumas destas flexibilidades poderão traduzir-se em maior ou menor facilidade de alteração das componentes edificadas, nomeadamente:

- Facilidade de alteração de instalações especiais;
- Facilidade de alteração de pavimentos;
- Facilidade de alteração de paredes;
- Facilidade de alteração de tetos;
- Facilidade de alteração de vãos.

A não ser que os pátios interiores do edifício hospitalar estejam sobredimensionados de origem, a ocupação de pátios ou de partes de pátios interiores não é considerada como expansão sem alteração do perímetro exterior e não deve ser uma opção a considerar, pois terá implicações negativas na iluminação natural dos compartimentos adjacentes.

O nivelamento das camadas de forma dos pisos deve ser realizado antes da compartimentação favorecendo a alteração da compartimentação futura.

2.3. Entradas no Edifício

As entradas no edifício devem ser controláveis, de forma a impedir a intrusão (e saída/fuga) de pessoas não identificadas, incluindo as entradas no estacionamento subterrâneo, caso exista.

Em todas as entradas do edifício, deve ser previsto um espaço, resguardado da intempérie e com eliminação de barreiras arquitetónicas, para entrada e saída de utentes ou carga e descarga de veículos de transporte de pessoas, devidamente protegido com pala, adequadamente dimensionada em relação à zona de tomada/largada de passageiros ou carga/descarga.

Os acessos de doentes devem assegurar a paragem dos veículos de transporte e o percurso até à entrada em local separado da via pública (*kiss and ride*) e protegido das intempéries e privilegiando a tomada/largada dos passageiros do lado direito da viatura.

A existência de várias entradas para diferentes serviços tem como objetivo diferenciar e autonomizar circuitos de doentes e evitar a concentração de utentes, pelo que as diferentes entradas não devem estar concentradas num mesmo local, favorecendo a correta distribuição de fluxos de doentes e evitando constrangimentos à circulação no interior do perímetro hospitalar.

Os acessos aos vários tipos de circuitos (doentes, visitas, pessoal) devem ser controláveis, de forma a evitar o acesso indevido.

As diferentes entradas de utentes nos vários serviços devem ser servidas por um percurso pedonal acessível, devidamente resguardado da circulação viária e protegido de intempéries, a partir da entrada principal no perímetro hospitalar.

Nas entradas de abastecimentos, devem ser previstos locais próprios para as descargas de veículos com ou sem apoio de cais, devidamente dimensionados, sem causar constrangimentos à restante circulação viária e que permitam fáceis manobras de aproximação dos veículos ao cais. Os cais de abastecimentos devem ser acessíveis através da entrada secundária do perímetro hospitalar, por onde é realizada a entrada/saída dos veículos de abastecimentos.

2.4. Estacionamentos

Os estacionamentos, em edifício (subterrâneo ou em silo) e/ou à superfície devem ser projetados de acordo com o programa funcional, prevendo sempre no mínimo uma área útil por lugar de estacionamento de 12 m² (incluindo a área ocupada pela secção de pilar, caso exista), exceto estacionamentos de motociclos, bicicletas e lugares para utentes de mobilidade condicionada. Deve ser indicada a respetiva distribuição quando for específica de um serviço ou de um tipo de utilizador

Se não existir outra indicação no programa funcional, o estacionamento de veículos deve ser em número equivalente ao triplo da lotação da unidade hospitalar.

Devem também ser claramente identificados e dimensionados os estacionamento que se destinam a pessoas com mobilidade reduzida, devendo ser em número suficiente, cumprindo no mínimo a legislação em vigor. Estes lugares devem localizar-se próximos das respetivas entradas ou acessos verticais.

Devem ser considerados lugares de estacionamento de motociclos e bicicletas em número adequado e devem ser considerados lugares de carregamento de veículos elétricos conforme a legislação em vigor.

Os estacionamento à superfície devem ser concebidos e tratados, de forma a não prejudicarem a imagem exterior do conjunto hospitalar.

O acesso ao edifício a partir dos estacionamento deve ser controlável, de forma a evitar o acesso indevido, não sendo de admitir ligações diretas entre os estacionamento e os vários pisos dos serviços hospitalares. A ligação a partir dos estacionamento subterrâneos deve ser realizada apenas até ao piso de entrada, em local controlável

Devem ser consideradas zonas de estacionamento para os funcionários do hospital, zonas de estacionamento para o público em geral, zonas de estacionamento temporário (*kiss and ride*) para tomada/largada de passageiros e zonas para estacionamento de ambulâncias

2.5. Circulações Interiores horizontais

As circulações interiores horizontais devem permitir e contribuir para uma correta articulação dos serviços, compreensão clara da hierarquização das mesmas e diferenciação dos vários circuitos (pessoal, doentes, visitas, limpos, sujos e abastecimentos).

Nas ligações entre os diversos serviços, devem ser garantidas as separações de circuitos de doentes externos e internos.

Em serviços partilhados por utentes adultos e utentes pediátricos, deve ser acautelada a diferenciação do circuito destes últimos, evitando o cruzamento com os utentes adultos sempre que possível.

As circulações de serviço do hospital (pessoal, abastecimentos, limpos, sujos e cadáveres) devem ser separadas das circulações de doentes e do público em geral, sempre que possível.

As circulações interiores horizontais devem ter a seguinte largura mínima útil (medida entre as réguas de proteção de paredes e corrimãos):

- Circulações principais: 3,00 m;
- Circulações em geral: 1,80 m;
- Circulações em unidades de tratamento (internamento) e outros serviços onde circulem camas/macacões: 2,20 m (medida entre as réguas de proteção de paredes e corrimãos). Em obras de remodelação, condicionadas pela estrutura existente, é aceitável que a largura útil de 2,20 m possa não ser considerada desde que existam bolsas de alargamento à entrada dos quartos de doentes com dimensão de 2,40 m x 2,40 m, permitindo o cruzamento de duas camas, completamente equipadas, sem que as mesmas se toquem;
- Circulações de serviço, onde circulem apenas pessoas e pequenos equipamentos rodados: 1,60 m.
- Circulações onde circulem equipamentos AGV (*Automated Guided Vehicles*) devem ter uma largura útil de 3,00 m (já contando com as réguas e estruturas de proteção de paredes e corrimãos)

Não são permitidas rampas, nem degraus nas circulações horizontais do interior do edifício hospitalar.

As rampas no exterior do edifício hospitalar devem cumprir a legislação em vigor para pessoas de mobilidade condicionada.

2.6. Circulações verticais

As circulações verticais do edifício hospitalar devem permitir e contribuir para uma correta articulação dos serviços, compreensão clara da respetiva hierarquização e permitir a diferenciação de circuitos.

Os elevadores devem estar uniformemente distribuídos e potenciar a diferenciação de circuitos de doentes (internos/externos), profissionais, abastecimentos, de limpos/sujos e de visitas.

Deve existir sempre redundância de elevador num núcleo de circulações verticais, permitindo uma alternativa no caso de avaria ou manutenção do outro elevador.

A capacidade dos elevadores deve estar de acordo com o uso pretendido e cumprir o estipulado na secção 3.15-Elevadores.

Os elevadores, assim como as escadas, mesmo que de emergência, devem dar acesso a circulações gerais e não ao interior dos serviços, para evitar a devassa dos mesmos e causar constrangimentos ao funcionamento do serviço, exceto no caso de elevadores dedicados de um determinado serviço (abastecimentos da cozinha, esterilização, etc).

Os elevadores provenientes do estacionamento devem dar acesso apenas até ao piso de entrada em zona controlável.

2.7. Articulação dos Serviços

A articulação de todos os serviços e respetivos espaços deve atender às inter-relações funcionais respetivas, com hierarquização e adequada separação dos circuitos internos e externos. As inter-relações devem ser asseguradas por adjacência, por proximidade, ou ainda, em caso de impossibilidade, através de meios de circulação e transporte eficientes.

O acesso a um serviço não deve fazer-se devassando outro serviço. Os serviços devem ser contidos, de forma a poderem ser encerrados quando necessário, não sendo aceitável a existência de atravessamentos quer por circulações gerais, quer por circulações de serviço de acesso a outros serviços.

Deve existir uma clara diferenciação na localização e circuitos de serviços eminentemente ambulatoriais e serviços de internamento.

Os serviços pediátricos devem ser concentrados, de forma a criar um ambiente pediátrico, evitando cruzamentos com circuitos de adultos sempre que possível.

2.8. Conforto térmico

O edifício deve ser concebido, dimensionado e equipado de forma a permitir que se criem e mantenham, no seu interior, condições ambientais satisfatórias de conforto termo-higrométrico, assegurando a eficiência energética, atendendo à função do edifício e ao normal funcionamento dos respetivos equipamentos, devendo, deste modo, ser satisfeitas as condições do Decreto-Lei n.º 101-D/2020 de 7 de dezembro e respetivas portarias conexas em vigor.

Devem ser previstas proteções solares exteriores das partes envidraçadas do edifício, particularmente nos vãos dos quartos de doentes, devendo esta proteção conduzir a fatores solares relativamente baixos (não superior a 0,10) nas orientações a Sul, Poente e Nascente e possibilitar o sombreamento dos vãos sem, no entanto, os obturar.

Esta proteção solar não obsta a que se preveja também a aplicação de outro tipo de proteção solar, que permita o obscurecimento total ou parcial dos locais que, pela sua função, requeiram estas condições, controlável pelo utilizador. Por razões de segurança contra incêndios, são de excluir soluções interiores com materiais que os possam propagar.

Devem ser utilizadas soluções e sistemas passivos de poupança energética, e sistemas de produção energética, conforme estipulado na legislação em vigor.

2.9. Conforto visual

O edifício deve dispor de boa iluminação natural e artificial, de modo a evitar a fadiga visual dos seus utilizadores, originada quer pelo inadequado nível de iluminação relativamente ao uso dos espaços ou das atividades neles desenvolvidas, quer pelo excesso face aos níveis máximos de tolerância visual ou por contraste de luminosidade, que gerem deslumbramento, quer ainda pela instabilidade ou má qualidade da luz.

Para efeitos do parágrafo anterior, considera-se necessária uma área envidraçada situada entre 10 e 15% da respetiva área útil de cada compartimento, não devendo a profundidade dos compartimentos habitáveis ser superior ao dobro da respetiva largura.

Em zonas de camas ou de permanência prolongada de doentes deitados, não devem utilizar-se vãos de iluminação zenital e deve ser especialmente acautelada a localização e intensidade das luminárias no teto.

A privacidade visual dos compartimentos deve ser garantida, de acordo com a respetiva utilização, pelo que os vidros das janelas dos quartos, dos compartimentos onde se pratiquem atos clínicos e das instalações sanitárias que tenham visibilidade do exterior, devem ser translúcidos ou visualmente protegidos por outro processo.

Deve também acautelar-se o esquema de cores, evitando paletas monocromáticas e favorecendo contrastes visuais entre paredes e pavimentos, entre paredes e vãos, entre vãos e puxadores, devendo as cores demasiado escuras ser evitadas.

2.10. Conforto acústico

O edifício deve ser concebido de modo a proporcionar aos utilizadores boas condições de conforto acústico, devendo observar-se a regulamentação em vigor.

Face à natureza transversal do projeto de condicionamento acústico, importa realçar a necessidade da sua articulação com as restantes especialidades, designadamente arquitetura e instalações técnicas. Esta articulação deve existir, logo na fase inicial dos estudos, de forma a influenciar as opções de localização de equipamentos ou zonas ruidosas no interior do edifício e/ou no seu exterior próximo, assim como a definição preliminar dos sistemas construtivos a adotar e níveis de isolamento acústico, nomeadamente em áreas de grande concentração de pessoas, como os refeitórios e átrios.

A conclusão da obra deve incluir a realização de ensaios para verificação da conformidade do edifício com os requisitos acústicos regulamentares. Estes ensaios devem ser realizados por laboratório acreditado para o efeito, pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação.

2.11. Conforto mecânico/vibrações

A construção deve ser concebida e dimensionada, de modo a limitar a ocorrência de vibrações (exteriores e do edifício) que sejam causa de incomodidade para os utentes.

No caso de heliporto localizado na cobertura ou instalação de equipamentos mecânicos na cobertura, as vibrações geradas para quartos de internamento e outros compartimentos com permanência prolongada de pessoas deve ser evitada.

As juntas de dilatação nos pavimentos devem ser cuidadosamente tratadas, com “mata juntas” de nível com o pavimento, de forma a permitir a passagem sem ressalto dos equipamentos rodados, em particular nas zonas onde circulem camas ou macas, evitando a ocorrência de vibrações e ruídos.

As juntas de dilatação não devem atravessar compartimentos ou áreas nas quais, pela sua natureza, seja exigido um grau de assepsia elevado ou em instalações sanitárias ou em áreas suscetíveis de ocorrência de derrames de substâncias perigosas.

2.12. Segurança

Na implantação, conceção e construção do edifício devem ser consideradas todas as medidas que limitem os riscos de incêndio e a respetiva propagação e que facilitem a evacuação e o combate ao incêndio, em cumprimento do regulamento em vigor de segurança contra incêndios.

Na implantação do edifício hospitalar, devem ser consideradas as condições das *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS e deve ser acautelada a utilização de dispositivos anti-sísmicos, através do controlo passivo das respostas da estrutura com recurso a isolamento sísmico e/ou dissipação de energia.

Na implantação, conceção e construção do edifício devem ser consideradas todas as medidas que limitem os riscos inerentes à utilização de radiações ionizantes, que devem estar de acordo com a legislação vigente.

Na implantação, conceção e construção do edifício devem ainda ser consideradas todas as medidas que limitem os riscos de intrusão.

Deve ser dada particular atenção ao controlo das entradas e saídas do edifício, tendo em conta que a facilidade de evacuação deve sobrepor-se aos riscos de intrusão.

Deve ainda atender-se às especificações técnicas dedicadas, em particular, à especialidade de segurança integrada.

2.13. Pavimentos exteriores, interiores e rodapés

Os pavimentos exteriores devem assegurar uma drenagem eficaz e permitir uma limpeza fácil sem que, com isso, se deteriore ou tenham uma textura tal que propiciem quedas ou insegurança. As rampas devem ter uma inclinação e revestimento adequados às suas funções, nomeadamente no que se refere a circulação de equipamento rodado para

transporte de doentes e mercadorias. Para este efeito, devem ser observados todos os regulamentos e as exigências legalmente estabelecidas.

Nos pavimentos interiores não podem existir juntas de dilatação a atravessar compartimentos em que é exigido ambiente estéril ou de elevada assepsia, nem em instalações sanitárias ou em áreas suscetíveis de ocorrência de derrames de substâncias perigosas. Podem, no entanto, atravessar circulações, desde que corretamente protegidas com sistema apropriado que não prejudique nem dificulte a circulação de equipamentos rodados.

Em especial, nas zonas onde se exige maior assepsia, os revestimentos de piso devem ser contínuos, sem juntas entre peças. Nestes mesmos locais, os rodapés devem ser do mesmo material do pavimento, ligando-se em “meia cana” para maior facilidade de limpeza.

Nos restantes locais, devem, na medida do possível, ser privilegiadas as soluções de pavimentos e de rodapés sem juntas nem ângulos, que facilitem a respetiva limpeza.

Os pavimentos das instalações sanitárias, zonas húmidas ou sujeitas a lavagens com abundância de água devem ser impermeabilizados por telas ou outros sistemas devidamente homologados e ser antiderrapantes.

Os acabamentos dos pavimentos não devem ter padrões nem cores demasiado fortes que dificultem a respetiva apreensão visual.

Os pavimentos não devem ser escorregadios mesmo quando molhados.

Os materiais a aplicar em pavimentos interiores, assim como os respetivos processos construtivos, devem:

- Criar condições de isolamento de forma a evitar a transmissão de ruído, humidade ou radiações aos pisos contíguos;
- Adequar-se às exigências dos respetivos espaços e terem a constituição e características de aplicação próprias para cada função;
- Em áreas de prestação de cuidados de saúde, não é admissível o recurso a materiais com elementos orgânicos na sua constituição, como madeiras, cortiças e juta que, pela sua dificuldade de manutenção, elevada absorção e deterioração precoce, não contribuem para o elevado grau de assepsia que se pretende em unidades de saúde.
- Obedecer à classificação UPEC (conforme ITE29 – LNEC 1991) para edifícios hospitalares e estar devidamente homologados e certificados de acordo com aquela classificação ou outra equivalente e de igual importância (desde que seja apresentada uma tabela de equivalências, de validade reconhecida, para a classificação UPEC), sempre que se trate de revestimentos delgados de pisos;
- Garantir a inexistência futura de anomalias durante o seu normal “período de vida” e a sua fácil substituição no fim desse período;
- Garantir os níveis de conforto e segurança exigidos;
- Minimizar a formação de eletricidade estática, de acordo com o estabelecido no ponto “Redes de Ligação à Terra e de Equipotencialidade” do capítulo “Instalações e Equipamentos Elétricos e de Comunicações” destas RETEH. nos parágrafos referentes a instalações elétricas;
- Os rodapés devem ser, tanto quanto possível, constituídos pelos mesmos materiais dos pavimentos e executados em meia-cana.

2.14. Paredes exteriores e interiores

As soluções a adotar para paredes exteriores devem ter em conta os seguintes aspetos:

- Boa drenagem e ventilação no interior e eliminação de riscos de condensações intersticiais;
- Elevada inércia térmica, adequada para manter estável a temperatura interior;
- Correção simples ou dupla em elementos estruturais de forma a diminuir o fator de concentração de perda térmica nas zonas heterogéneas;
- Isolamento adequado das caixas de estores, quando existam;

- Constituição adequada à satisfação das exigências regulamentares mínimas de comportamento acústico e de segurança contra incêndios, devendo em qualquer circunstância considerar um $U_{max}=0,90W/m^2.°C$ e um $L_a \geq 30dB$, sem prejuízo do cumprimento do Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e restantes portarias conexas em vigor;
- Adequado contraventamento entre panos;
- Quando o revestimento das paredes exteriores for constituído por placas/mosaicos de grandes dimensões, devem ser tidos em conta, com particular cuidado, os sistemas de fixação e de ancoragem, dos quais devem ser sempre apresentados documentos de homologação; o mesmo tipo de documentação deve ser apresentado relativamente ao material de preenchimento das juntas entre placas/ mosaicos. Ainda que não constem dos documentos de homologação apresentados, deve comprovar-se que os sistemas de fixação e ancoragem podem acomodar as deformações e as forças de inércia devidas à ação sísmica sem perda de capacidade de suporte das placas. O método de cálculo das deformações e forças de inércia devidas à ação sísmica encontra-se descrito nas *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS;
- Nas paredes exteriores revestidas a azulejos, placas de cerâmica ou placas de pedra natural devem ser dimensionadas juntas de esquadramento, de largura compatível com as dilatações e contrações de origem higrotérmica que aqueles irão sofrer. O material de preenchimento dessas juntas deve ser objeto de documentos de homologação que comprovem as características de deformabilidade e durabilidade que este deve ter;
- Exceto em situações pontuais devidamente justificadas, será de evitar o recurso a monomassas ou rebocos em paredes exteriores, sem outros revestimentos para além da simples pintura;
- Não são de aceitar sistemas *ETICS* em construções novas, devendo ser utilizados outros sistemas de isolamento térmico.
- Para evitar a ocorrência de fenómenos de coluna curta devidos à ação sísmica, nos vãos existentes nas paredes exteriores deve evitar-se a ocorrência de aberturas horizontais (vãos rasgados) situados sistematicamente na mesma posição (cota) numa parte significativa da fachada.

As paredes interiores devem ter uma constituição adequada à satisfação das exigências regulamentares mínimas de comportamento térmico, acústico e de segurança contra incêndios (quando façam parte de envolventes de um compartimento ou setor de fogo), devendo, em qualquer dos casos, as características relativamente àquelas exigências, ser equivalentes, no mínimo, às de uma parede de tijolo furado de 0,11 m de largura, com reboco em ambas as faces (0,15 m de espessura no total da parede).

O revestimento das paredes interiores deve ter acabamento adequado às exigências funcionais dos compartimentos a que respeitam, nomeadamente quanto à possibilidade de limpeza, conforto tátil e resistência mecânica ao desgaste e aos agentes químicos.

Não se permite a utilização de revestimentos de paredes interiores que, por características da respetiva superfície de acabamento, juntas, natureza dos materiais ou outros aspetos, não garantam a capacidade de assepsia correspondente ao local onde são aplicadas.

Não se permite a utilização de betão aparente em zonas de circulação de doentes, tais como corredores e circulações interiores de núcleos centrais e unidades de internamento, respetivos acessos diretos ou escadas de utilização principal do edifício, nem em áreas de grandes solicitações, como por exemplo oficinas, ou onde haja produtos suscetíveis de contaminar as paredes e obrigar a uma limpeza mais complexa, nem em outros locais com necessidades especiais de limpeza ou assepsia.

Todas as superfícies de parede interior, quer sejam em alvenaria, gesso cartonado ou outro sistema, devem ser executadas do piso até à laje e devem ser totalmente rebocadas, incluindo os panos de parede que ficam nos vãos dos tetos falsos.

No caso de existirem paredes no alinhamento de juntas estruturais, aquelas devem ser duplicadas, com um pano de parede levantado de cada lado da junta.

Quer em paredes interiores, quer em paredes exteriores, deve prever-se o encastramento total de equipamentos, tais como carretéis de incêndio, quadros elétricos, negatoscópios, tubos de queda, entre outros.

Para facilitar a eventual desmontagem das paredes divisórias, com vista à flexibilidade do edifício, estas só devem ser instaladas depois de nivelada e acabada a base onde assentam.

2.15. Coberturas

As coberturas devem ser tratadas acústica e termicamente e ser impermeáveis às humidades.

Devem igualmente evitar a propagação de vibrações sobretudo provocadas por equipamentos nelas instaladas.

A drenagem das águas pluviais deve ser dimensionada e posicionada de modo a evitar danos na construção ou nas instalações, nomeadamente resultantes do escoamento de água sobre superfícies não preparadas para tal.

Deve ser garantido o acesso a todas as coberturas, para limpeza e manutenção e para instalação ou manutenção de equipamentos. No caso de coberturas invertidas acessíveis, estas devem ter sistemas de proteção mecânica (como, por exemplo, betonilha, gravilha, lajetas, etc.) e a tela de impermeabilização deve subir e rematar à altura da platibanda.

Caso o heliporto se situe na cobertura, não deve ser considerada a utilização de gravilha na proximidade, pela possibilidade de deslocamento da mesma pela operação do heliporto.

As coberturas acessíveis devem estar providas de meios adequados de segurança contra queda, em todo o seu perímetro, nomeadamente através de guardas de proteção.

A impermeabilização das coberturas em terraços, varandas e caleiras deve ser assegurada em projeto, mediante a aplicação de sistemas devidamente homologados e compatíveis com os sistemas e equipamentos a instalar sobre as mesmas. Os pontos singulares devem ser objeto de pormenorização específica.

Caso na cobertura se localizem painéis fotovoltaicos, deve ser assegurado que os mesmos não causem refletância para os edifícios vizinhos.

2.16. Tetos

Todos os elementos de tetos devem:

- Ser concebidos de tal modo que sejam resistentes, no todo e em parte, aos esforços neles exercidos e ser alvo de reforço nos casos de equipamentos suspensos;
- Ser tratados acústica e termicamente, obedecendo à respetiva regulamentação;
- Ter acabamento que permita fácil limpeza e que evite a formação de fungos ou bactérias, em especial em zonas húmidas, nas quais devem ser constituídos por materiais hidrófugos;
- Não permitir a criação, libertação ou passagem de poeiras ou partículas nos compartimentos onde haja necessidade de assepsia ou limpeza;
- Incorporar as instalações técnicas (iluminação, grelhagens, entre outras) quando existam, sem juntas, frestas ou ressalto suscetíveis de acumular poeiras ou sujidades, quando em compartimentos que assim o exijam;
- Ter resistência ao fogo, devidamente certificada, de acordo com o compartimento onde se integram.

2.17. Tetos falsos

Os tetos falsos e sistemas de montagem associados devem:

- Permitir um acesso fácil às instalações técnicas, localizadas acima do teto falso, através de alçapão ou por desmontagem e remontagem dos seus elementos sem deterioração dos mesmos. Esse acesso deve ser feito preferencialmente pelas zonas de circulação;
- Ser identificados e coordenados com as instalações de modo a assegurar um número mínimo de pontos de acesso a estas;
- Considerar a articulação entre as soluções de iluminação e outro tipo de instalações e equipamentos especiais, preferencialmente de nível com a superfície do teto falso, de forma a evitar situações propícias à acumulação de sujidade ou recurso a manutenção e limpeza complexas;
- Permitir uma fácil limpeza;
- Ser constituídos por materiais que não se desagreguem, não provoquem desprendimento de poeiras nem libertem produtos tóxicos durante a combustão ou provoquem reações alérgicas;

- Privilegiar a ausência de juntas, em áreas e compartimentos onde haja necessidade de assepsia;
- Garantir o isolamento entre compartimentos em toda a altura da parede que os separa, não sendo aceites soluções de revestimento contínuo sobre paredes amovíveis;
- Quando tiverem componentes metálicos, garantir que os mesmos sejam resistentes à corrosão;
- Ser resistentes à humidade, mantendo-se inalteráveis e sem manchas, mesmo no caso de infiltrações;
- Incorporar as instalações técnicas (iluminação, grelhagens, entre outras) quando existam, sem juntas, frestas ou ressaltos suscetíveis de acumular poeiras ou sujidades, em compartimentos que assim o exijam;
- Ter um sistema de apoio/suspensão que não potencie a queda dos elementos;
- Os painéis leves devem poder suportar deformações significativas sem quebrar;
- O sistema de iluminação no teto deve ter dispositivos de suporte independentes de tal forma que, caso se verifique a queda generalizada dos painéis de teto falso, a iluminação continue em funcionamento;
- Em locais de permanência de doentes tanto a iluminação natural como a iluminação artificial deverão ser especialmente cuidadas, evitando a sua utilização indiscriminada nos tetos, principalmente em compartimentos onde os doentes estão deitados;
- Na instalação das placas de teto falso, deve garantir-se que a folga total (considerando ambas as extremidades) entre a placa e o sistema de suspensão deve ser tal que não possa ocorrer a perda de apoio da placa ou, em alternativa, estejam devidamente fixos, em caso de sismo;
- Devem ser acústicos em áreas não médicas de concentração de pessoas, como refeitórios, átrios, salas de espera de grandes dimensões, etc.

2.18. Vias de comunicação vertical (escadas, rampas)

Quando constituírem vias verticais de evacuação, as escadas, rampas, ou outras vias de comunicação vertical devem ser projetadas tendo em atenção a legislação em vigor de segurança contra incêndios, Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios (RJ-SCIE) e Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios (RT- SCIE).

Todos os patamares de escadas devem ter degrau de espera.

Os corrimãos das vias de comunicação vertical, quando constituírem guardas sobre vazios, devem obedecer às características definidas na norma NP 4491: 2009 (Ed.1) – Guardas para edifícios - Características dimensionais e métodos de ensaio.

2.19. Guardas sobre vazios

As guardas de escadas, rampas, varandas, terraços e outras áreas sobre vazios devem obedecer às características definidas na norma NP 4491: 2009 (Ed.1) – Guardas para edifícios- Características dimensionais e métodos de ensaio.

2.20. Vãos exteriores

As caixilharias dos vãos exteriores devem ser concebidas tendo em atenção o preconizado nas Diretivas UEAtc (*Union Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction*) para edifícios desta natureza quanto à permeabilidade ao ar, à estanquidade à água e à resistência ao vento tendo, no mínimo a qualificação A3V3E3.

No caso de ser metálico, o acabamento das referidas caixilharias exteriores deve estar certificado com as marcas "QUALICOAT" ou "QUALINOD".

No caso de a caixilharia exterior não ser em alumínio, deve ter características de resistência aos agentes atmosféricos equivalente ou superior ao descrito para o alumínio e ser devidamente comprovado em certificado emitido por laboratório independente.

Deve ser prevista a limpeza dos envidraçados exteriores em condições de segurança e, sempre que possível, pelo interior. Nestes casos, devem existir fixações interiores para os cintos de segurança.

Toda a fenestração exterior, embora garantindo a possibilidade de abertura, deve ser provida de fecho com chave ou encravamento mecânico.

Sempre que as janelas possam ser abertas para efeitos de ventilação natural, deve existir automatismo que desligue o sistema de ar condicionado do local.

As janelas devem ter sistemas que permitam o obscurecimento parcial e total dos compartimentos, operados pelo utilizador. O cálculo térmico do edifício deve ser independente destes sistemas de obscurecimento.

No caso de janelas de compartimentos onde exista longa permanência dos doentes, os vãos exteriores devem incorporar sistemas de proteção solar e de obscurecimento.

Nos espaços de internamento e, em particular, nos internamentos especiais, não deve existir iluminação zenital.

As portas exteriores de entrada no serviço de urgência e nas entradas gerais devem ser de correr e de abertura automática, prever a existência de grande tráfego e ter proteção mecânica contra o embate de equipamentos rodados.

2.21. Vãos interiores

Os vãos interiores devem:

- Ter resistência mecânica compatível com o seu uso, através de estrutura e revestimento adequados;
- Ter proteção mecânica contra o embate de equipamentos rodados;
- Ter proteção contra radiações ionizantes, nos casos em que as características e funções dos respetivos compartimentos assim o requeiram;
- Ter aros metálicos;
- Ter dobradiças em número e dimensão adequados, devendo aquelas localizar-se de forma a garantir a melhor resistência ao uso;
- Ter fechos, fechaduras e puxadores de modelo e tipologia hospitalares, permitindo a abertura com o braço, e, quando necessário, ter molas hidráulicas de modelo adequado, não sendo permitido o uso de molas mecânicas;
- Ter fechos tipo *Yale*, exceto nos casos em que haja tipos de fechaduras específicas, nomeadamente nas portas de acesso a determinados serviços, quartos de doentes e instalações sanitárias;
- Permitir a abertura pelo interior e pelo exterior e ter chaves mestradas (o projeto de segurança deve contemplar o sistema de fechaduras);
- Ser resistentes ao fogo, de acordo com o regulamento em vigor de segurança contra incêndios e com o respetivo projeto;
- Nos casos em que incorporem vidros, ter a resistência mecânica adequada e/ou resistência ao fogo, ou às radiações;
- Ter sentido de abertura adequado às funções, nomeadamente: no sentido da fuga, nos caminhos de evacuação e saídas de emergência. De abrir para fora, ou de correr, em instalações sanitárias de doentes localizadas nos internamentos e, em todo o edifício, nas instalações sanitárias destinadas a pessoas de mobilidade condicionada.
- O sentido de abertura das portas não deve devassar a privacidade de vestiários de pessoal e utentes.

Nos corredores e zonas de passagem, o movimento de abertura das portas não deve diminuir a largura das circulações.

As portas das salas de operações devem ser de correr, com abertura automática, além de garantir a estanquidade e características de assepsia inerentes às suas funções.

As portas de acesso às urgências devem ser de correr, com abertura automática.

As portas interiores devem ser resistentes a choques, ter largura útil mínima adequada ao fluxo e passagem dos equipamentos rodados, nomeadamente:

- Entradas para quartos de doentes e banho assistido: 1,15 m (uma folha);

- Salas de tratamentos, observação, exames e de partos e em todos os compartimentos em que haja necessidade de passagem de camas, macas e equipamento rodado de grandes dimensões: 1,40 m (duas folhas);
- Gabinetes de consulta e exames, copas e instalações sanitárias para pessoas de mobilidade condicionada e nos compartimentos em que haja necessidade de passagem de macas, cadeiras de rodas ou equipamentos rodados: 1,00 m (uma folha);
- Gabinetes em geral e nas instalações sanitárias comuns: 0,80 m (uma folha);
- Em circulações horizontais dentro dos diversos serviços: 1,40 m (duas folhas);
- Em circulações principais de maior fluxo de tráfego: 1,80 m (duas folhas) ou 2,40 m (duas folhas).

2.22. Divisórias amovíveis

Pode ser considerada a utilização de divisórias amovíveis, em casos de justificada necessidade de flexibilidade dos espaços, devendo:

- Ser constituídas e montadas de forma a não porem em risco as condições de segurança dos locais e do edifício em geral, nomeadamente de segurança contra incêndio;
- Ter capacidade de suporte para as instalações e equipamentos que nelas forem fixados.
- Permitir a respetiva mudança sem recurso a processos complexos ou necessidade de alteração das instalações técnicas não comprometendo, portanto, a flexibilidade das instalações;
- Incluir barreiras acústicas na sua parte superior acima do teto falso, quando exista.

Devem ser utilizados sistemas comprovadamente adequados às funções para que se destinam e que garantam adequado isolamento acústico.

De forma a garantir a eficaz desmontagem das divisórias, estas só devem ser instaladas depois de nivelado e acabado o pavimento onde assentam.

2.23. Ductos

Os ductos devem ser compatibilizados com as instalações técnicas a prever, localizados e dimensionados de modo a não diminuir a área útil dos compartimentos nem alterar a configuração original dos mesmos e ser acessíveis sem interferir fortemente na normal utilização dos espaços.

O acesso aos ductos deve ser realizado pelas circulações e não pelo interior dos compartimentos.

Os ductos horizontais ou verticais para instalações técnicas devem ter septos, em todos os pisos e no atravessamento de paredes resistentes ao fogo, ou isolados dos compartimentos de fogo com processos e materiais adequados e que respondam às condições do regulamento de segurança contra incêndios em vigor.

Sobre as zonas mais complexas (bloco operatório, cuidados intermédios e intensivos, etc) em termos de instalações especiais deve sempre ser previsto um piso técnico resguardado das intempéries, preferencialmente em continuidade vertical.

As aberturas nas lajes e paredes resistentes correspondentes aos ductos devem ser explicitamente consideradas no projeto de estruturas.

2.24. Proteção de paredes

Nas circulações, a proteção das paredes relativamente ao embate de equipamentos rodados (camas, macas, carros de transporte e outros) deve ser prevista quer nas zonas expostas ao longo das paredes, quer nas esquinas.

As referidas proteções devem ser concebidas com sistemas que protejam toda a zona de embate.

As proteções de paredes, nas circulações onde transitem doentes, nomeadamente no internamento, serviços de radiologia, exames especiais, medicina física e de reabilitação e urgências, devem também servir de apoio à mobilidade do doente, pelo que a respetiva configuração deve ser adequada à função de corrimão conforme o previsto no Decreto-

Lei n.º 163/2006, de 8 agosto, e prever fixações que garantam a necessária resistência mecânica e afastamento da parede.

As proteções de paredes não devem diminuir a largura útil das circulações previstas no ponto 2.5.

2.25. Instalações sanitárias

Deve ser considerado o exposto nas *Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar* – RT 03/2010, ACSS.

Secadores de mãos elétricos:

Por questões de assepsia, estes equipamentos não devem ser usados em áreas de prestação de cuidados de saúde, áreas de preparação de alimentos e zonas sujas, pela deslocação de ar que provocam. O seu uso não é desaconselhado nas áreas administrativas, salas de pausa ou instalações sanitárias dos profissionais, devendo, no entanto, ser garantido que os aparelhos instalados nestas áreas devem ser acionados por célula fotoelétrica.

2.26. Apoios à mobilidade

Os apoios sanitários denominados “apoios à mobilidade” devem ser previstos em todos os compartimentos de higiene de doentes, instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada e instalações sanitárias para utentes no serviço de medicina física e de reabilitação.

Estes apoios, quer sejam fixos ou articulados, devem ter características ergonómicas e de fixação que lhes confirmem rigidez e configuração perfeitamente adequada à função, devendo também estar de acordo com as normas técnicas para promoção da acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada.

Não devem ser utilizados apoios à mobilidade nos lavatórios.

As zonas de aproximação e manobra às sanitas devem ser localizadas alternadamente à esquerda e à direita nas I.S. de zonas de internamento.

Devem ser cumpridas as normas técnicas para promoção da acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada, constantes na legislação vigente.

2.27. Sinalização interior e exterior

Deve ser considerado um sistema racional de sinalização, quer interior quer exterior, que preste aos utentes uma informação:

- Clara e eficiente, transmitindo um conjunto de elementos convenientes e compatíveis com as funções de cada espaço em que é utilizado;
- Sistematizada e objetiva, de forma a transmitir aos utentes e aos visitantes o encaminhamento correto nas suas deslocações dentro do edifício, permitindo-lhes autonomia;
- Em quantidade suficiente e bem visível, devendo todos os locais e compartimentos ter identificação específica e serem assinaladas as direções de circulação e as saídas de emergência;
- Orientadora, com intervalos regulares ao longo dos trajetos, devendo acompanhar os utentes e visitantes desde a entrada na unidade hospitalar até ao local do destino;
- A sinalização deve ser diferenciada, respondendo aos diversos tipos de solicitação através, nomeadamente, dos seguintes tipos de informação:
 - Exterior aos limites do hospital – que deve ser concertada com a autarquia local;
 - Dentro da cerca e no exterior do edifício – a integrar nos espaços exteriores e a articular com o respetivo projeto, dando indicações do encaminhamento para as diferentes entradas e serviços com acesso pelo exterior, bem como da sinalização rodoviária e de estacionamento. Sempre que se justifique, este tipo de sinalização deve ter iluminação própria;
 - Geral – indicando os serviços ou departamentos, por piso, e com instalação em locais estratégicos, nomeadamente em átrios, zonas de distribuição ou junto dos principais núcleos de comunicação vertical;

- Direcional – dando encaminhamento inequívoco para os diversos serviços ou departamentos do hospital;
- Específica – identificando inequivocamente cada serviço ou departamento e respetivos compartimentos neles inseridos.

O sistema de sinalização deve ainda, em termos de qualidade e de desenho, respeitar o seguinte:

- Fazer uso de símbolos, pictogramas e cores internacionalmente usados em edifícios de saúde, em reforço às palavras escritas;
- Utilizar espaçamentos adequados que permitam uma fácil leitura;
- Fazer uso dos diversos componentes isoladamente ou em conjunto;
- Seguir recomendações de montagem perfeitamente ajustadas, nomeadamente quanto às alturas de colocação, posicionamento relativo e compatibilidade entre si e com outros equipamentos (tais como a iluminação e outros elementos fixos ao teto);
- Ser organizado por painéis modulares, com grande flexibilidade de utilização, permitindo uma fácil mudança de conteúdo;
- Utilizar materiais de grande durabilidade e de fácil montagem, desmontagem e limpeza e de excelente conservação, apresentando superfície lisa e uniforme, com boa resistência à lavagem e aos produtos químicos, humidade, variação de temperatura, embates, vandalismo ou bactérias e fungos;
- Ter em conta pessoas com deficiência visual, pela utilização de cores contrastantes e braille quando se justifique.

2.28. Equipamento fixo

Nos desenhos do projeto de arquitetura, para além da inclusão do equipamento geral, deve ser considerada a implantação do seguinte equipamento fixo:

- As bancadas e os armários superiores a instalar nos compartimentos onde se desenvolvam atos clínicos ou de enfermagem, nomeadamente salas de trabalho de enfermagem, salas de tratamentos, salas de exames e observações, bem como os sistemas de bancadas, armários e outros elementos fixos destinados às áreas laboratoriais e às cozinhas, os balcões de atendimento, os armários e os roupeiros embutidos, os equipamentos sanitários e respetivos acessórios e as estantes rodadas;

Subsecção 2.2 – Fundações e estruturas

1. Ações

A definição e quantificação das ações a adotar nos estudos e projeto de estruturas e fundações do edifício hospitalar, para a verificação da sua segurança, devem estar de acordo com o disposto nas Normas Portuguesas (Eurocódigos Estruturais), designadamente: NP EN 1990:2009 — Eurocódigo — Bases para o projeto de estruturas; NP EN 1991-1-1:2009 — Eurocódigo 1 — Ações em estruturas — Parte 1-1: Ações gerais — Pesos volúmicos, pesos próprios, sobrecargas em edifícios; NP EN 1991-1-2:2010 — Eurocódigo 1 — Ações em estruturas — Parte 1-2: Ações gerais — Ações em estruturas expostas ao fogo; NP EN 1991-1-3:2009 — Eurocódigo 1 — Ações em estruturas — Parte 1-3: Ações gerais — Ações da neve; NP EN 1991-1-4:2010 — Eurocódigo 1 — Ações em estruturas — Parte 1-4: Ações gerais — Ações do vento; NP EN 1991-1-5:2009 — Eurocódigo 1 — Ações em estruturas — Parte 1-5: Ações gerais — Ações térmicas. Cumulativamente e complementarmente com a observância das Normas Portuguesas anteriores, deverá observar-se o indicado nas Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares -ET 05/2007, ACSS.

Cabe aqui referir que embora o Despacho Normativo n.º 21/2019 de 17 de Setembro (que aprova as condições para a utilização dos Eurocódigos Estruturais nos projetos de estruturas de edifícios) preveja um período de transição de três anos a contar da data de publicação do mesmo despacho durante o qual os projetos de estruturas podem ser elaborados, de forma não casuística, de acordo com os Eurocódigos Estruturais ou de acordo com aplicação dos regulamentos anteriormente vigentes (RSA, Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes; REBAP, Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado; e REAE, Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios), entendeu a ACSS que se deveria tirar pleno partido dos progressos nas matérias relevantes de conhecimento verificados posteriormente à data de publicação dos anteriores regulamentos, devendo os mesmos projetos ser elaborados exclusivamente de acordo com os Eurocódigos Estruturais.

2. Ações permanentes

Nos estudos e projetos, devem ser considerados, como ações permanentes, nomeadamente os pesos próprios dos seguintes elementos de construção:

- Estrutura;
- Elementos não estruturais:
 - Revestimento de coberturas e de paredes;
 - Acabamentos de superfícies e recobrimentos;
 - Divisórias e materiais de revestimento;
 - Corrimãos, guardas de segurança, guarda-corpos e lancis;
 - Tetos falsos;
 - Isolamento térmico e acústico;
 - Equipamentos fixos (Equipamentos para elevadores e escadas rolantes, equipamento de aquecimento, ventilação e ar condicionado, equipamentos elétricos, condutas sem o respetivo conteúdo, redes e condutas de cabos, tubagens, equipamentos médicos, etc.).
- Pesos de terras sobre as coberturas e terraços.

Os pesos e demais requisitos técnicos dos equipamentos fixos específicos devem ser confirmados, pelo autor dos estudos e projetos, junto dos respetivos fabricantes.

2.1. Sobrecargas em edifício hospitalar

A quantificação das ações diretamente relacionadas com os diversos tipos de utilização previstos (sobrecargas), a adotar no projeto de estruturas, deve estar de acordo com o disposto nas Normas Portuguesas (Eurocódigos) NP EN 1990:2009 e NP EN 1991-1-1:2009.

As sobrecargas a considerar em pavimentos devem ser simplificadas, de forma a comportarem futuras alterações do tipo de utilização.

Na generalidade, as sobrecargas a considerar em pavimentos do edifício hospitalar devem ser aplicadas em grandes áreas, de preferência um tipo de sobrecarga por piso, considerando-se para o efeito o caso mais desfavorável.

Os valores mínimos característicos das sobrecargas a considerar em áreas de pavimentos destinadas a utilização não especificada nas normas em vigor devem ser os seguintes:

- Em áreas destinadas a utilização de carácter coletivo com possibilidade de elevada concentração, como por exemplo: restaurante do pessoal; 5,0 kN/m²
- Em áreas destinadas a utilização em que o elemento preponderante não é a concentração de pessoas, tais como:
 - bloco operatório; 5,0 kN/m²
 - laboratórios; 5,0 kN/m²
 - compartimentos para conservação de cadáveres e autópsias; 5,0 kN/m²
 - compartimentos para armazenagem de produtos, como por exemplo: armazém de farmácia; 5,0 kN/m²
 - biblioteca; 6,0 kN/m²
 - cozinha, lavandaria e áreas anexas; 7,0 kN/m²
 - imagiologia:
 - Radiologia e respetivo arquivo 10,0 kN/m²
 - Tomografia Axial Computorizada 10,0 kN/m²
 - Ressonância Magnética 15,0 kN/m²
 - medicina nuclear 10,0 kN/m²
 - radioterapia 10,0 kN/m²

Em áreas de pavimentos em que o elemento preponderante não é a concentração de pessoas, mas sim o peso de equipamentos específicos, os valores das sobrecargas a adotar devem ser confirmados, pelo autor do projeto, junto dos respetivos fabricantes.

Em terraços acessíveis, sempre que se justifique, devem ser consideradas as ações devidas a equipamentos fixos específicos, como é o caso, por exemplo, dos seguintes equipamentos mecânicos: ventiladores, UTA, entre outros.

2.2. Ação dos sismos

A ação dos sismos deve ser caracterizada e quantificada de acordo com as *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS.

2.3. Ação do fogo

Na definição e quantificação da ação do fogo a adotar na verificação da segurança, deve ser observado o disposto na NP EN 1991-1-2:2010 — Eurocódigo 1 — Ações em estruturas — Parte 1-2: Ações gerais — Ações em estruturas expostas ao fogo, em articulação com o disposto na NP EN 1992-1-2:2010 — Eurocódigo 2 — Projeto de estruturas de betão — Parte 1-2: Regras gerais — Verificação da resistência ao fogo e na NP EN 1993-1-2:2010 — Eurocódigo 3 — Projeto de estruturas de aço — Parte 1-2: Regras gerais — Verificação da resistência ao fogo.

3. Estrutura

3.1. Conceção e verificação da segurança

As estruturas do edifício hospitalar devem ser concebidas de modo a que se mantenham aptas para os fins a que se destinam, com níveis de durabilidade e segurança adequados para uma vida útil de 100 anos, independentemente do tempo de vida útil considerado na quantificação das ações variáveis ou de acidente (nomeadamente da ação sísmica) que decorre da aplicação dos Eurocódigos tendo em conta a importância do edifício hospitalar.

Na conceção das estruturas, devem ser devidamente tidos em conta os princípios funcionais, os pressupostos arquitetónicos, os requisitos técnicos inerentes às instalações especiais e os aspetos económicos e estéticos da construção. Na conceção das estruturas devem ainda ser tidas em conta as ações previsíveis, as características dos materiais constituintes, as condições ambientais, as características dos terrenos de fundação e os processos construtivos a adotar.

As estruturas, como sistemas de elementos resistentes às forças verticais e horizontais, ligados por diafragmas tendencialmente indeformáveis nos seus planos horizontais, devem ser objeto de análise, mediante recurso a métodos e modelos numéricos apropriados, tendo em vista a determinação dos efeitos das forças atuantes e a subsequente verificação da segurança, de acordo com os critérios a seguir definidos.

A verificação da segurança das estruturas deve ser efetuada de acordo com os critérios gerais estabelecidos no Eurocódigo 0 (NP EN 1990:2009), ou simplesmente Eurocódigo, e nas diferentes partes do Eurocódigo 1 (NP EN 1991-1-1:2009, NP EN 1991-1-2:2010, NP EN 1991-1-3:2009, NP EN 1991-1-4:2010 e NP EN 1991-1-5:2009), em articulação com o disposto nos regulamentos relativos aos diferentes tipos de estruturas e materiais mediante correspondentes Eurocódigos.

Cumulativamente e complementarmente com as condições anteriores, nos casos em que se trate da verificação de segurança face à ação sísmica, esta deve ser efetuada em conformidade com o conteúdo das *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS.

3.2. Estruturas sismo-resistentes

O desenvolvimento do projeto do edifício e das instalações técnicas deve assegurar um comportamento sismo-resistente adequado.

Para o evento sísmico com maior probabilidade de ocorrência, correspondente ao Estado de Limitação de Danos, requisito de limitação de danos, o edifício hospitalar e as suas instalações técnicas devem apresentar um comportamento que não comprometa ou inviabilize a manutenção em funcionamento dos seus serviços, limitando ainda os danos não estruturais.

Para um evento sísmico com menor probabilidade de ocorrência, correspondente ao Estado Limite Último, requisito de não ocorrência de colapso, o edifício não deve colapsar (total ou parcialmente), apresentando uma capacidade residual de resistência após conclusão do evento. Nesse caso, dever-se-á ainda evitar que se verifiquem roturas ou falhas funcionais em instalações técnicas sempre que dessas ocorrências possam resultar perdas de vidas humanas ou riscos de colapso estrutural subsequente.

O projeto de estruturas sismo-resistentes deve ser realizado em conformidade com as *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS, nomeadamente do conteúdo das Secções 2 (Regras Gerais de Conceção Estrutural Sismo-Resistente), 3 (Modelos e Métodos de Análise Estrutural), 4 (regras Complementares para Edifícios em Geral), 5 (Regras Complementares para Edifícios de Betão Armado), 7 (Isolamento Sísmico), 8 (Especificações Geotécnicas), 9 (Elementos Complementares de Projeto) e Anexo 1, das mesmas Especificações Técnicas.

3.3. Requisitos gerais

Em estruturas de edifícios hospitalares de betão armado, não devem ser consideradas lajes aligeiradas constituídas por nervuras dispostas numa só direção.

Na conceção e organização dos espaços, deve ser tida em conta a localização das juntas entre corpos estruturais distintos, evitando-se que estas atravessem áreas em que é exigido ambiente estéril, áreas suscetíveis de ocorrência de derrames de substâncias perigosas ou outras áreas de risco suscetíveis de ocorrência de desastres como, por exemplo, de natureza biológica.

As aberturas nas lajes e paredes resistentes correspondentes aos ductos devem ser explicitamente consideradas no projeto de estruturas.

3.4. Fundações

O projeto de fundações deve ser realizado tendo em conta o Eurocódigo EC7 e as características do terreno obtidas a partir do reconhecimento geológico e geotécnico, verificando-se, nomeadamente os estados limites de rotura e deformação.

Na análise das estruturas deve ser considerada a interação estrutura-terreno, em particular o eventual efeito das ações sísmicas (liquefação do terreno, etc.).

3.5. Aspetos de manutenção

As recomendações para estruturas relativas aos aspetos de manutenção são apresentadas na Subsecção 2.13.

4. Materiais

Os materiais a utilizar nos elementos das estruturas e fundações do edifício hospitalar, betão e aço, devem satisfazer as disposições estabelecidas nos regulamentos relativos aos diferentes tipos de estruturas e materiais.

4.1. Betão

Os betões a utilizar em estruturas e fundações devem satisfazer o estabelecido na NP EN 206-1:2007 – Betão. Parte I: Especificação, desempenho, produção e conformidade. A execução de estruturas de betão deve satisfazer a NP EN 13670. Na estrutura principal não deverá ser utilizado betão de classe de resistência inferior a C25/30.

4.2. Aço em estruturas de betão armado e aço de pré-esforço

As armaduras de betão armado e de pré-esforço, na forma de varões, redes electrosoldadas, fios e cordões de aço, devem ser caracterizadas pelos métodos de produção, pela constituição e pelas propriedades geométricas, mecânicas e tecnológicas, nos termos definidos no Eurocódigo 2 (NP EN 1992-1-1:2010).

As características das armaduras em estruturas de betão devem ser determinadas de acordo com as normas nacionais em vigor ou, na falta destas, segundo especificações ou documentos de homologação e classificação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil aplicáveis a armaduras, designadamente:

- Especificação LNEC E449:2017, “Varões de aço A400NR para armaduras de betão armado. Características, ensaios e marcação”, Lisboa, 2017.
- Especificação LNEC E450:2017, “Varões de aço A500NR para armaduras de betão armado. Características, ensaios e marcação”, Lisboa, 2017.
- Especificação LNEC E452:2011, “Fios de aço para pré-esforço. Características e ensaios”, Lisboa, 2011.
- Especificação LNEC E453:2011, “Cordões de aço pré-esforço. Características e ensaios”, Lisboa, 2011.
- Especificação LNEC E455:2017, “Varões de aço A400NR de ductilidade especial para armaduras de betão armado. Características, ensaios e marcação”, Lisboa, 2017
- Especificação LNEC E456:2011, “Varões de aço A500ER para armaduras de betão armado. Características, ensaios e marcação”, Lisboa, 2011.
- Especificação LNEC E458:2011, “Redes electrossoldadas para armaduras de betão armado. Características, ensaios e marcação”, Lisboa, 2011.
- Especificação LNEC E459:2012, “Varões de aço para pré-esforço. Características e ensaios”, Lisboa, 2012.
- Especificação LNEC E460:2017, “Varões de aço A500NR de ductilidade especial para armaduras de betão armado. Características, ensaios e marcação”, Lisboa, 2017.

4.3. Aço em estruturas metálicas

Os diferentes tipos de aço, na forma de perfis, tubos e chapas, a utilizar nos elementos constituintes das estruturas metálicas, devem ser caracterizados pelos métodos de produção, pela composição química, pelas propriedades geométricas e mecânicas e, se necessário, pelas características de soldabilidade, nos termos definidos no Eurocódigo 3 – Projeto de

Estruturas de Aço, compreendendo as seguintes Normas Portuguesas: NP EN 1993-1-1:2010, NP EN 1993-1-5:2012, NP EN 1993-1-8:2010, NP EN 1993-1-2:2010, NP EN 1993-1-9:2010 e NP EN 1993-1-10:2010.

As características dos diferentes tipos de aço, a utilizar nos elementos das estruturas metálicas e nas suas ligações devem ser determinadas de acordo com as normas nacionais aplicáveis e em vigor, ou, na falta destas, segundo documentos normativos internacionalmente aceites.

4.4. Outros materiais

Os materiais não referidos nos pontos anteriores, mas que concorram para a execução das fundações e estruturas, tais como argamassas, caldas de cimento, adições e adjuvantes, bainhas para armaduras de pré-esforço, moldes e cofragens, materiais de enchimento e refechamento de juntas, tintas para elementos metálicos, materiais de impermeabilização e drenagem, entre outros, devem ser especificados e satisfazer as exigências das normas e regulamentos nacionais aplicáveis ou, na sua ausência, das regulamentações em vigor internacionalmente aceites.

5. Requisitos diversos

5.1. Futura expansão e/ou remodelação

O projeto de fundações e estruturas do edifício hospitalar deve ter em conta a eventual necessidade de expansão de serviços de acordo com o que for definido no contrato e em articulação com o projeto de arquitetura.

O projeto de fundações e estruturas do edifício hospitalar deve ter em conta futuras remodelações que envolvam novas acomodações de serviços. Em consequência e de acordo com o já referido, as sobrecargas a considerar em pavimentos devem ser simplificadas de forma a acomodarem-se a futuras alterações na compartimentação e no tipo de utilização das áreas objeto de remodelação.

Sempre que a solução arquitetónica preveja uma futura ampliação do edifício em altura, esta deve ser tida em conta no dimensionamento das fundações e estruturas. Esta eventual situação e o respetivo sobredimensionamento inicial devem fazer parte da proposta apresentada.

5.2. Reconhecimento geológico e geotécnico

O projeto de fundações do edifício hospitalar deve ter por base o estudo geológico e geotécnico dos terrenos ocorrentes no local em que será implantada a construção.

O relatório do estudo geológico e geotécnico dos terrenos ocorrentes no local de fundação deve ser parte integrante do projeto de fundações e estruturas. Este estudo deve ser realizado com a profundidade considerada necessária pelo projetista, em complemento aos elementos fornecidos na fase de concurso.

Para além dos parâmetros geotécnicos que sejam entendidos como relevantes para o dimensionamento e análise das diferentes estruturas geotécnicas e estruturas de fundação, nomeadamente tendo em conta os modelos de cálculo a utilizar, a prospeção deve permitir a caracterização dos terrenos de fundação quanto aos seguintes aspetos gerais:

- Existência de cavidades;
- Posição e variação do nível da água;
- Identificação;
- Deformabilidade;
- Compressibilidade e consolidação;
- Fluência;
- Resistência;
- Comportamento sob ações cíclicas e liquefação.

O reconhecimento geotécnico deve facultar as informações necessárias para identificar o risco de ocorrência de alterações estruturais nos terrenos provocadas pelos sismos.

Complementarmente com as condições anteriores o reconhecimento geológico e geotécnico deve cumprir com o conteúdo da secção 8 (Especificações Geotécnicas) das *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS.

6. Regulamentos, normas, especificações e recomendações

O projeto deve dar cumprimento às regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor e deve ter em consideração, normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente:

- Eurocódigo — Bases para o projeto de estruturas, NP EN 1990:2009;
- Eurocódigo 1 — Ações em estruturas, Parte 1-1 (NP EN 1991-1-1:2009), Parte 1-2 (NP EN 1991-1-2:2010), Parte 1-3 (NP EN 1991-1-3:2009), Parte 1-4 (NP EN 1991-1-4:2010) e Parte 1-5 (NP EN 1991-1-5:2009);
- Eurocódigo 2 — Projeto de estruturas de betão, Parte 1-1 (NP EN 1992-1-1:2010), Parte 1-2 (NP EN 1992-1-2:2010) e Parte 1-3 (NP EN 1992-3:2020);
- Eurocódigo 3 — Projeto de estruturas de aço, Parte 1-1 (NP EN 1993-1-1:2010), Parte 1-2 (NP EN 1993-1-2:2010), Parte 1-5 (NP EN 1993-1-5:2012), Parte 1-8 (NP EN 1993-1-8:2010) e Parte 1-9 (NP EN 1993-1-9:2010) e Parte 1-10 (NP EN 1993-1-10:2010);
- Eurocódigo 4 — Projeto de estruturas mistas aço-betão, Parte 1-1 (NP EN 1994-1-1:2011) e Parte 1-2 (NP EN 1994-1-2:2011);
- Eurocódigo 7 — Projeto geotécnico, Parte 1 (NP EN 1997-1:2010);
- Eurocódigo 8 — Projeto de estruturas para resistência aos sismos, Parte 1 (NP EN 1998-1:2010) e Parte 5 (NP EN 1998-5:2010);
- Eurocódigo 9 (Projecto de estruturas de alumínio) Parte 1-1 (NP EN 1999-1-1:2009, Regras gerais); Parte 1-2 (NP EN 1999-1-2:2009, Verificação da resistência ao fogo), Parte 1-3 (NP EN 1999-1-3:2009, Estruturas sensíveis à fadiga)
- Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares - ET 05/2007, ACSS.

Referem-se ainda os seguintes Eurocódigos (ou partes de Eurocódigos) que não foram ainda transpostos para a ordem jurídica nacional:

- Eurocode 1. Part 1-6 (EN 1991-1-6:2005, General actions - Actions during execution), Part 1-7 (EN 1991-1-7:2006, General actions - Accidental actions) e Part 4 (EN 1991-4: 2006, Silos and tanks);
- Eurocode 2, Part 3 (Liquid retaining and containing structures);
- Eurocode 3 (Design of steel structures) Part 1-3 (EN 1993-1-3:2006, General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting), Part 1-6 (EN 1993-1-6:2007, Strength and stability of shell structures), Part 1-7 (EN 1993-1-7:2007, Strength and stability of planar plated structures subject to out of plane loading), Part 1-11 (EN 1993-1-11:2006, Design of structures with tension components) e Part 1-12 (General - High strength steels);
- Eurocode 4 (Design of composite steel and concrete structures) Part 1-1 (EN 1994-1-1:2004, General rules and rules for buildings) e Part 1-2 (EN 1994-1-2:2005, General rules - Structural fire design);
- Eurocode 5 (Design of timber structures) Part 1-1 (EN 1995-1-1:2004, General - Common rules and rules for buildings) e Part 1-2 (EN 1995-1-2:2004, General - Structural fire design);
- Eurocode 7 (Geotechnical design) Part 2 (EN 1997-2:2007, Ground investigation and testing);
- Eurocode 9 (Design of aluminium structures) Part 1-4 (EN 1999-1-4:2007, Cold-formed structural sheeting) e Part 1-5 (Shell structures).

Subsecção 2.3 – Movimentos de terras e contenções

1. Obras de escavação e contenção

Quando a construção do edifício hospitalar contemple a existência de pisos enterrados, o respetivo projeto de fundações e estruturas deve integrar o estudo das obras de escavação e de contenção de terras.

O projeto das obras de escavação e de contenção de terras deve ter por base o estudo geológico e geotécnico referido na subsecção 2.2. Este relatório deve resultar de estudos complementares ao relatório geotécnico fornecido para concurso.

O relatório do estudo geológico e geotécnico deve caraterizar o regime de águas subterrâneas e fazer referência à necessidade de eventuais bombagens ou rebaixamentos, atendendo a que o projeto de escavação e de contenção de terras deve ter em consideração o efeito da água, quer como ação, quer como fator condicionador do comportamento mecânico dos terrenos envolvidos.

A caraterização do regime de águas subterrâneas, freáticas ou cativas, facultada pelo estudo geológico e geotécnico, deve ser ainda considerada como informação de base para o projeto dos sistemas de drenagem e de impermeabilização, quer na fase temporária de escavação, quer na fase definitiva de utilização da obra.

O relatório do estudo geológico e geotécnico deve, ainda, fazer referência aos procedimentos a ter em conta antes do início e durante as obras de escavação, com vista a acautelar a segurança das estruturas e infraestruturas vizinhas.

Quando for o caso, o projeto das obras de escavação e das estruturas de contenção de terras deve incluir o estudo do comportamento das estruturas em situações transitórias da obra, como sejam as fases de construção. Conforme a solução adotada e o processo construtivo utilizado, o dimensionamento dos componentes estruturais do sistema de contenção, tais como paredes, escoras, ancoragens, etc., deve ter em conta o seu carácter temporário ou permanente.

2. Projeto de contenções periféricas

O projeto de movimentos de terras e contenções pode ser organizado de forma autónoma.

O projeto de contenções deve ser realizado tendo em conta o Eurocódigo EC7 e as caraterísticas do terreno obtidas do reconhecimento geológico e geotécnico, verificando-se, nomeadamente, os estados limites de rotura e deformação.

A verificação da segurança deve ser realizada tendo em conta as ações e os critérios de segurança definidos nos Eurocódigos. Para efeitos de cálculo da contenção periférica deve ser considerado as confrontações existentes na vizinhança (estruturas, vias, etc.), e a sobrecarga associada, na superfície de terreno suportada.

O projeto de contenções deve ser realizado em concordância e com as mesmas bases de referência do projeto de estruturas. O projeto de contenções deve ter em conta o indicado para o projeto de fundações e estruturas, prevendo-se que deva assegurar a estabilidade sem a execução dos restantes elementos estruturais do edifício.

Caso sejam adotados sistemas de ancoragem permanentes, devem ser implementados sistemas de monitorização.

3. Desmatação, escavações e aterros

Nas atividades de desmatação, de demolição, de escavações gerais em solos e rochas e de realização de aterros, devem ser previstas medidas cautelares necessárias a uma correta execução dos trabalhos, tendo em atenção as precauções legalmente exigidas e as condicionantes do plano de segurança e saúde, bem como o controlo de eventuais danos em construções próximas.

O projeto de escavações e aterros deve ser feito com base no relatório geotécnico, assegurando a estabilidade dos taludes em todas as fases da construção, bem como os aspetos de drenagem.

Deve estar claramente demonstrado, desde a fase de estudo prévio, quais as áreas de aterro e de escavação, quer estas se relacionem diretamente com a movimentação de terras para implantação do edifício ou tenham outra origem.

Deve ser evidenciada a existência de situações de risco (quer estas tenham origem na implantação do projeto ou sejam pré-existent) nomeadamente taludes muito acentuados, elementos de água e linhas de água que atravessem o terreno.

Deve existir especial atenção à rede hidrográfica, circulação de água à superfície e existência de lençóis freáticos.

Subsecção 2.4 – Instalações e equipamentos de águas e esgotos

1. Introdução

1.1. Aspetos Gerais

De uma forma geral, na conceção das instalações e na seleção de equipamentos e materiais devem adotar-se como critérios relevantes: a fiabilidade, a segurança da instalação, a durabilidade, a facilidade de exploração e de manutenção e da economia de energia e água, recorrendo-se às tecnologias e equipamentos mais atuais desde que suficientemente testados em instalações similares.

1.2. Comportamento sob a ação sísmica

Para além de todas as condições referidas no presente documento as instalações e equipamentos de águas e esgotos devem apresentar um comportamento sísmo-resistente apropriado, exigindo-se, na generalidade dos casos, que estas instalações e equipamentos permaneçam operacionais para a ação sísmica correspondente ao requisito de limitação de danos (Estado de Limitação de Danos).

Para a generalidade das instalações e equipamentos de águas e esgotos listados em 2 deve garantir-se que as suas prumadas possam suportar deslocamentos horizontais relativos entre pisos (devidos à ação sísmica) correspondentes ao Estado de Limitação de Danos, com um valor limite superior de 0,5% do pé-direito. Ainda para a mesma ação, no atravessamento de juntas estruturais deve assegurar-se que os elementos dessas redes conseguem suportar os deslocamentos (normais e tangenciais às juntas) entre os blocos ou corpos contíguos, sem que ocorram riscos de perdas de vidas humanas nem roturas nas mesmas redes. Os deslocamentos relativos a considerar nesses casos devem ser os correspondentes ao Estado de Limitação de Danos. Às indicações anteriores, poderão sobrepor-se critérios mais exigentes, desde que para tal sejam explicitamente referidos no corpo do presente documento.

Todas as instalações e equipamentos de águas e esgotos, ou respetivos acessórios, que apresentem uma massa considerável – por exemplo, os depósitos – devem estar fixos à estrutura ou fundação por meio de dispositivos que evitem o seu deslizamento ou derrubamento devido a um evento sísmico com menor probabilidade de ocorrência. Para tal, deve proceder-se ao dimensionamento desses dispositivos para as forças de inércia determinadas para o Estado Limite Último.

Na rede de incêndios, as exigências de comportamento sísmo-resistente são mais restritivas, obrigando-se à conservação da operacionalidade para a ação sísmica correspondente ao requisito de não colapso (Estado Limite Último). Na ocorrência de sismos, as prumadas da rede de incêndios devem ser capazes de suportar deslocamentos horizontais relativos entre pisos (devidos à ação sísmica) correspondentes ao Estado Limite Último, com um valor limite superior de 1,5% do pé-direito. Ainda para esta ação, os elementos da rede que procedem ao atravessamento de juntas estruturais devem poder suportar os deslocamentos (normais e tangenciais à junta) entre os blocos ou corpos contíguos, sem que ocorram roturas na mesma rede. Os deslocamentos relativos a considerar neste caso devem ser os correspondentes ao Estado Limite Último.

As regras gerais de conceção sísmo-resistente, os modelos e métodos de análise, as ações sísmicas a considerar e as verificações de segurança das instalações técnicas encontram-se descritas com maior pormenor nas *Especificações Técnicas para o Comportamento Sísmo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS.

1.3. Aspetos de Manutenção

As recomendações para as instalações de águas e esgotos, relativas aos aspetos de manutenção são apresentadas na Subsecção 2.13.

2. Instalações e equipamentos a considerar

Devem ser consideradas as instalações e os equipamentos para os seguintes sistemas:

- Água fria sanitária;
- Água quente sanitária;
- Água fria para combate a incêndios;
- Água fria para rega;

- Águas residuais domésticas;
- Águas residuais quentes (central e subestações térmicas, unidade de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo (URDMUM), lavandaria);
- Águas residuais infetadas (quando aplicável);
- Águas residuais radioativas (quando aplicável);
- Águas residuais gordurosas;
- Águas residuais com hidrocarbonetos;
- Águas pluviais;
- Equipamento sanitário e os seus órgãos acessórios.

3. Caraterização genérica das instalações e equipamentos

3.1. Redes

3.1.1. Redes de água fria

- Abastecimento geral para o edifício ¹;
- Rede de água fria exterior, de alimentação das bocas de incêndio ¹;
- Rede de rega e lavagem de arruamentos ¹;
- Rede interior, de uso geral e sanitário;
- Rede interior de combate a incêndios;
- Rede interior de lavagem de pavimentos de estacionamento (quando aplicável);
- Pontos de alimentação de todo e qualquer equipamento que o requeira;
- Pontos de alimentação de centrais de tratamento de água para as unidades de tratamento e internamento que o requeiram.

3.1.2. Redes de água quente

- Rede interior de uso geral e sanitário (abastecimento e retorno);
- Pontos de alimentação de todo e qualquer equipamento que o requeira.

3.1.3. Redes de águas residuais

- Redes de águas residuais domésticas;
- Redes de águas residuais quentes (central e subestações térmicas, unidade de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo (URDMUM), lavandaria), para além das incluídas nas instalações mecânicas;
- Rede geral exterior de águas residuais domésticas;
- Rede de águas residuais infetadas (quando aplicável);

¹ Eventualmente, ou em parte, cumulativa.

- Rede de águas residuais gordurosas;
- Rede de águas residuais com hidrocarbonetos;
- Rede de águas residuais radioativas (quando aplicável).

3.1.4. Rede de águas pluviais

- Rede predial de águas pluviais;
- Rede geral exterior de águas pluviais.

3.2. Instalações complementares

- Depósito de reserva e de regularização de consumos;
- Depósito de reserva para combate a incêndios;
- Central de tratamento para água (quando aplicável, em função das características da água da rede pública);
- Sistemas elevatórios ou sobrepessores (quando aplicável);
- Central de tratamento de água para as instalações de fisioterapia e hidroterapia (quando aplicável);
- Central de tratamento de água para hemodiálise (quando aplicável);
- Pré-tratamentos de águas residuais:
 - Câmaras de arrefecimento, se não incluídas nas instalações mecânicas;
 - Câmara de separação de gorduras;
 - Câmara de separação de hidrocarbonetos;
 - Câmara de separação de féculas, se não incluídas nos equipamentos;
 - Caixa de retenção de gessos;
 - Tanques de retenção de águas residuais radioativas (quando aplicável);
 - Estação de Tratamento de Águas Residuais Infetadas - ETARI (quando aplicável).

3.3. Equipamento sanitário e diverso

- Lavatórios para adultos e para crianças;
- Tinas de bancada em aço inox;
- Bacias de retrete para adultos e para crianças;
- Pias hospitalares ("vidoir") em aço inoxidável;
- Urinóis;
- Bases de duche;
- Bacias de retrete com a função de separação de sólidos e líquidos, quando aplicável;
- Bocas de incêndio (tipo carretel, tipo teatro e de carga para colunas secas);
- Marcos de incêndio e bocas de chão e de parede;
- Torneiras simples, temporizadas e misturadoras;
- Torneiras de comando por pedal, por cotovelo ou eletrónico (não manuais);

- Torneiras de seccionamento;
- Válvulas de seccionamento, de retenção, de segurança, redutoras de pressão e outros equipamentos e acessórios conexos eventualmente necessários;
- Contadores de água fria e de água quente;
- Filtros, purgadores de ar e outros equipamentos e acessórios conexos eventualmente necessários;
- Equipamento adequado para rega, de acordo com o estudo dos espaços exteriores;
- Destiladores;
- Desmineralizadores.

4. Aspectos gerais de conceção das instalações e equipamentos

4.1. Águas frias, quentes e serviço de incêndios

4.1.1. Depósito de reserva e de regularização de consumos

Deve ser previsto um depósito, septado no mínimo por duas células, com capacidade para 24 horas de consumo médio diário.

4.1.2. Depósito de reserva para combate a incêndios

Deve ser previsto depósito de reserva para combate a incêndios.

4.1.3. Central de pressurização

O sistema de pressurização de água para consumos gerais, se necessário, deve fornecer um caudal correspondente ao caudal instantâneo máximo, para alimentação de todo o hospital. Quando existam aparelhos de lavagem e desinfeção de arrastadeiras, a pressão mínima de abastecimento deve ser de 2,5kg/cm² no piso mais elevado ou, em caso contrário, de 1,5kg/cm².

O sistema de pressurização deve, obrigatoriamente, ficar ligado à rede elétrica de emergência.

4.1.4. Distribuição de água

A distribuição de água para o hospital deve ser parcialmente efetuada diretamente da rede pública e parcialmente da central de pressurização.

Em caso de emergência (falta de água ou de pressão da rede pública), a central de pressurização deve alimentar todo o edifício.

4.1.5. Produção de água desmineralizada

A produção de água desmineralizada poderá ser centralizada, quando justificável, e deve abastecer os seguintes: a Farmácia, os Laboratórios, a URDMUM, o Bloco Operatório (humidificadores) e as Centrais Técnicas.

4.1.6. Redes

Toda a instalação deve ser, preferencialmente, realizada à vista ou ser visitável, em ductos e tetos falsos amovíveis, sendo dotada de juntas de dilatação e dos órgãos acessórios indispensáveis.

A rede interior de incêndios deve ser totalmente independente da rede de serviços gerais e sanitários.

Rede exterior enterrada:

- Deve ser executada em PEAD ou PVC rígido, da classe de pressão adequada (mínimo PN 10).

Redes interiores de água fria, quente e SI:

- As redes de águas fria e quente devem ser executadas preferencialmente em aço inoxidável do tipo adequado (AISI 316 L), preferencialmente sem soldaduras;
- A rede de incêndios deve ser executada em material metálico, preferencialmente com ferro galvanizado ou ferro fundido dúctil.

Isolamento:

- A rede de água quente deve ser isolada termicamente de acordo com o disposto na Portaria n.º 138-I/2021 de 1 de julho e ainda revestida com proteção mecânica nos locais à vista.

Válvulas:

- Devem ser de tipos que introduzam a menor perda de carga possível e de material compatível, em termos de corrosão, com o da tubagem.

4.1.7. Contadores

Para além da contagem totalizadora dos consumos, devem existir contagens parcelares dos consumos total e parciais de água fria e quente para alguns serviços, nomeadamente, cozinha, lavandaria, cafetaria, e outros serviços que sejam concessionados a entidades externas à unidade de saúde. A contagem dos consumos deve ser remotamente controlada através da gestão centralizada.

4.1.8. Temperaturas de produção e distribuição de água quente

A temperatura de distribuição deve ser, no mínimo, de 60°C, com uma temperatura de retorno mínima de 50°C.

O sistema primário de aquecimento de água deve possuir potência necessária para permitir o aquecimento da água à temperatura de 90°C (choque térmico). A temperatura de produção de água quente deve ser superior à de distribuição (mínimo de 70°C).

4.1.9. Bocas de incêndio e extintores

Bocas de incêndio interiores:

- Devem ser dos tipos teatro e de carretel, sendo as primeiras alimentadas por colunas secas.

Marcos e bocas de incêndio exteriores:

- No exterior, devem ser previstos marcos e bocas do tipo incêndio e rega, com vista ao combate a incêndios e à lavagem dos arruamentos, respetivamente, e/ou à rega das zonas ajardinadas, de acordo com os estudos e projetos dos espaços exteriores.

4.2. Equipamentos sanitários e acessórios

Os equipamentos sanitários, acessórios e respetivos materiais devem ser de tipo adequado às funções a que se destinam. As instalações de águas e esgotos incluem todos os aparelhos sanitários e respetivos acessórios, com exceção dos incluídos em bancadas.

Os aparelhos sanitários devem ser equipados com sifões individuais.

Os lavatórios devem ser do tipo adequado, de acordo com a função e, preferencialmente, suspensos. As torneiras devem ser de comando não manual em lavatórios de uso clínico e em locais em que seja exigida a higiene das mãos dos funcionários, pacientes e visitantes, com o intuito de prevenir a propagação de infeções. Os lavatórios de uso clínico devem possuir dimensões suficientemente amplas para conter os salpicos produzidos durante a aplicação da técnica de lavagem das mãos e a sua bacia deve ser curva para prevenir salpicos e acumulação de resíduos. Deve ser evitada a instalação de lavatórios de bancada.

Nas instalações sanitárias, para além dos lavatórios localizados em antecâmara, cada cabine de retrete deve ter um lavatório.

Os urinóis devem ser do tipo meia coluna, equipados com fluxómetros individuais eletrónicos, salvo em casos tecnicamente inviáveis.

As tinas em bancada devem ser equipadas com sifões metálicos, com cesto retentor de sólidos. Excetuam-se as tinas de gessos, que devem ser dotadas de sifão com caixa retentora de gessos.

As pias hospitalares devem ser de aço inoxidável, equipadas com torneiras de canhão comprido, autoclismo elevado, grade de apoio e ralo.

As bases de duche devem ser equipadas com: torneira misturadora para duche, chuveiro de mão com bicha flexível de 1,50 m e suporte de parede orientável com altura regulável. Nos serviços de internamento de psiquiatria os chuveiros devem ser fixos.

As bacias de retrete devem ser, preferencialmente, suspensas e equipadas com autoclismos de dupla descarga.

As bacias de retrete das instalações sanitárias nos internamentos dos Serviços de Medicina Nuclear e Radioterapia devem ter a função de separação de sólidos e líquidos, sempre que se justifique realizar o decaimento das águas residuais radioativas.

As tinas de desinfecção de pessoal de saúde devem ser em aço inoxidável ou PVC, de modelo adequado, com torneiras misturadoras termostáticas eletrónicas e, em complemento de segurança, com comando por cotovelo, não sendo admitidos modelos de bancada.

Para além destas características, os equipamentos sanitários e acessórios devem ser selecionados em função da respetiva eficiência hídrica.

4.3. Águas residuais e pluviais

O sistema deve ser do tipo separativo com a seguinte divisão:

- Águas pluviais;
- Águas residuais domésticas;
- Águas residuais radioativas (quando aplicável);
- Águas residuais quentes (central e subestações térmicas, URDMUM, lavandaria);
- Águas residuais infetadas (quando aplicável);
- Águas residuais gordurosas (cozinha);
- Águas residuais com hidrocarbonetos (central térmica e estacionamento em edifício).

As duas primeiras devem ser sempre independentes até às respetivas câmaras de ramal de ligação. As águas residuais radioativas devem ser independentes até ao respetivo decaimento nos tanques de retenção.

As águas residuais gordurosas e as águas residuais com hidrocarbonetos devem ser independentes até às respetivas câmaras de separação.

As águas residuais radioativas são constituídas pela fase líquida proveniente das bacias de retrete das instalações sanitárias dos Serviços de Medicina Nuclear e Radioterapia. Estas devem ser reencaminhadas para tanques de retenção dimensionados para o decaimento máximo dos radionuclídeos usados, quando justificável.

Em hospitais com serviços de doenças infetocontagiosas, deve ser prevista a existência de rede separada para encaminhamento dos efluentes produzidos nessas áreas, devendo essas águas residuais ser devidamente tratadas numa ETAR antes da respetiva descarga na rede de drenagem pública.

No caso de a descarga das águas residuais não se realizar para uma rede de drenagem pública, deve constar do projeto uma ETAR cujos valores limite de emissão (VLE) cumpram a legislação em vigor.

A drenagem das águas pluviais deve ser dimensionada e posicionada, de modo a evitar danos na construção ou nas instalações, nomeadamente resultantes do escoamento de água sobre superfícies não preparadas para tal.

As águas pluviais podem, em parte, ser infiltradas no terreno, caso as condições locais o propiciem, ou de preferência ser aproveitadas para rega e lavagem de arruamentos ou descarga de autoclismos, com a inerente vantagem de regularização de descarga de águas pluviais na rede pública.

Deve ser apresentada uma solução justificada de reaproveitamento das águas pluviais recolhidas de pátios interiores e coberturas.

4.3.1 Redes

Toda a tubagem elevada correrá à vista ou será preferencialmente visitável em ductos ou sobre tetos falsos amovíveis e ainda em pisos técnicos (admite-se que pontualmente pequenos ramais de descarga possam ser embutidos nas paredes e pavimentos).

Redes de águas residuais:

- Os ramais de descarga e de ventilação devem ser executados em PVC rígido, da classe de pressão adequada;
- Os tubos de queda e coletores prediais elevados devem ser executados em ferro fundido centrifugado;
- As tubagens de drenagem das águas residuais radioativas devem ser executadas em material adequado às características dos efluentes;
- Os ramais de descarga e coletores até às câmaras de arrefecimento das águas residuais quentes devem ser executados com material metálico.

Redes de águas pluviais:

Os tubos de queda devem ser preferencialmente exteriores, visitáveis e ser executados com material metálico.

4.3.2 Câmaras de inspeção

Devem ser projetadas sempre com tampas estanques à superfície e com as dimensões adequadas ao acesso e manutenção e profundidade dos coletores a elas ligados.

4.3.3 Ralos de pavimento e caleiras

Devem ser previstos em todos os locais que deles necessitam, nos materiais adequados.

Não são permitidos ralos em instalações sanitárias nem em compartimentos de serviço hospitalar. Excetuam-se os ralos das bases de duche.

5. Regulamentos, normas, especificações e recomendações

O projeto deve dar cumprimento às regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor e deve ter em consideração normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente as mencionadas na presente subsecção e ainda:

- Documentos de homologação de materiais;
- *Especificações Técnicas para Tubagens em instalações de águas de edifícios hospitalares* – ET 07/2009, ACSS;
- *Gestão de Sistemas de Distribuição Predial de Água em Hospitais – Orientações Técnicas*. Departamento de Saúde Pública - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (2015);
- *Recomendações genéricas para a gestão das águas residuais hospitalares / manual de procedimento para a gestão de resíduos radioativos – recomendações gerais*: Caderno DGIES n. °5.
- *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar* – RT 03/2010, ACSS.

Subsecção 2.5 – Instalações e equipamentos elétricos e de comunicações

1. Introdução

1.1. Aspetos Gerais

De uma forma geral, na conceção das instalações e na seleção dos equipamentos e materiais devem adotar-se como critérios relevantes: a fiabilidade, a segurança de utilização, a durabilidade, a facilidade de exploração e de manutenção e a eficiência na utilização de energia, recorrendo-se às tecnologias e equipamentos mais atuais, desde que suficientemente testados em instalações similares.

A inserção das instalações no edifício e a correta partilha dos espaços que vão ocupar com as restantes instalações e equipamentos a prever, na perspetiva da garantia de um adequado acesso para manutenção, e de futuros acréscimos ou remodelações, é outro aspeto fundamental que deve ser devidamente equacionado. Esta necessidade implica que, desde as fases preliminares do desenvolvimento conceptual dos projetos, se imponha um estudo da harmonização das inserções das instalações e equipamentos no conjunto edificado evidenciando as suas necessidades específicas.

Pela particular especificidade das instalações hospitalares e a sua rápida evolução face ao desenvolvimento tecnológico, particularmente induzido pela evolução dos equipamentos médicos e das tecnologias de segurança e gestão técnica, não se exclui a possibilidade de se poderem incluir outros sistemas ou equipamentos, desde que devidamente justificados na perspetiva do funcionamento da unidade hospitalar, em termos técnicos, de segurança, de economia de exploração e de manutenção, entre outros.

Deve ser considerada a elaboração dos processos de licenciamento de todas as instalações e equipamentos que o requeiram, bem como o acompanhamento da análise dos mesmos pelas entidades competentes para o efeito, com a eventual introdução de correções, se necessário, de forma a assegurar a respetiva aprovação.

Tendo em atenção a possibilidade de ocorrência, durante a vida útil do edifício, de alterações funcionais ou de espaços, designadamente nas áreas do laboratório, consulta externa, imagiologia/radiologia, urgência e cirurgia de ambulatório, as instalações elétricas devem ser concebidas e dimensionadas para que essas alterações não induzam obras de vulto na infraestrutura em serviço, nomeadamente nas centrais de energia elétrica, ramais de distribuição (baixa e média tensão) e quadros elétricos. Neste sentido, devem ser previstas reservas de espaço nas centrais de energia e de potência elétrica, nos equipamentos de transformação e produção, nos ramais de distribuição e nos quadros elétricos. Deve ser adotado, como princípio genérico (sem compromisso de situações delicadas de suporte de vida ou de igual criticidade, em que a interrupção de energia elétrica deva ser devidamente equacionada, em articulação com o projeto de segurança contra incêndio), o seccionamento das redes elétricas e de telecomunicações na proximidade dos acessos a cada zona corta-fogo (no caso da distribuição de energia elétrica esse seccionamento pode ser obtido pelo aparelho de corte-geral do(s) quadro(s) elétrico(s) localizado(s) em cada uma dessas zonas).

Os sistemas com centralizações (telecomunicações, transmissão de dados, segurança, som, entre outros) devem dispor de razoável capacidade de expansão.

Em conformidade com o referido nas especificações da manutenção, o projeto deve referir, em capítulo próprio, em que medida as soluções preconizadas permitirão reduzir e facilitar as operações de manutenção e possibilitar as alterações e/ou ampliações e/ou substituições referidas nos parágrafos anteriores.

1.2. Comportamento sob a Ação Sísmica

Para além de todas as condições referidas no presente documento, as instalações e equipamentos elétricos e de comunicações devem apresentar um comportamento sismo-resistente apropriado, exigindo-se, na generalidade dos casos, que estas instalações e equipamentos permaneçam operacionais para a ação sísmica correspondente ao requisito de limitação de danos (Estado de Limitação de Danos). Em determinadas instalações de segurança eletrónica (detecção e alarme de incêndios e deteção de gás combustível), as exigências de comportamento sismo-resistente são mais restritivas, obrigando-se à conservação da operacionalidade para a ação sísmica correspondente ao requisito de não ocorrência de colapso (Estado Limite Último).

Para a generalidade das instalações e equipamentos elétricos e de comunicações listados no ponto 2, deve garantir-se que as respetivas prumadas possam suportar deslocamentos horizontais relativos entre pisos (devidos à ação sísmica) correspondentes ao Estado de Limitação de Danos, com um valor limite superior de 0,5% do pé-direito. Ainda para esta mesma ação, no atravessamento de juntas estruturais, deve verificar-se que os elementos dessas redes consigam suportar os deslocamentos (normais e tangenciais à junta) entre os blocos ou corpos contíguos, sem que ocorram riscos de perdas de vidas humanas nem roturas nas mesmas redes. Os deslocamentos relativos a considerar neste caso devem

ser os correspondentes ao Estado de Limitação de Danos. Às indicações anteriores, aplicáveis à generalidade das instalações e equipamentos elétricos e de comunicações, poderão sobrepor-se critérios mais exigentes, desde que para tal sejam explicitamente referidos no corpo do presente documento.

Todos os equipamentos elétricos, ou seus acessórios, que apresentem uma massa considerável – por exemplo, equipamentos dos postos de transformação e seccionamento, grupos eletrogéneos do sector socorrido, quadros gerais de distribuição das redes normal, socorrida e ininterrupta – devem estar fixos à estrutura ou fundação por meio de dispositivos que evitem o seu deslizamento ou derrubamento para um evento sísmico com menor probabilidade de ocorrência. Para tal, deve proceder-se ao dimensionamento desses dispositivos para as forças de inércia determinadas para o Estado Limite Último.

Os quadros elétricos apoiados no pavimento devem poder suportar as acelerações devidas à aceleração sísmica (considerando o piso em que encontram instalados) correspondente ao Estado de Limitação de Danos, sem que ocorra a falha no funcionamento destes equipamentos.

As prumadas da rede de deteção e alarme de incêndios e da rede de deteção de gás combustível devem ser capazes de suportar deslocamentos horizontais relativos entre pisos (devidos à ação sísmica) correspondentes ao Estado Limite Último, com um valor limite superior de 1,5% do pé-direito. Procedimento análogo deve ser adotado no atravessamento de juntas estruturais de modo que os elementos destas redes possam suportar os deslocamentos (normais e tangenciais à junta) entre os blocos ou corpos contíguos. Os deslocamentos relativos a considerar neste caso devem ser os correspondentes ao Estado Limite Último. Os sensores de deteção de incêndios devem possuir dispositivos de suporte independentes do teto falso, de tal forma que, caso se verifique a queda generalizada dos painéis do teto falso, esses sensores permaneçam operacionais.

As guias verticais dos elevadores devem ser capazes de suportar deslocamentos horizontais relativos entre pisos devidos à ação sísmica correspondentes ao Estado de Limitação de Danos, com um limite superior de 0,5% do pé-direito.

No capítulo da segurança à ação sísmica assinala-se a necessidade de garantir a existência de suportes independentes para os aparelhos de iluminação colocados em tetos falsos para, caso se verifique a queda generalizada dos painéis do teto, a iluminação continue em funcionamento.

As regras gerais de conceção sismo-resistente, os modelos e métodos de análise, as ações sísmicas a considerar e as verificações de segurança das instalações técnicas encontram-se descritas com maior pormenor nas *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS.

1.3. Aspetos de Manutenção

As recomendações para as instalações e equipamentos elétricos e de comunicações, relativas aos aspetos de manutenção, são apresentadas na Subsecção 2.13.

2. Instalações e equipamentos a considerar

Devem ser consideradas as seguintes instalações, sem prejuízo de outras que venham a ser reconhecidas como necessárias:

- Alimentação e distribuição de energia elétrica:
 - alimentação de energia elétrica;
 - posto(s) de transformação e seccionamento;
 - autoprodução de energia elétrica;
 - sistemas de alimentação ininterrupta (UPS);
 - redes de distribuição de energia elétrica em B.T.;
 - redes de distribuição a neutro isolado;
 - redes de ligação à terra e de equipotencialidade;
 - quadros elétricos.

- Iluminação;
- Tomadas, força motriz e alimentações especiais;
- Proteção contra descargas atmosféricas;
- Rede estruturada para voz, dados e imagem;
- Sinalização e intercomunicação;
- Difusão de som, TV e vídeo;
- Sistema de informação horária;
- Sistema de procura de pessoas;
- Redes de monitorização;
- Redes internas de TV;
- Radiocomunicações (infraestrutura);
- Instalações de segurança eletrónica:
 - deteção e alarme de incêndios;
 - vigilância e alarme de intrusão e controlo de acessos;
 - sistemas anti rapto de crianças e recém-nascidos;
 - deteção de gás combustível;
 - deteção de monóxido de carbono.
- Sistema de comando e gestão de estacionamento;
- Elevadores (vertente eletrotécnica);
- Iluminação e sinalização de heliporto;
- Sistemas fotovoltaicos para autoconsumo;
- Infraestruturas de carregamento de viaturas elétricas / híbridas *plug-in*.

3. Caraterização genérica das instalações e equipamentos

3.1. Alimentação e distribuição de energia elétrica

3.1.1. Ligação à rede pública

O conjunto a edificar deve ser alimentado a partir da rede pública de distribuição de energia elétrica.

A ligação à rede pública deve atender à necessidade de garantir uma adequada fiabilidade no abastecimento de energia. A ligação deve ser efetuada, em dupla derivação ou anel, em conformidade com eventuais condições estabelecidas pela empresa distribuidora.

A localização do ponto de interligação com a rede pública de energia elétrica deve ser previamente acordada com a empresa distribuidora.

Não se aceita o atravessamento do terreno do hospital por linhas aéreas de qualquer perfil de tensão.

3.1.2. Posto (s) de transformação e seccionamento

O posto de seccionamento e, se for caso disso, o(s) posto(s) de transformação, devem satisfazer as especificações da empresa distribuidora de energia elétrica.

Na conceção e dimensionamento do(s) posto(s) de transformação deve ser considerada a reserva de, pelo menos, um transformador de potência e respetivo disjuntor de proteção, face à carga nominal prevista e ao elevado grau de fiabilidade no abastecimento requerido pela instalação.

A segurança da exploração e a facilidade de manutenção são aspetos fundamentais a atender. O projeto, neste capítulo e como já foi referido, deve mencionar expressamente as soluções adotadas para facilitar as operações de manutenção e eventuais alterações/ampliações.

3.1.3. Autoprodução de energia elétrica (grupos de socorro, cogeração/trigeração)

Deve ser prevista a autoprodução de energia elétrica com o objetivo de ser garantido, nas condições recomendáveis, o abastecimento de energia elétrica em caso de falha da rede pública.

A seleção e dimensionamento do equipamento devem ser devidamente justificados tendo em atenção os aspetos relevantes das instalações a alimentar, em especial as instalações mecânicas, as instalações elétricas e o impacto ambiental.

As soluções a apresentar devem obedecer aos condicionamentos habituais deste tipo de equipamento, com particular relevância para a sua localização, garantia de arranque após falha ou abaixamento de tensão, demora de entrada em carga, níveis de ruído e vibração e adequado encaminhamento dos gases de escape.

Os grupos a prever, no mínimo dois, devem ter a possibilidade de funcionamento em paralelo e devem ter um dimensionamento individual para, no mínimo 75% da potência total de socorro a alimentar.

Em soluções que adotem um número de grupos superior a dois, o critério de dimensionamento individual deve atender a que, em casos de avaria de um deles, os restantes possam suportar, pelo menos, 75% da potência total de socorro a alimentar.

Devem ser alimentados pelo sector socorrido todos os equipamentos médicos de apoio à vida do doente, assim como os circuitos necessários à segurança e regular funcionamento do hospital, destacando-se entre outros, e no mínimo, os seguintes:

- Zonas funcionais - a totalidade das instalações elétricas do bloco operatório, bloco de partos, unidades de cuidados intensivos, intermédios, especiais e pós-anestésicos, recobro, serviço de urgência, cirurgia de ambulatório, serviço de patologia clínica e URDMUM.
- Iluminação e tomadas:
 - aparelhos de iluminação de emergência de segurança prescritos pelos regulamentos em vigor. Adicionalmente, os aparelhos de iluminação de emergência de segurança (circulação e sinalização de saídas) devem possuir alimentação elétrica por baterias próprias, ou, de preferência, esta alimentação ser assegurada por centrais de alimentação dedicadas.
 - a totalidade dos focos luminosos das centrais de gases, central de emergência, salas de quadros, posto(s) de transformação e centrais de comunicação e segurança;
 - a totalidade dos focos luminosos das salas onde o doente permaneça em observação, exames ou tratamentos, nomeadamente as salas de urgência, salas de colheitas, enfermarias de cuidados intermédios, entre outras;
 - 50% do nível de iluminação dos locais, cuja continuidade de serviços seja essencial ao bom funcionamento do hospital, nomeadamente os refeitórios, cozinhas, casa mortuária, salas de imagiologia, centrais técnicas, gabinetes de consulta, laboratórios, salas de tratamento de medicina de reabilitação, farmácia, entre outros;
 - eletrificação do heliporto;
 - tomadas e equipamentos elétricos das zonas com iluminação de emergência total;
 - a totalidade das instalações afetas à segurança.
- Equipamento diverso - equipamento de funcionamento essencial, nomeadamente, o equipamento de imagiologia de apoio à urgência, frigoríficos, grupos hidropressores, unidades de ar condicionado de zonas críticas, comandos

dos equipamentos de esterilização, uma caldeira da central térmica, elevadores (com ou sem a possibilidade de funcionamento simultâneo) equipamentos de comunicações, equipamentos informáticos, equipamentos de segurança, de gestão técnica, equipamento laboratorial computadorizado, relógios, som, UPS, entre outros.

Independentemente dos grupos de socorro previstos, é obrigatória a instalação de sistemas de cogeração/trigeração, nos termos da legislação em vigor, e sempre subordinada a um estudo de viabilidade técnico financeira, a montante.

A instalação do sistema de cogeração/trigeração deve ser devidamente articulada entre as instalações elétricas e mecânicas, de modo a possibilitar o máximo aproveitamento da energia, quer na estação fria, quer no período quente.

3.1.4. Sistemas de alimentação ininterrupta (UPS)

Estes sistemas devem assegurar o abastecimento de energia elétrica a instalações e equipamentos cujo funcionamento seja essencial à prestação de cuidados a doentes em risco de vida ou à segurança das instalações, em particular os que, por norma, não possam estar sujeitos a cortes ou em que estes não possam ser de duração superior a 0,5 seg.

Admite-se que a sua potência não seja uniforme, estando dependente do número e características dos equipamentos que, através da rede própria, venham a alimentar.

Devem ser adotadas soluções que evitem uma excessiva proliferação de unidades alimentadoras.

As baterias das unidades devem ser próprias para este tipo de equipamento e de reduzida manutenção.

Nas unidades de cuidados intensivos, intermédios, especiais e pós-anestésicos, a sua autonomia, não deve ser inferior a 30 (trinta) minutos a plena carga, entendendo-se por plena carga o somatório das potências dos transformadores de isolamento que a UPS alimenta. No sistema de alimentação das armaduras de luz sem sombra das salas de operações ou equiparadas, a autonomia não deve ser inferior a 1 (uma) hora.

As UPS dedicadas à alimentação das instalações do bloco operatório, bloco de partos, neonatologia, cirurgia do ambulatório, unidade de cuidados intensivos, unidade de cuidados especiais, unidades de cuidados intermédios e unidades de cuidados pós-anestésicos e salas de recobro, devem ser específicas destas instalações.

Devem ser adotadas soluções em paralelo, redundantes, nas UPS afetas ao bloco operatório e às unidades de cuidados intensivos e intermédios.

As UPS devem dispor de conectores para ligação a sistemas informáticos, utilizando protocolos largamente difundidos e que facilitem esse processo de comunicação.

Devem ser considerados alarmes localizados no interior daquelas salas que prestem informação sobre o estado de carga das baterias e emitam sinal acústico e luminoso sempre que aquele estado de carga desça abaixo de 50% da sua capacidade. Os mesmos alarmes devem ser recebidos pelo sistema GTC.

Para alimentação de outros equipamentos dispersos pelo hospital que não admitam cortes de energia superiores a 0,5 segundos deve ser instalada uma UPS central, ou mais, desde que devidamente justificada a solução.

3.1.5. Redes de distribuição de energia elétrica em BT

Quanto à origem da alimentação, devem ser considerados três tipos de rede de distribuição de energia elétrica em BT:

- Rede normal (N);
- Rede socorrida (S);
- Redes sem interrupção (UPS).

A rede normal e a rede socorrida devem ter origem no quadro geral (N/S). A rede socorrida deve ser alimentada pelos grupos de socorro, em caso de falha da rede pública.

As redes sem interrupção devem ser alimentadas pelos respetivos sistemas UPS.

Admite-se, contudo, a fusão das redes de normal e socorrida. Se for esta a solução adotada, o deslastre das cargas de menor prioridade e respetiva religação devem ser automáticos. Estas operações devem ser feitas de acordo com o programado no sistema de gestão técnica centralizada.

As redes devem ser concebidas de forma a otimizar a qualidade da alimentação, maximizando a independência entre as várias alimentações, nomeadamente aquelas que se destinam ao bloco operatório, cirurgia do ambulatório, unidade de cuidados intensivos, serviço de urgência e a cargas críticas de elevado consumo, devendo, nestes casos, ser previstas alimentações dedicadas.

Deve ser garantida a seletividade das proteções.

Todos os componentes da rede devem ser calculados tendo em atenção os critérios usuais de dimensionamento, fixando-se como limite máximo das quedas de tensão total o valor de 3% desde a origem (QGBT) até ao aparelho de utilização.

No que respeita à previsão de equipamentos específicos a inserir na rede, considera-se que deve ser dada particular atenção aos aspetos relacionados com a minimização da emissão de frequências harmónicas (3ª, 5ª, 7ª, etc.) originada nos vários tipos de equipamentos ligados à rede, devendo ser contida em valores inofensivos através de adequada filtragem.

Deve ser salvaguardada a capacidade da rede e seus equipamentos na anulação, ou minimização a valores não prejudiciais, de eventuais sobretensões originadas no seu exterior ou interior.

A compensação do fator de potência deve ser considerada, sempre que necessário ou justificado, através de sistemas centrais ou remotos, com atuação automática, e com número de escalões adequados ao diagrama de carga característico da instalação, controlados por relé varimétrico.

Deve ser dada particular atenção ao encaminhamento das redes, tendo em conta a sua inserção no edifício, a facilidade de acesso para verificações e substituições, as condições de segurança, a independência e compatibilidade eletromagnética recomendáveis.

Ainda neste sentido, devem as redes de distribuição ser concebidas de forma a permitir alimentar independentemente as zonas funcionalmente distintas do hospital, de modo a permitir efetuar grandes remodelações nessas zonas, sem afetar outros utilizadores.

Devem ser instalados sistemas de contagem de energia elétrica ativa (eventualmente associados a equipamentos analisadores de rede elétrica, que contemplem funcionalidades adicionais, tais como análise de conteúdo harmónico, energia reativa, fator de potência, entre outras grandezas elétricas) distintos, com contagem separada nomeadamente para os seguintes recetores elétricos, conforme determinação do Sistema de Certificação Energética (SCE) – Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, e a respetiva Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho:

- Contagem de energia elétrica por sistema ou instalação de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC);
- Contagem individualizada da energia proveniente de eventual produção renovável e/ou co/trigeração;
- Contagem individualizada de energia dos equipamentos com potência elétrica superior a 12 kW;
- Contagens individualizadas de energia elétrica, que contribuam para calcular o rendimento de unidades geradoras de energia com potência nominal superior a 70 kW;
- Contagens gerais para o sistema de iluminação e sistema de AVAC da unidade hospitalar, por fonte de energia;
- Restantes princípios invocados, neste domínio, pela Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho.

Deve ser dada particular atenção à especificação dos materiais das canalizações elétricas nomeadamente: cabos, condutas, caminhos de cabos, etc., no que se refere ao comportamento ao fogo. A generalidade destes materiais deve apresentar características de comportamento melhorado ao fogo, nomeadamente de não propagação de incêndio, baixa densidade de fumos e de halogéneos e reduzida toxicidade.

As redes afetas às instalações de segurança devem utilizar cabos resistentes ao fogo, durante os períodos temporais definidos em sede do projeto da especialidade de SCIE (Segurança contra Incêndio em Edifícios).

3.1.6. Redes de distribuição a neutro isolado

Nas salas de operações, nas unidades de cuidados pós-anestésicos, nas salas de recobro, nas salas abertas, nos quartos de isolamento das unidades de cuidados intensivos e cuidados especiais, nas salas de partos, nas salas de cateterismo cardíaco, nas salas de angiografia e em todas as salas em que se exija maior segurança por nelas se praticarem técnicas invasivas, devem ser previstas medidas adicionais de proteção contra riscos de eletrocussão, designadamente pela

instalação de sistemas de alimentação de energia elétrica com neutro isolado, através de transformadores isoladores de uso médico, ligações equipotenciais e outros dispositivos de segurança aconselháveis. Os sistemas devem satisfazer as atuais recomendações técnicas internacionalmente aceites e comportarão os necessários equipamentos de vigilância e de alarme, respeitantes a defeito de isolamento, estado de carga e temperatura interior dos transformadores de isolamento. Esta informação deve ser disponibilizada no interior das salas e no sistema de GTC.

Nos transformadores isoladores de uso médico, devem ser consideradas duas alimentações por transformador (UPS e rede normal/socorrida).

Nos sistemas IT, com o aparecimento de um primeiro defeito, apenas será emitida uma sinalização de aviso no correspondente controlador de isolamento (CPI). O corte será imposto apenas com o aparecimento de um segundo defeito.

Também deve ser considerada a utilização do sistema IT na alimentação elétrica das instalações e equipamentos afetos à segurança contra incêndio, e nos restantes sistemas considerados como de “segurança de pessoas e bens”, devendo estes ser independentes do sistema IT de uso médico.

3.1.7. Redes de ligação à terra e de equipotencialidade

As condições de segurança devem ser salvaguardadas na utilização das instalações e dos equipamentos previstos para a unidade hospitalar, criando as necessárias ligações à terra. Deve ser adotado o sistema de terra única.

O condutor de proteção deve ser distinto do condutor de neutro e deve ser estabelecido ao longo de toda a instalação.

O sistema que permite efetuar estas ligações à terra deve incluir dispositivos que permitam toda a gama de verificações e ensaios para teste das condições de funcionamento.

Nas zonas críticas hospitalares, assim como nas instalações afetas à segurança contra incêndio, deve ser considerado o sistema de neutro isolado (IT).

Deve ser preconizada a instalação de condutores de equipotencialidade sempre que haja necessidade de prevenir de forma adequada a existência de tensões de contacto entre massas de equipamentos e partes metálicas de equipamentos não elétricos, que possam acidentalmente entrar em contacto com condutores elétricos sob tensão, (caminhos de cabos e calhas metálicas, portas e janelas metálicas, tetos falsos metálicos, mesas e mobiliário metálico de zonas com doentes em risco, etc.). As zonas servidas por regime de neutro isolado devem ser consideradas espaços equipotenciais.

Devem ser adotadas medidas que minimizem a formação de eletricidade estática, incluindo a instalação de pavimento anti estático condutivo, em salas de operações, unidade de cuidados intensivos, unidade de cuidados especiais e unidade de cuidados pós-anestésicos, salas de angiografia, salas de cateterismo cardíaco, salas de informática e outras em que se revele inconveniente o seu aparecimento. Estes pavimentos devem ter uma resistência elétrica compreendida entre 50 kΩ e 100 MΩ, de acordo com as *Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão*.

As salas que alojem equipamento produtor de ondas eletromagnéticas, tais como ressonância magnética nuclear (RMN) e equipamento de fisioterapia de ondas curtas ou micro-ondas, que possam ter interferência com aparelhos de eletrodiagnóstico, devem possuir blindagem eletromagnética (gaiola de Faraday).

Deve ser verificada a necessidade de serem efetuadas proteções (blindagens) contra interferências remanescentes para as salas onde funcionem aparelhos de eletrodiagnóstico (EEG, ECG e EMG) dedicados a pesquisa em diagnóstico.

3.1.8. Quadros elétricos

Para alojamento e proteção mecânica dos dispositivos de seccionamento e proteção das derivações das redes, devem ser previstos quadros elétricos, construídos de acordo com as normas aplicáveis.

O quadro geral de baixa tensão deve ser concebido de forma a possibilitar que a realização de algumas intervenções, nomeadamente a eventual substituição da aparelhagem de proteção de circuitos prioritários, tais como os alimentadores do bloco operatório, unidade de cuidados intensivos, serviço de urgência e outros em que a avaria das proteções comprometa ou coloque em risco a vida dos doentes, seja feita sob tensão.

A aparelhagem de proteção instalada no QGBT ou com calibres nominais iguais ou superiores a 630 A deve ser do tipo extraível, assim como a aparelhagem de proteção dos alimentadores do bloco operatório, unidade de cuidados intensivos e serviço de urgência, qualquer que seja o calibre nominal.

Os quadros devem apresentar um invólucro adequado e ser dimensionados folgadoamente tendo em conta a eventual ampliação do número e potência de derivações.

A localização dos quadros deve ser criteriosa, sendo instalados em compartimentos próprios, os quadros de zona que alimentem quadros parciais e os quadros que pela sua importância justifiquem que se criem restrições ao seu acesso.

Devem ser consideradas proteções contra sobretensões nos quadros elétricos, de acordo com o preconizado nas *Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão*.

Todos os quadros elétricos devem ter espaço de reserva não inferior a 15% das saídas ocupadas.

Atenção particular deve ser dada à necessidade de assegurar proteção contra contactos diretos, com a aparelhagem no interior da generalidade dos quadros após abertura das portas (ainda que essa abertura obrigue ao uso de chaves especiais).

Também deve ser tida em conta a necessidade de se efetuar operações de manutenção e/ou alteração em todos os quadros elétricos (mesmo em zonas sensíveis como, por exemplo, as salas de cuidados intensivos), pelo que os quadros e/ou as redes a jusante e a montante devem ser concebidos de modo a possibilitar a execução daquelas operações.

3.2. Iluminação

A iluminação interior deve proporcionar, em cada compartimento, um ambiente correto com níveis de iluminação adequados à ocupação prevista e ao tipo de tarefas a desenvolver.

A iluminação deve atender, quanto a níveis e cor de luz, às recomendações internacionais mais atuais, em particular às da *EN12464-1:2011 Light and lighting – Lighting of workplaces Part 1: Indoor work places*.

As fontes de luz (lâmpadas) devem ser do tipo adequado ao efeito a criar, devendo ser adotado como equipamento de base lâmpadas do tipo *LED – Light Emitting Diode*, admitindo-se também, em casos pontuais e/ou justificados, outros tipos de lâmpadas.

Nas armaduras com lâmpadas fluorescentes, devem ser consideradas soluções que adotem o emprego generalizado de balastros eletrónicos.

As soluções de iluminação devem, no entanto, ser sempre justificadas com base numa ponderação investimento/custo de funcionamento, que atenderá a todos os aspetos relevantes, entre os quais se destacam os seguintes:

- Custo da luminária e seu rendimento;
- Custos de manutenção (duração da luminária, substituição de lâmpadas e de acessórios, limpeza);
- Qualidade de iluminação;
- Peças (lâmpadas) de reserva.

As fontes de iluminação a utilizar, na generalidade dos espaços, devem proporcionar um índice de restituição cromática não inferior a 85. As salas de exames e tratamento, salas de operação, salas de anestesia, salas de recobro, unidades de cuidados intensivos e de cuidados especiais, laboratórios e as salas de autópsia devem ter um índice de restituição cromática não inferior a 90.

Deve ser considerada a regulação do fluxo luminoso, pelo menos, nos seguintes locais, sendo que esta determinação, no contexto das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), deve prevalecer sobre as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho:

- Unidade de cuidados intensivos;
- Unidade de cuidados especiais;
- Unidade de cuidados pós-anestésicos;
- Salas de recobro;
- Salas de operações;

- Unidade de internamento/hospital de dia (iluminação geral);
- Berçários;
- Salas de tratamento de radioterapia;
- Salas de hemodiálise;
- Radiologia;
- Sala de reuniões;
- Salas de exames de oftalmologia.

Os comandos da iluminação em átrios e circulações não devem estar acessíveis ao público, assim como não devem estar localizados em quadros elétricos.

Sempre que possível, em locais de acesso restrito e/ou de utilização moderada, devem ser adotadas soluções de comando da iluminação através de detetores de presença ou de movimento, servindo, neste contexto, as funções mínimas a adotar em sistemas de iluminação a instalar em edifícios de serviços, explicitadas na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho, como referência a adotar pelo(a) projetista.

Privilegiam-se soluções que otimizem a utilização dos aparelhos de iluminação em função do nível de iluminação natural disponível nos espaços, mediante a utilização de sensores e/ou do sistema de gestão técnica centralizada, contribuindo, assim, para o uso mais racional da energia e para uma maior eficiência energética.

A instalação de iluminação deve contemplar a alimentação a negatoscópios.

A iluminação exterior deve ser incluída nos estudos e projetos de espaços exteriores.

3.3. Tomadas, força motriz e alimentações especiais

As tomadas a adotar devem ser de classe de proteção adequada ao local em que se irão instalar, sendo as monofásicas do tipo “schuko” para 16 A/250 V. Estas tomadas, quando instaladas em locais afetos à permanência ou circulação de público, devem ser de alvéolos protegidos.

A quantidade de tomadas a prever em cada compartimento ou área depende do tipo e número dos equipamentos a alimentar, devendo utilizar-se, como referência, salvo outra situação devidamente justificada em sede de projeto de conceção da especialidade, as quantidades indicadas nas fichas constantes das *Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares (ET 10)*, da ACSS, IP.

Nas zonas laboratoriais, o número de tomadas deve ser particularmente elevado e localizadas próximas dos equipamentos que irão alimentar.

As tomadas devem ser referenciadas (cor do espelho ou base, por exemplo), de acordo com o tipo de rede a que estão ligadas – normal, socorrida, de UPS.

O número de tomadas por circuito monofásico, sem prejuízo dos máximos regulamentares, deve atender justificadamente ao tipo de equipamento a ligar, admitindo-se casos extremos de uma tomada por circuito de alimentação de equipamentos específicos.

Nas salas de operações, zonas de cuidados intensivos e outras zonas críticas, onde o doente tenha necessidade de ser monitorizado em permanência, deve ser garantida uma independência entre as alimentações por forma a que eventuais acidentes que impliquem cortes de alimentação sejam limitados nas consequências. Nestes casos preconiza-se que a atuação de disjuntores (abertura) seja sinalizada por alarme acústico ou luminoso e que cada tomada tenha proteção individual.

3.4. Proteção contra descargas atmosféricas

A proteção do(s) edifício(s) contra descargas atmosféricas deve ser assegurada por um sistema do tipo “Gaiola de Faraday” concebido de acordo com o guia técnico de para-raios editado pela Direção Geral de Energia e devidamente articulado com as disposições previstas nas *Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão*.

3.5. Rede estruturada para voz, dados e imagem

Os estudos e projetos a desenvolver devem incluir uma proposta de solução para as comunicações por voz, comutação e transmissão/recepção de dados e imagens, integrando o suporte físico infraestrutural (cablagem genérica em cobre e/ou em fibra ótica), *software* e demais elementos que compõem um sistema com esta finalidade, incluindo o respetivo equipamento passivo e ativo e as ligações à rede pública, satisfazendo as seguintes condições gerais:

- Estrutura em estrela, hierarquizada, constituída por rede primária interligando bastidores de distribuição e rede secundária ligando os bastidores às tomadas de telefones e de informática;
- Os cabos de interligação entre bastidores (*backbone*), assim como os cabos de distribuição entre bastidores e os pontos de utilização dos serviços de imagiologia e de radioterapia, devem ser em fibra ótica;
- As redes de ligação dos bastidores de distribuição com as tomadas de telecomunicações ou informática devem ser em cabo dos tipos UTP, STP e FTP ou equivalente com características de qualidade iguais ou superiores, assegurando-se níveis de qualidade (NQ) não inferiores a NQ1c e NQ3, respetivamente, para cabos de cobre e cabos de fibra ótica;
- A rede deve possibilitar a implementação das tecnologias mais recentes de transmissão de dados. Toda a cablagem e respetivos elementos terminais e equipamentos devem obedecer às normas aplicáveis mais recentes e nível de qualidade acima indicados;
- Nas zonas onde potencialmente possa ser utilizado equipamento telefónico ou de informática deve ser instalada, no mínimo, uma tomada dupla por cada 10/12 m² de área com um mínimo de uma tomada dupla por cada posto de trabalho ou equipamento dedicado. Incluem-se, nestas zonas, as enfermarias até três camas, quartos, salas de operações e compartimentos similares. Nas enfermarias com mais de três camas podem ser instaladas apenas duas tomadas duplas;
- O sistema engloba todo o equipamento passivo e ativo da rede de dados, voz e imagem (cabos, tomadas, bastidores, “chicotes” e painéis de ligação nos bastidores, “switch(s)”, “router(s)”, servidores de comunicações de voz, telefones, entre outros). No caso de se adotarem soluções tecnológicas para o serviço telefónico baseadas em centrais telefónicas convencionais, deve, de igual modo, prever-se todo o equipamento necessário e suficiente para assegurar um serviço de comunicação por voz adequado ao regular funcionamento do hospital;
- Os bastidores devem ser instalados em compartimentos próprios com acesso controlado;
- Os bastidores devem ser fixos de modo a garantir a sua estabilidade em caso de sismo, conforme indicado para os quadros da instalação elétrica;
- Independente do sistema geral deve ser prevista a instalação de cabinas telefónicas de acesso público, nomeadamente em salas de espera, salas de doentes nos internamentos e átrio principal do edifício.

Deve ser prevista uma rede *wireless* com cobertura por todo o hospital, exceto em locais onde tal não seja possível por motivos técnicos.

3.6. Sinalização e intercomunicação

No âmbito da sinalização, devem considerar-se os sistemas que permitam ao utente, em internamento ou em exame, em qualquer dos locais em que se encontre, efetuar uma chamada de auxílio do pessoal da unidade hospitalar. Os componentes de chamada dos sistemas previstos devem, por isso, ser localizados de forma a serem facilmente acedidos pelo utente.

No sistema de sinalização, deve ser considerada a possibilidade de funcionar como chamada de auxílio por parte do pessoal em serviço.

A intercomunicação deve ser considerada como complemento associado do sistema de chamada.

Sem prejuízo do referido, devem ser previstos os seguintes sistemas de sinalização e intercomunicação:

- Sinalização de chamada de doentes em zonas de consultas, exames, análises, tratamentos, etc., através de indicador numérico de senha de chamada com emissão de sinal acústico, associado a sistema de intercomunicação para contacto por fonia;
- Sistema de sinalização de sala “limpa-suja-ocupada” nas salas de operações e similares;

- Sinalização específica na radiologia e zonas com radiações ionizantes;
- Sinalização de emergência nas instalações sanitárias de deficientes e de público nas zonas de consultas, exames e tratamento;
- Sistema integrado de sinalização de chamada de pessoal de enfermagem ou auxiliar pelo doente, nas zonas de internamento, associado a sistema de intercomunicação para contacto por fonia;
- Sistema de intercomunicação entre zonas de acesso restrito (bloco operatório, cirurgia ambulatoria, unidade de cuidados intensivos, e outros em que a funcionalidade o recomende) e o respetivo corredor de acesso;
- Sistema de intercomunicação para chamada de doentes onde a chamada por sinalização numérica seja ineficaz;
- Sistema de intercomunicação na zona da imagiologia e outras onde seja necessária a intercomunicação entre o doente e o profissional de saúde por estes ficarem separados por uma barreira.

3.7. Difusão de som, TV e vídeo

Nas zonas em que permaneçam doentes acamados ou em ambulatório (enfermarias, quartos, salas de estar, salas de espera), deve ser previsto um sistema de difusão de som, TV e vídeo.

A central de som deve possibilitar a difusão de três programas de entretenimento e de um programa de informações ou avisos.

Nos quartos duplos ou em eventuais enfermarias ainda existentes com mais de duas camas, a receção dos programas de som deve ser feita através de almofadas auscultadoras.

Nas restantes áreas, devem ser previstos altifalantes de teto ou parede, com comando no local (designadamente nas salas de estar de pessoal) ou de zona.

Nas zonas do público, os comandos não devem estar acessíveis a este, e o afastamento dos altifalantes nas circulações não deve ser superior a 8,00m.

Devem ser previstos sistemas autónomos de som, mas com interligação ao sistema central, no auditório, sala de culto e bloco operatório. Este último deve ter, pelo menos, dois programas de música.

Os aparelhos de TV devem ser de ecrã plano, tecnologia LCD, LED ou OLED e com as dimensões compatíveis com os locais onde são instalados, devendo o projeto indicá-las expressamente para os diferentes locais.

Nas zonas de espera, o monitor de vídeo pode ser partilhado com a indicação visual de chamada de doentes.

Nos quartos de internamento deve instalar-se tomada(s) de sinal de vídeo e suportes de aparelhos de TV de acordo com a disposição das camas. Em alternativa, poderão ser utilizados terminais multimédia acessíveis aos doentes acamados, fixos a braços de parede.

Os aparelhos de TV são para montagem elevada em consola de parede ou suspensão de teto, e devem possuir comando à distância. A sua fixação atenderá ao exposto sobre a segurança às ações sísmicas. Os televisores devem apresentar um rácio das dimensões do respetivo ecrã de 16:9, com o comprimento da diagonal a apresentar um valor de, aproximadamente, 1/3 da distância entre o telespectador e o televisor, com um mínimo de 26".

O conjunto a edificar disporá de antenas de receção de estações de TV, considerando-se a receção dos quatro canais de TV nacionais e uma antena parabólica para canais de satélite. A receção por antenas de TV poderá ser substituída por receção por cabo, caso exista esta possibilidade. A rede interna deve estar preparada para a difusão de canais de TV por cabo e de um canal de vídeo produzido internamente para formação de técnicos e informação e sensibilização de doentes.

3.8. Sistema de informação horária

Os estudos e projetos devem incluir um sistema de informação horária, cobrindo todo o conjunto hospitalar, constituído por um relógio mestre de elevada precisão, controlando relógios secundários distribuídos.

Devem ser considerados terminais de "ponto" para controlo de presenças.

Nas salas de operações, para além do relógio com ponteiro de segundos, deve ser considerado cronómetro.

3.9. Sistema de procura de pessoas

Deve prever-se a instalação de um sistema de “procura de pessoas” para contacto com o pessoal em serviço, com recurso a telefones sem fios, de pequenas dimensões, operando na tecnologia GSM, DECT ou IP, com ligação à central telefónica ou sistema de voz sobre IP do hospital.

O sistema deve ter, no mínimo, cobertura para todo o campus hospitalar.

3.10. Redes de monitorização

As redes de monitorização são constituídas por tubagens e caixas destinadas a possibilitar a interligação de equipamento de monitorização do estado de doentes nas unidades de cuidados intensivos, intermédios, especiais, pós-anestésicos e recobro.

3.11. Redes internas de TV

Deve ser prevista a possibilidade de instalação de cabos e equipamento para as redes internas de TV que devem interligar as salas de operações ao sistema central no anfiteatro, sempre que exista ensino universitário. Para o efeito, deve ser previsto espaço nos caminhos de cabos e as necessárias tubagens e caixas.

3.12. Radiocomunicações (infraestrutura)

Deve prever-se uma infraestrutura (rede de tubagem e pontos de alimentação de energia elétrica) para um sistema de radiocomunicações a instalar posteriormente pelo INEM.

3.13. Instalações de segurança eletrónica

3.13.1. Detecção e alarme de incêndios

Nesta instalação devem ser considerados todos os sistemas, redes e equipamentos prescritos na legislação em vigor sobre segurança contra incêndios.

3.13.2. Vigilância e alarme de intrusão e controlo de acessos

O sistema deve assegurar o controlo de áreas sensíveis do Hospital, que possam permanecer desocupadas. A determinação destas áreas deve ser feita em obediência ao seu tipo de ocupação (equipamento e conteúdo).

Os alarmes devem ser transmitidos para locais normalmente ocupados por pessoal adstrito à vigilância e automaticamente registados e memorizados pelo sistema de gestão centralizado.

Devem ser previstos sistemas de controlo de acesso a algumas áreas de acesso reservado do hospital, nomeadamente bloco operatório, unidade de cuidados intensivos, neonatologia, berçário do internamento de obstetrícia, farmácia, laboratórios e outros, utilizando cartões de proximidade ou similares, ou tecnologia biométrica, desde que esta opção seja devidamente justificada.

Complementarmente, com centralização e registo de informação, deve ser considerado um sistema de CCTV, com suficiente cobertura das zonas de acesso do público, conciliada com os princípios preconizados no RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e no Direito à Imagem.

A abertura indevida de portas de emergência deve ser sinalizada na sala de segurança.

3.13.3. Sistema anti rapto de crianças e recém-nascidos

Devem ser previstos sistemas eletrónicos que evitem o risco de rapto de crianças e troca de recém-nascidos.

3.13.4. Detecção de gás combustível

Devem ser previstos sistemas automáticos de detecção de fugas de gás combustível, nos locais onde é utilizado, nomeadamente cozinha e central térmica. Estes sistemas devem promover o corte automático da alimentação deste combustível.

3.13.5. Deteção de monóxido de carbono

Caso o hospital possua estacionamento coberto, deve ser prevista a instalação de sistema automático de deteção de monóxido de carbono.

Ao referido sistema automático, deve estar associada a instalação de painéis acústicos luminosos de informação de atmosfera perigosa, localizados nos acessos ao estacionamento, no estacionamento e no posto central de segurança.

O sistema deve desencadear de forma automática o acionamento das instalações de ventilação mecânica.

3.14. Sistema de comando e gestão do estacionamento

Deve ser previsto um sistema de barreiras que condicione o acesso ao estacionamento, assim como o respetivo *software* de gestão e comando.

O sistema deve considerar o acesso dos funcionários do hospital mediante assinatura e o acesso temporário de visitantes e fornecedores, mediante a emissão de cartão magnético ou de código de barras, pelo que deve prever caixa(s) automática(s) de pagamento e sistema de renovação das assinaturas.

3.15. Elevadores (vertente eletrotécnica)

Os aparelhos a prever, instalados e construídos de acordo com a normalização e legislação atuais, devem ser dotados de portas automáticas e ser dos seguintes tipos:

- Elevadores para pessoal, visitas e cargas acompanhadas, com uma capacidade mínima de 8 pessoas e possibilitando a utilização por utentes (acompanhados) deslocando-se em cadeira de rodas;
- Monta-camas com capacidade mínima de 1600 kg, com cabina de 2,40x1,40x2,30 m, com portas com 1,30 m de abertura útil. As dimensões das cabines e portas para capacidades superiores devem ser conformes à NP 2060.

Devem ser previstos aparelhos em número adequado ao tráfego previsível, localizados nas zonas de circulação. Para a respetiva quantificação, deve considerar-se a possibilidade de avaria ou manutenção.

Para o transporte de cargas não acompanhadas, a classe dos elevadores, assim como as dimensões das cabinas, devem ser adequadas às cargas a transportar (volume e peso).

Os elevadores, como sistema, devem obedecer às determinações do SCE.

3.16. Iluminação e sinalização do heliporto

Devem ser previstos sistemas de iluminação e sinalização luminosa do heliporto, incluindo o respetivo equipamento de comando e controlo.

3.17. Sistemas fotovoltaicos para autoconsumo

Considerando a elevada superfície disponível ao nível das coberturas dos edifícios hospitalares, bem como o vetor de incremento da utilização de fontes de energia renováveis, com o objetivo de reduzir o consumo de fontes de energia primárias tais como os hidrocarbonetos, caracterizados pela sua pegada de CO₂, deve ser realizado um estudo de índole técnico/financeira subjacente à eventual instalação de um sistema de geração de energia elétrica via painéis fotovoltaicos (contabilizando, igualmente, os respetivos inversores e restante equipamento necessário), para efeito de autoconsumo.

A instalação deste sistema deve ser harmonizada com a arquitetura e restantes especialidades de engenharia, nomeadamente civil e mecânica (AVAC), pela influência em termos de impacto visual exterior dos painéis fotovoltaicos, bem como as respetivas cargas (estáticas e sob influência aerodinâmica) e possíveis estrangulamentos gerados na localização dos equipamentos integrantes do sistema de AVAC na cobertura das edificações (*chillers*, UTA's, UTAN's, etc.).

3.18. Infraestruturas de carregamento de viaturas elétricas / híbridas *plug-in*

No *campus hospitalar*, quer no estacionamento à superfície, bem como no estacionamento subterrâneo, devem estar previstos postos de carregamento de viaturas elétricas, nas quantidades e localizações previstas na legislação aplicável, incluindo o SCE.

A respetiva conceção e posterior instalação devem ser realizadas em total adesão aos princípios técnicos previstos nas *Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão*.

3.19. Canalizações elétricas

Nas canalizações elétricas, quando não embebidas, devem ser adotados generalizadamente cabos e condutores com características de comportamento melhorado ao fogo, nomeadamente de não propagação de incêndio, baixa densidade de fumos e de halogéneos e reduzida toxicidade.

Recomenda-se ainda a adoção de cabos com uma secção de neutro do mesmo valor da secção dos condutores fase.

4. Regulamentos, normas, especificações e recomendações

O projeto deve dar cumprimento às regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor e deve ter em consideração, normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente as mencionadas na presente subsecção e, ainda:

- *Guia Técnico de Para-raios* editado pela DGEG;
- Normas ICAO: Anexo 14 volume II - Heliportos, 4ª edição, julho de 2013;

Subsecção 2.6 – Instalações e equipamentos mecânicos

1. Introdução

1.1. Aspetos Gerais

De uma forma geral, na conceção das instalações e na seleção de equipamentos e materiais devem adotar-se como critérios relevantes: a fiabilidade, a segurança da instalação, a durabilidade, a facilidade de exploração e de manutenção e da economia de energia e água, recorrendo-se às tecnologias e equipamentos mais atuais desde que suficientemente testados em instalações similares.

1.2. Comportamento sob a Ação Sísmica

Para a generalidade das instalações e equipamentos mecânicos listados no ponto 2 deve garantir-se que as suas prumadas podem suportar deslocamentos horizontais relativos entre pisos (devidos à ação sísmica) correspondentes Estado de Limitação de Danos, com um valor limite superior de 0,5% do pé-direito. Ainda para esta mesma ação, no atravessamento de juntas estruturais deve verificar-se que os elementos dessas redes conseguem suportar os deslocamentos (normais e tangenciais à junta) entre os blocos ou corpos contíguos, sem que corram riscos de perdas de vidas humanas nem roturas nas mesmas redes. Os deslocamentos relativos a considerar neste caso devem ser os correspondentes Estado de Limitação de Danos. Às indicações anteriores, aplicáveis à generalidade das instalações e equipamentos mecânicos, poderão sobrepor-se critérios mais exigentes, desde que para tal sejam explicitamente referidos no corpo do presente documento.

Todos os equipamentos mecânicos, ou seus acessórios, que apresentem uma massa considerável – por exemplo, os “chillers”, os termoacumuladores e os reservatórios – devem estar fixos à estrutura ou fundação por meio de dispositivos que evitem o seu deslizamento ou derrubamento para um evento sísmico com menor probabilidade de ocorrência, bem como utilizando dispositivos antivibráticos, sempre que possuírem partes móveis. Para tal, deve proceder-se ao dimensionamento desses dispositivos para as forças de inércia determinadas para o Estado Limite Último.

As prumadas das redes dos gases medicinais (O₂, N₂O, ACR e CO₂) e de aspiração medicinal (vácuo) e extração de gases anestésicos e da rede de gás combustível devem ser capazes de suportar deslocamentos horizontais relativos entre pisos (devidos à ação sísmica) correspondentes ao Estado Limite Último, com um valor limite superior de 1,5% do pé-direito. No atravessamento de juntas estruturais deve verificar-se que os elementos das tubagens de gases conseguem suportar os deslocamentos (normais e tangenciais à junta) entre os blocos ou corpos contíguos, sem que ocorram riscos de perdas de vidas humanas nem rotura destas condutas. Os deslocamentos relativos a considerar neste caso devem ser os correspondentes ao Estado Limite Último.

As regras gerais de conceção sismo-resistente, os modelos e métodos de análise, as ações sísmicas a considerar e as verificações de segurança das instalações técnicas encontram-se descritas com maior pormenor nas *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS.

1.3. Aspetos de Manutenção

As recomendações para as instalações e equipamentos mecânicos, relativas aos aspetos de manutenção, são apresentadas na Subsecção 2.13.

2. Instalações e equipamentos a considerar

Devem ser consideradas as seguintes instalações e equipamentos, sem prejuízo de outras que venham a ser reconhecidas como necessárias:

- Centrais térmicas e zonas técnicas;
- Aquecimento, ventilação e ar condicionado;
- Serviço de alimentação;
- Serviço de lavandaria e tratamento de roupas;
- Gases medicinais e aspiração;
- Gás combustível;

- Ar comprimido industrial;
- Serviço de esterilização;
- Lavagem, desinfeção e armazenamento de arrastadeiras;
- Instalações frigoríficas;
- Oficinas;
- Jardinagem;
- Sistema de transporte pneumático;
- Sistema de transporte robotizado.

3. Caraterização genérica das instalações e equipamentos

3.1. Centrais térmicas e zonas técnicas

Deve ser considerado o exposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC* - ET 06/2008, ACSS.

3.2. Aquecimento, ventilação e ar condicionado

Deve ser considerado o exposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC* - ET 06/2008, ACSS.

3.3. Serviço de alimentação

3.3.1. Cozinha

Deve existir cozinha própria, sendo previsto o equipamento mecânico de cozinha para confeção de dietas gerais, dietas especiais, leites e cafés.

A exploração da cozinha poderá ser assegurada por terceiros, em regime de *outsourcing*.

A ventilação deve ser realizada por *hottes* do tipo compensado, ou por outros sistemas de exaustão /ventilação igualmente eficientes.

O empratamento deve ser efetuado na cozinha, a partir da qual se fará posterior distribuição aos utentes.

A lavagem da louça deve ser centralizada na cozinha, prevendo-se para o efeito um mínimo de duas máquinas, de funcionamento automático e dimensionadas, na sua totalidade, para, pelo menos, 100% das necessidades.

O projeto das instalações mecânicas da cozinha deve incluir as redes inerentes ao funcionamento do seu equipamento, nomeadamente as de água quente, água fria, esgotos, gás combustível, energia elétrica, ventilação, entre outras.

Sempre que possível, deve ser escolhido equipamento que funcione a gás.

3.3.2. Copas

Todas as copas devem dispor de equipamento que permita a lavagem de louça (refeições intermédias). As copas de apoio aos serviços de infetocontagiosos devem possuir máquina de lavar a louça com programa de desinfeção.

As copas devem dispor de equipamento, de acordo com o tipo adotado para a distribuição da comida.

3.3.3. Refeitório do pessoal

Para o refeitório deve ser previsto equipamento adaptado ao sistema de self-service.

3.3.4. Cafetarias

Para além do equipamento necessário ao seu normal funcionamento, as cafetarias devem ser equipadas com todas as infraestruturas necessárias.

3.4. Serviço de lavandaria e tratamento de roupas

No caso de haver lavandaria, esta deve incluir todo o equipamento necessário para o tratamento da roupa suja produzida na unidade hospitalar. Sempre que possível deve ser escolhido equipamento que utilize água pré-aquecida ou vapor.

Caso se opte pela contratação dos serviços ao exterior, deve existir uma Rouparia, com zona limpa, destinada à receção e distribuição de roupa limpa, e zona suja, perfeitamente distinta, para receção dos sacos de roupa suja para envio para a lavandaria, bem como os respetivos carros de transporte de sacos sujos e limpos no hospital.

O projeto das instalações mecânicas da lavandaria, se existir, e da rouparia deve incluir as redes inerentes ao funcionamento do seu equipamento, nomeadamente as de água quente, água fria, esgotos, gás combustível, energia elétrica, vapor, ventilação, entre outras.

3.5. Gases medicinais e aspiração

Deve ser considerado o exposto nas *Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares* - ET 03/2006, ACSS.

3.6. Gás combustível

Deve ser considerado o exposto nas *Especificações Técnicas para Gás Combustível em Edifícios Hospitalares* - ET 02/2006, ACSS.

3.7. Ar comprimido industrial

Deve ser considerado o exposto nas *Especificações Técnicas para Ar Comprimido Industrial em Edifícios Hospitalares* – ET 08/2010, ACSS.

3.8. URDMUM – Unidade de Reprocessamento de Dispositivos Médicos de Uso Múltiplo

Devem ser considerados todos os equipamentos e circuitos, tomando como referência o programa funcional aprovado para a unidade hospitalar.

O projeto das instalações mecânicas da esterilização deve incluir as redes inerentes ao funcionamento do seu equipamento, nomeadamente as de água quente, água fria, esgotos, gás combustível, energia elétrica, vapor, ventilação, entre outras.

Deve ser tido em consideração o *Manual de Normas e Procedimentos para um Serviço Central de Esterilização em Estabelecimentos de Saúde*, Direção-Geral da Saúde, respetivas atualizações ou documentos que o substituam.

Deverão ser considerados os requisitos de AVAC, das ET 06/2008, sempre que se verifique que estes são mais exigentes que aqueles que são apresentados no *Manual de Normas e Procedimentos para um Serviço Central de Esterilização em Estabelecimentos de Saúde*, Direção-Geral da Saúde.

3.9. Lavagem, desinfeção e armazenamento de arrastadeiras

Na generalidade dos serviços hospitalares deve ser previsto equipamento de lavagem e desinfeção de arrastadeiras (máquinas lavadoras/desinfetadoras). Estes equipamentos procedem a uma desinfeção térmica, devendo ser assegurada uma temperatura de desinfeção adequada, no mínimo 81 °C durante 1 minuto.

As máquinas lavadoras/desinfetadoras devem cumprir a norma ISO 15883 nas partes 1 e 3.

Em alternativa, em situações particulares, por especificidades dos serviços clínicos, podem ser utilizadas arrastadeiras de uso único, descartáveis, devendo neste caso ser previstos equipamentos para a sua eliminação, ou para a respetiva deposição e posterior recolha por firma credenciada.

A instalação destes equipamentos deve ser efetuada nos locais previstos no programa funcional (áreas de sujos).

Devem em complemento ser previstos equipamentos para armazenamento de arrastadeiras (áreas de limpos).

3.10. Instalações frigoríficas

Deve ser considerado o exposto nas *Especificações Técnicas para Instalações Frigoríficas em Edifícios Hospitalares – ET 09/2010, ACSS*.

3.11. Oficinas

Para cada uma das oficinas, deve ser considerado o equipamento mínimo necessário à satisfação do tipo de manutenção assumido como sendo da responsabilidade da unidade hospitalar.

3.12. Jardinagem

Será considerado o equipamento necessário às operações de jardinagem, que sejam assumidas como sendo da responsabilidade da unidade hospitalar.

3.13. Sistema de transporte pneumático

Para instalação de um sistema de transporte pneumático (STP) deve ser tido em consideração a análise de tráfego dos medicamentos, amostras patológicas, documentação diversa e pequenos objetos que serão transportados entre serviços. Através desta análise, será possível determinar a localização das estações de envio/receção. Recomenda-se que estas estações estejam localizadas em áreas onde exista presença constante dos profissionais e com acesso restrito ao público.

Relativamente ao sistema multiponto, face ao tipo de tráfego existente, deve ser avaliada a necessidade do mesmo ser dividido por zonas (linhas), de forma a tornar o STP mais rápido e eficiente.

Sem prejuízo de outros elementos que devem fazer parte do STP, devem ser incluídas estações automáticas de envio e receção, agulhas de desvio, tubagem (preferencialmente em PVC), e uma central de controlo.

Recomenda-se a utilização de cartuchos à prova de fugas para utilização de amostras de alto risco, caso sejam avaliados como necessários. O sistema deve permitir a priorização de entregas dos cartuchos.

Deve ser avaliada a existência de zonas com condições ambientais diferenciadas na passagem de tubagens. Em caso afirmativo, podem ser utilizadas seções de tubagens em tubo de aço inoxidável.

Deve ser assegurado que os raios da tubagem sejam dimensionados de forma a evitar possíveis bloqueios dos cartuchos.

Através da central de controlo do sistema, o sistema deve permitir a impressão de relatórios de *status*, alarmes de tráfego, entre outras informações.

Recomenda-se que seja avaliada a velocidade utilizada para o transporte dos cartuchos, de forma a proteger a integridade das amostras e dos medicamentos, pelo que deve ser realizada uma aceleração controlada no arranque e na chegada. Deve ainda ser assegurado que a velocidade de retorno dos cartuchos (vazios) não cause ruído adicional. Recomenda-se que a tubagem seja preferencialmente instalada nos corredores, de forma a evitar possíveis ruídos dentro dos gabinetes.

Deve ser considerada a existência de um alarme sonoro ou luminoso para identificar a receção dos cartuchos. Este alarme deve apresentar recurso a temporizadores ajustáveis. O alarme deve prever desativação após o levantamento dos elementos transportados.

Recomenda-se a utilização de filtros de ar nas estações de envio e junto das turbinas, de forma a evitar a contaminação do ar entre os diferentes espaços. Caso se verifique que o volume de ar deslocado pelos cartuchos é significativo, recomenda-se que a descarga de ar seja realizada no exterior.

O projeto deve cumprir os requisitos definidos na legislação e na regulamentação portuguesa e europeia em vigor, assim como as normas e recomendações aplicáveis.

O projeto das instalações mecânicas do sistema de transporte pneumático deve incluir as redes inerentes ao funcionamento dos respetivos equipamentos, nomeadamente alimentação de energia elétrica e ventilação, entre outras que se verifiquem necessárias.

3.14. Sistema de transporte robotizado

O sistema de transporte robotizado (STR), que constitui um sistema de veículos automatizado utilizado para transporte de conteúdos nas unidades hospitalares, deve permitir abastecer as áreas entre serviços como por exemplo, lavandaria, farmácias, armazéns, enfermarias, cozinhas, URDMUM, sem prejuízo de outros locais que venham a ser avaliados como necessários.

Recomenda-se que sejam salvaguardados corredores amplos e raios de curvatura que permitam a mudança de direção destes veículos em conformidade com as normas internacionais existentes

Estes veículos devem poder se movimentar de forma independente do sistema, pelo que deverá ser possível armazenar as informações necessárias à realização da rota no computador dos robôs.

Os veículos devem deslocar-se utilizando tecnologias que permitam referenciar o edifício, nomeadamente paredes, portas, cantos e outros obstáculos. Poderá ser utilizado um sistema de navegação com *scanners a laser* ou outra tecnologia que também apresente precisão e flexibilidade.

Deve ser previsto um sistema de segurança que permita ao veículo diminuir a velocidade até paragem total, nos casos em que o veículo não consiga desviar-se dos obstáculos.

Os sistemas de controlo do transporte robotizado devem comunicar com os sistemas das portas automáticas, de forma a evitar o fecho destas durante a passagem do veículo.

Tendo em conta o número de atividades que são desenvolvidas por estes veículos, deve existir uma unidade de gestão que permita monitorizar e controlar o sistema, para além de permitir supervisionar o tráfego dos veículos nos circuitos pré-definidos, permitindo ajustar os parâmetros quando necessário.

Relativamente aos átrios de descargas, deve ser otimizada a proximidade em relação aos elevadores para a realização das deslocações verticais quando existentes, assim como um acesso fácil às instalações onde são realizadas as reparações dos veículos.

Recomenda-se que a utilização de elevadores para o uso dos transportes robotizados seja dedicada. O STR deve comunicar com os elevadores de modo a realizar as deslocações verticais de forma automatizada. Recomenda-se ainda que, durante as deslocações dos veículos nos elevadores, sejam bloqueadas as entradas e saídas em outros pisos, até à saída dos mesmos, de forma a melhorar a eficiência do STR.

De forma a obter um sistema que apresente alto desempenho, deve-se ainda considerar outros pressupostos como, tempo de abertura de portas entre áreas diferentes, grau de bloqueio, parâmetros dos elevadores, entre outros que podem afetar a eficiência do sistema.

Deve ser assegurado que o transporte robotizado seja utilizado em condições ambiente de temperatura e humidade em conformidade com o definido pelo fornecedor do equipamento.

O projeto deve cumprir o definido na legislação e na regulamentação portuguesa e europeia em vigor, assim como as normas e recomendações aplicáveis.

4. O projeto das instalações mecânicas do sistema de transporte robotizado deve incluir as redes inerentes ao funcionamento dos respetivos equipamentos, nomeadamente alimentação de energia elétrica, rede IP sem fio e TCP, entre outras que se verifiquem necessárias. Aspetos complementares

As instalações e os equipamentos devem ser projetados tendo em atenção, nomeadamente, os seguintes aspetos:

- Segurança;
- Manutenção;
- Impacte ambiental;
- Utilização racional de energia.

Tendo em vista futuras ampliações, deve ser reservado espaço físico nas diversas centrais para instalação de equipamento suplementar que venha a ser necessário.

5. Sistema de automatização e controlo do edifício (SACE)

No âmbito do projeto do SACE, a definição dos pontos (analógicos ou digitais), relativos à monitorização, comando e controlo de equipamentos e à medição e fixação de parâmetros das instalações mecânicas deve ser efetuada e apresentada nos projetos desta especialidade.

A definição, atrás referida, deve constar de quadros que também devem fazer parte dos elementos a apresentar no projeto do SACE.

A conceção, caracterização e dimensionamento do SACE deve ser objeto de projeto específico que incluirá o sistema de comunicações dos equipamentos e instalações com as diversas estações de controlo e os restantes requisitos definidos na legislação vigente.

6. Instalações elétricas das instalações mecânicas

Deve ser incluído, em processo separado, o projeto relativo às instalações elétricas das instalações mecânicas. Este projeto deve obedecer às especificações técnicas e ao modo de apresentação do projeto das Instalações Elétricas.

7. Regulamentos, normas, especificações e recomendações

Os projetos devem dar cumprimento às regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor e deve ter em consideração, normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente as mencionadas na presente subsecção e, ainda:

- *Especificações Técnicas para Tubagem em Instalações de Águas de Edifícios Hospitalares* - ET 07/2009, ACSS.

Subsecção 2.7 – Equipamento geral fixo

1. Enquadramento

O equipamento geral fixo é constituído por bancadas e armários superiores a instalar nos compartimentos onde se desenvolvam atos clínicos ou de enfermagem, nomeadamente salas de trabalho de enfermagem, salas de tratamentos e salas de exames e observações, os sistemas de bancadas, armários, e outros elementos fixos destinados às áreas laboratoriais, bancadas de cozinha, os balcões de atendimento, os armários e os roupeiros embutidos, as cortinas separativas, biombo e os equipamentos sanitários e acessórios sanitários e estantes rodadas.

A seleção de equipamentos e materiais devem privilegiar como critérios relevantes: a fiabilidade, a segurança da instalação, a durabilidade, a facilidade de exploração e de manutenção e da economia de energia e água, recorrendo às tecnologias e equipamentos mais atuais desde que suficientemente testados em instalações similares.

Se possível, devem ser evitadas as superfícies horizontais por constituírem locais privilegiados para acumulação de poeiras e sujidades contaminadas com micro-organismos. Não devem ser considerados lavatórios de bancada em áreas de prestação de cuidados de saúde.

2. Deve ser dada especial atenção a prateleiras com equipamentos ou materiais, garantindo que são concebidas para suportar o peso previsto e que a limpeza é regular e eficaz. **Aspetos de durabilidade**

Todos os equipamentos deverão ter referência explícita e fundamentada da estimativa de vida útil expectável bem como das operações e periodicidade das atividades de manutenção preconizadas e o período de garantia de funcionamento;

3. Regulamentos, normas, especificações e recomendações

Todos os equipamentos deverão dar cumprimento às regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor e deve ter em consideração, normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente:

- *Segurança elétrica*: EN 60601;
- *Funcionamento de mecanismos*: EN 60601-2-38;
- *Compatibilidade eletromagnética*: EN 60601-1-2;
- *Requisitos das guardas laterais*: EN 60601-2-52.

4. Bancadas

As bancadas dividem-se por três grupos: (i) bancadas gerais (destinadas a todo o edifício hospitalar, à exceção das áreas laboratoriais), (ii) bancadas de laboratório (exclusivamente para as áreas laboratoriais) e (iii) bancadas de cozinha.

4.1. Bancadas gerais:

As bancadas gerais devem incluir: armários superiores, bancadas de tampo simples, bancadas com tina e escorredor, blocos rodados com gavetas (quando integrados em bancadas), bancadas de gessos; bancadas com tina e escorredor para lavagem de cateteres, bancadas para despir/vestir bebés, bancadas com banheira p/ bebés ou tampos de bancada.

As bancadas gerais devem atender à harmonização dos equipamentos, formando um conjunto homogéneo em termos de solução técnica, marcas e modelos propostos.

A solução técnica deve prever todo o tipo de fixações, acessórios, remates, calhas, suportes, adaptadores, etc., necessários à instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos.

As bancadas devem ter estrutura metálica, resistente à corrosão. Os tampos, painéis, costas e rodapés devem ser resistentes ao choque, abrasão, ação da água, produtos químicos, dissolventes, etc. As gavetas devem deslocar-se em calhas metálicas, com sistema de batentes. As prateleiras interiores possibilitar a regulação em altura. Todos os tampos serão fixados à parede por colagem de modo a garantir-se a estanquicidade. No caso de tampos de bancada com tina e escorredor, deve existir uma aba posterior, fixada à parede de forma estanque. Todas as bancadas devem possuir niveladores.

As bancadas de gessos, para além das características definidas para as bancadas de uso geral, devem ainda possuir um sistema com tina e sifão em aço inoxidável ou material cerâmico, para recolha de resíduos.

O desenho das bancadas e respetivos armários superiores deve evitar as superfícies horizontais, alhetas ou modelações complexas que possibilitem a acumulação de poeiras ou sujidades.

O topo dos armários superiores deve ser inclinado de forma a possibilitar a inspeção visual e impossibilitar a acumulação de poeiras ou outros objetos.

4.2. Bancadas de laboratório:

O projeto de bancadas de laboratório será constituído por: bancadas murais e centrais, móveis e armários inferiores e superiores, estantes, armários, lavatórios, pias de despejo, duches, lava-olhos, mesas antivibráticas, módulos de separação de resíduos e outros equipamentos semelhantes.

As bancadas de laboratório devem atender às questões relacionadas com a harmonização dos equipamentos, formando um conjunto homogéneo em termos de solução técnica, marcas e modelos propostos.

A solução técnica deve prever todo o tipo de fixações, acessórios, remates, calhas, suportes, adaptadores, etc., necessários à instalação e funcionamento dos equipamentos assim como todo o conjunto de torneiras, módulos elétricos, chuveiros, lava-olhos e outros acessórios julgados necessários. Para além das bancadas e módulos de armários, o projeto de bancadas de laboratório deve igualmente incluir, no caso de existirem, alçados superiores de prateleiras, armários, estantes de parede, carros de transporte, mesas antivibráticas, módulos de separação de resíduos, etc.

Em função das necessidades exigidas pelo tipo de utilização e pelo grau de agressividade dos produtos manipulados, as superfícies de trabalho das bancadas devem ser em: estratificado de resinas fenólicas; grés cerâmico (placa maciça de grés cerâmico vitrificado); polipropileno; (com base em contraplacado de madeira); aço inox (com base em contraplacado de madeira) ou outro material com propriedades mecânicas adequadas. Os pios de despejo devem ser em grés cerâmico, polipropileno ou aço inox.

Os módulos de armários inferiores devem ser rodados ou suspensos na estrutura das bancadas apresentando, no entanto, a possibilidade de deslocação de modo a permitir a adoção de diversas configurações. No caso de móveis rodados, as rodas devem ser equipadas com sistema de travagem. As gavetas devem deslocar-se em calhas metálicas com sistema de batentes. As prateleiras interiores devem ser equipadas com sistema de regulação em altura.

As estruturas de suporte, das bancadas de parede e ilhas, devem ser em aço, com tratamento anticorrosão, em sistema modular de tipo "C" ou "A".

O desenho das bancadas e respetivos armários superiores deve evitar as superfícies horizontais, alhetas ou modelações complexas que possibilitem a acumulação de poeiras ou sujidades.

O topo dos armários superiores deve ser inclinado, de forma possibilitar a inspeção visual e a impossibilitar a acumulação de poeiras ou outros objetos.

4.3. Bancadas de cozinha

As bancadas de cozinha devem incluir: armários superiores, bancadas de tampo simples, bancadas com tina e escorredor e bancadas e armários para equipamentos específicos.

As bancadas de cozinha devem atender à harmonização dos equipamentos, formando um conjunto homogéneo em termos de solução técnica, marcas e modelos propostos.

A solução técnica deve prever todo o tipo de fixações, acessórios, remates, calhas, suportes, adaptadores, etc., necessários à instalação e ao pleno funcionamento dos equipamentos.

As bancadas devem ter estrutura metálica, em aço inox AISI 316.

Os tampos, painéis, costas e rodapés devem ser resistentes ao choque, abrasão, ação da água, produtos químicos, dissolventes, etc. e com materiais adequados às funções a que se destinam.

As gavetas devem deslocar-se em calhas metálicas, com sistema de batentes.

As prateleiras interiores devem possibilitar a regulação em altura.

Todos os tampos serão fixados à parede por colagem de modo a garantir-se a estanquicidade. No caso de tampos de bancada com tina e escorredor, deve existir uma aba posterior, fixada à parede de forma estanque.

Todas as bancadas devem possuir niveladores.

O desenho das bancadas e respetivos armários superiores deve evitar as superfícies horizontais, alhetas ou modelações complexas a acumulação de poeiras ou sujidades.

O topo dos armários superiores deve ser inclinado de forma a possibilitar a inspeção visual e a impossibilitar a acumulação de poeiras ou outros objetos.

5. Estantes

As estantes de prateleiras, em aço pintado, com tratamento anticorrosão, devem possuir montantes em cantoneira com sistema de ajuste das prateleiras em altura. As extremidades dos montantes devem estar protegidas com ponteiras. A capacidade de carga deve ser superior a 150 kg uniformemente distribuídos, por módulo (para um módulo com cerca de 1000x500x2100 mm).

6. Estantes rolantes

As estantes rolantes para arquivo devem ser deslocadas mediante sistema mecânico de acionamento manual ou elétrico e colocadas sobre uma plataforma com guias ou carris embutidos.

7. Balcões de atendimento

Os balcões de atendimento devem garantir condições de acessibilidade, cumprir as regulamentações, recomendações e legislação em vigor, ser robustos e perfeitamente adequados aos locais e às funções a que se destinam.

8. Cortinas (de duche e separativas)

Todas as peças metálicas integradas nas cortinas de duche e todos os acessórios metálicos devem ser inoxidáveis. Em alternativa, as ilhós e argolas poderão ser em polímero, ao contrário do varão/calha e acessórios de fixação, que devem ser metálicos. As cortinas separativas devem possuir propriedades ignífugas.

9. Biombos separativos

Todos os biombos separativos devem ser estáveis, laváveis e possuir propriedades ignífugas.

Subsecção 2.8 – Segurança integrada

1. Introdução

A construção de edifícios hospitalares impõe a adoção de medidas em fase de projeto que limitem os riscos de eclosão e de desenvolvimento de incêndio, que garantam a segurança dos ocupantes e favoreçam a ação dos bombeiros nas suas tarefas de salvamento de pessoas e de combate ao incêndio e que proporcionem meios que possibilitem, a pessoal qualificado, lançar ações de combate antes da chegada dos bombeiros.

Por outro lado, devem ser também asseguradas medidas de segurança contra intrusão, que impeçam ou inibam a invasão de alguns locais por pessoas não autorizadas. Contudo, a proteção contra riscos de incêndio deve prevalecer sobre a proteção contra riscos de intrusão, não devendo nunca qualquer medida adotada, na ótica de proteção contra intrusão, prejudicar a segurança contra incêndio, nomeadamente o bloqueio de caminhos de evacuação e ou saídas de emergência.

A necessidade de manter a operacionalidade de um hospital, numa situação pós-sismo, requer que, para além da segurança dos edifícios às ações sísmicas a considerar no projeto de fundações e estruturas, sejam adotadas medidas no universo das instalações técnicas especiais que assegurem a continuidade do serviço, pelo que o estudo de segurança integrada deve fazer a abordagem das soluções adotadas pelos diferentes intervenientes nos projetos de instalações especiais, com vista à manutenção do hospital em funcionamento, nomeadamente tendo em conta os aspetos atrás indicados e referidos nas *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS.

Assim, o estudo de segurança integrada deve ser um documento síntese de todas as medidas adotadas pelos diferentes intervenientes nas diferentes fases do projeto (arquitetura e especialidades de engenharia).

Todas as especificações técnicas de materiais e equipamentos a utilizar, assim como as respetivas listas de quantidades e orçamentos, devem ser apresentadas nos projetos das diferentes especialidades.

2. Segurança contra incêndio

A componente de segurança contra riscos de incêndio do estudo de segurança integrada deve indicar, através de elementos escritos e desenhados, todas as medidas adotadas pelas diferentes especialidades intervenientes nos projetos, que evidenciem de forma geral o cumprimento da regulamentação existente em matéria de segurança contra incêndio. Neste sentido, deve ser dada informação sobre o seguinte:

2.1. Segurança passiva

- Constituição do edifício indicando a sua utilização tipo, categoria de risco, altura, número de pisos e principais instalações e equipamentos com influência nas condições gerais de segurança;
- Classificação dos locais de risco do edifício;
- Número de ocupantes;
- Condições de acesso ao edifício, com indicação das condições de aproximação, estacionamento e manobra das viaturas dos bombeiros;
- Pontos de entrada dos bombeiros;
- Comportamento ao fogo dos materiais e elementos de construção com a indicação da resistência ao fogo dos elementos estruturais, dos elementos de suporte e compartimentação e da reação ao fogo dos materiais utilizados em revestimentos de paredes, tetos e pavimentos;
- Medidas de compartimentação corta-fogo, isolamento e proteção no interior dos edifícios em função da sua altura, extensão em planta e da organização dos seus espaços interiores;
- Caminhos horizontais e verticais de evacuação com indicações sobre o seu dimensionamento, medidas adotadas na sua proteção, distâncias a percorrer e da sua organização;
- Locais afetos a serviços técnicos, com a indicação das medidas de proteção e isolamento adotadas.

2.2. Segurança ativa

Em termos de segurança ativa, o estudo de segurança integrada deve dar informação sobre os sistemas automáticos adotados para a deteção precoce de incêndio e dos meios para limitar a sua propagação e que promovam o seu combate eficaz. Devem ser dadas informações sobre os seguintes meios de segurança ativa:

- Sistemas automáticos de deteção de incêndio, com a descrição dos critérios de instalação da respetiva central, dos detetores e seus tipos, das botoneiras de alarme manual e das ações a desencadear de forma automática sobre outras instalações e equipamentos direta ou indiretamente relacionados com a segurança contra incêndio, nomeadamente a paragem de ascensores e seu envio para o piso de saída, o fecho de registos corta-fogo, o comando dos meios de controlo de fumos, a paragem dos ventiladores de insuflação de ar, o fecho de portas corta-fogo, entre outros;
- Fontes de energia de emergência que assegurem o funcionamento de todas as instalações ativas intervenientes na segurança;
- Iluminação de emergência e de sinalização das saídas, com a descrição dos sistemas adotados;
- Meios de extinção e disponibilidades de água, com a caracterização dos meios previstos de primeira e segunda intervenção;
- Controlo de fumos em caso de incêndio, quando exigidos na regulamentação, com a referência dos métodos de controlo adotados.
- Extintores de incêndio do tipo adequado aos locais a que se destinam e distribuídos coerentemente com o restante sistema de segurança contra incêndios.

3. Segurança contra intrusão, vigilância e controlo de acessos

3.1. Generalidades

Como já foi expresso, a segurança contra intrusão em caso algum se deve sobrepor à segurança contra incêndio.

Esta componente do estudo de segurança integrada deve fazer a descrição das medidas de segurança adotadas nos projetos de arquitetura (segurança passiva) e instalações elétricas (segurança eletrónica).

O estudo deve fazer a avaliação dos locais de risco e adotar todas as medidas ativas e passivas, que anulem e ou minimizem esses riscos.

Os sistemas de segurança eletrónica contra intrusão devem assegurar o controlo das áreas sensíveis do Hospital que possam permanecer desocupadas. A determinação destas áreas tem que ver com o seu tipo de ocupação (equipamento e conteúdo).

Os alarmes devem ser transmitidos para locais normalmente ocupados por pessoal adstrito à vigilância e serem automaticamente registados e memorizados pelo sistema de gestão centralizado.

Deve ser apresentado o projeto de controlo de acessos do pessoal e do público.

Devem ser previstos sistemas de controlo de acesso a algumas áreas de acesso reservado do hospital, nomeadamente bloco operatório, unidade de cuidados intensivos, neonatologia, farmácia, laboratórios, esterilização e outros, utilizando cartões de proximidade ou similares.

Complementarmente à centralização e registo de informação, deve ser considerado um sistema de CCTV, com suficiente cobertura das zonas de acesso do público.

A abertura indevida de portas de emergência deve ser sinalizada na sala de segurança.

4. Segurança à ação sísmica

4.1. Generalidades

O estudo de segurança integrada deve referir todas as disposições construtivas adotadas nos diferentes projetos de instalações técnicas especiais, que visem eliminar ou atenuar os danos causados pela ocorrência de um sismo, dentro

do referido nas *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS, e de forma a garantir a operacionalidade dos serviços essenciais ao funcionamento do hospital, em situação de emergência pós-sismo.

4.2. Peças desenhadas

Devem ser apresentados pormenores de execução, transcritos dos projetos de execução das diferentes especialidades, das medidas de proteção antissísmica de acordo com o indicado nas *Especificações Técnicas para o Comportamento Sismo-Resistente de Edifícios Hospitalares* - ET 05/2007, ACSS.

5. Regulamentos, normas, especificações e recomendações

O projeto deve dar cumprimento às regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor e deve ter em consideração, normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente as mencionadas na presente subsecção.

Subsecção 2.9 – Sistema de gestão técnica centralizada

1. Introdução

A crescente complexidade das unidades hospitalares, com modernas e variadas instalações e equipamentos, atualmente implica a manutenção de níveis de operacionalidade elevados e a necessidade de obtenção da máxima rentabilidade e eficiência energética, com reflexos no retorno do investimento, redução de consumos e de impactos ambientais.

Por outro lado, no âmbito da manutenção preventiva e para despiste atempado de ocorrências singulares – falhas e deficiências, torna-se de toda a conveniência criar condições para a recolha de informações, que facilitem uma resposta rápida e eficaz dos serviços de manutenção, sejam eles locais ou externos.

São as condições de funcionamento das instalações técnicas e equipamentos – instalações mecânicas, instalações elétricas, elevadores, instalações de águas e esgotos, instalações de segurança, equipamentos médicos específicos, etc., que impõem a existência do sistema de gestão técnica centralizada - que são objeto da presente Especificação.

2. Âmbito

Praticamente todas as instalações existentes numa unidade hospitalar podem ser abrangidas pelo sistema de gestão técnica centralizada.

A justificação da sua integração neste sistema deve ser o resultado da análise a efetuar sobre as suas funções e impactos no funcionamento dos serviços hospitalares, uma vez que nem todos os aspetos ou indicadores de funcionamento das instalações e equipamentos necessitam de ser controlados por este sistema.

Só uma análise criteriosa, tendo em conta os critérios de projeto, os riscos associados ao não funcionamento do equipamento em causa, a probabilidade e gravidade dessa ocorrência, pode, com fundamento, conduzir à decisão de efetuar ou não a ligação ao sistema de gestão técnica centralizada.

Sem prejuízo deste facto, devem ser considerados, como requisitos mínimos, os aspetos discriminados no Sistema de Certificação Energética (SCE) – Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, na respetiva Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho, em termos de equipamentos, sistemas, funcionalidades e lista de entradas/saídas a considerar, como aspetos a integrar no sistema de GTC.

No edificado hospitalar, sem cariz de exclusividade, destacam-se especialmente as seguintes funcionalidades:

- Regulação, controlo e supervisão de instalações técnicas: AVAC, fornecimento de energia elétrica, iluminação de zonas públicas, instalações de gases medicinais, sistemas de produção de energia elétrica via fontes renováveis para autoconsumo, abastecimento de água, etc.;
- Supervisão das instalações de segurança através do acompanhamento do funcionamento das respetivas instalações e equipamentos associados;
- Apoio à gestão e exploração do edifício e seus equipamentos através da recolha de dados de funcionamento com vista à melhoria na utilização de equipamentos e otimização dos aspetos referentes à conservação e gestão de consumo de energia;
- Apoio às atividades de manutenção.

3. Funções previstas

O sistema de gestão técnica centralizada deve assegurar, essencialmente, três tipos de funções:

- De comando e controlo (funcionamento normal);
- De sinalização e alarme;
- De recolha, tratamento e armazenamento de informação (histórico).

No primeiro caso, o sistema de gestão técnica centralizada, de forma efetiva, deve controlar o funcionamento dos sistemas integrados, de acordo com a sua funcionalidade, que é traduzida na programação de base introduzida no sistema informático de comando, integrante do sistema.

No segundo caso, o sistema deve limitar-se a enviar indicações para que, com a possível celeridade, se desenvolvam as necessárias ações corretivas.

No terceiro caso, o sistema deve criar gráficos e quadros que permitam formular juízos sobre o adequado funcionamento dos sistemas controlados, incluindo consumos de energia e, quando aplicável, de água.

4. Caraterização genérica do equipamento do sistema de gestão técnica centralizada

4.1. Conceção

O sistema de gestão técnica centralizada deve ter como base um sistema informático, com rede de comunicação interligando controladores autónomos programáveis distribuídos por todo o complexo. São estes controladores, que efetuam a aquisição dos dados das variáveis a controlar e, simultaneamente, executam os comandos de correção, de arranque ou paragem das instalações.

Os controladores devem ser interligados entre si, por intermédio de redes de comunicação que, preferencialmente, devem fazer uso de um protocolo aberto e de grande divulgação. Devem naturalmente ter capacidade de funcionamento em rede, mas devem também apresentar uma capacidade de funcionamento autónomo.

Apesar do cenário ideal corresponder aquele que utilize a menor quantidade possível de protocolos distintos (solução que deve ser sempre a mais valorizada), podem coexistir diferentes protocolos de comunicação, recorrendo a *gateways* que assegurem a indispensável adaptação, para efeitos de comunicação. As *gateways* a utilizar devem ser homologadas para aplicação nos protocolos em questão, com as exigências específicas de fiabilidade, durabilidade, rapidez na comunicação, e segurança, característicos da realidade do edificado hospitalar.

Os controladores, através de uma programação adequada, devem permitir ligação a vários tipos e/ou modelos e/ou marcas de sensores, de modo que o utilizador possa diversificar a escolha de fornecedores destes equipamentos. O mesmo se deve verificar relativamente aos atuadores (saídas).

Superintendendo este conjunto, deve existir um equipamento central que interligará, por um circuito de comunicações às estações de operador. Estas estações, onde se processarão todas as informações essenciais para um acompanhamento eficaz da instalação, devem ser localizadas em locais próprios, que devem ser definidos conjuntamente com o projeto de arquitetura.

Nas estações do operador devem existir postos de supervisão, interligados com os controladores referidos, a partir dos quais deve ser possível ler e alterar, manualmente ou automaticamente por programação, os parâmetros dos controladores. Desta forma, a estratégia de funcionamento do sistema pode ser modificada, sem necessidade de alterar as ligações físicas da instalação.

O *software* usado deve permitir a condução do sistema por um técnico não necessariamente conhecedor de programação informática ou de outra língua, que não o Português.

4.2. Equipamento de controlo no campo

Devem fazer parte do sistema, os equipamentos de controlo no campo que terão caraterísticas adequadas ao funcionamento de cada uma das instalações a controlar. Referem-se, seguidamente, alguns exemplos caraterísticos destes equipamentos:

- Sensores de temperatura;
- Sensores de temperatura e humidade;
- Módulos de comunicação;
- Transmissores de pressão diferencial;
- Termostatos/sondas de ambiente;
- Controladores digitais para ventiloconvectores;

- Módulos de receção e tratamento de alarmes;
- Fluxostatos do tipo bandeira para líquidos;
- Pressostatos diferenciais;
- Atuadores progressivos para registo;
- Válvulas de controlo para ventiloconectores e UTA;
- Registos motorizados de controlo de caudal;
- Analisadores de rede;
- Contactos auxiliares de aparelhagem de quadros eléctricos;
- Relés de comando em quadros eléctricos;
- Contadores de energia eléctrica, equipados com cartas de comunicação para o protocolo a utilizar.

4.3. Quadros com equipamento de controlo

Devem fazer parte deste sistema, os denominados “quadros da gestão técnica centralizada” que são constituídos, basicamente, por quadros eléctricos do tipo armário, que comportarão os controladores e as suas extensões.

Associadas aos controladores, devem existir tabelas das entradas e saídas que lhes vão ligar, de modo a permitir, no caso de operação local, uma identificação rápida da função de cada entrada ou saída.

4.4. Equipamento central

Nas “estações de operador” devem ser implantados os postos de supervisão, com sistemas de gráficos dinâmicos, constituídos por computadores e impressoras.

4.5. Rede de cabos

Deve fazer parte deste sistema a rede de cabos, de que devem fazer parte os cabos de:

- Comunicação entre as Estações de Operador e os controladores instalados nos “quadros da gestão técnica centralizada”;
- Interligação entre os quadros das Instalações Técnicas (AVAC, Eletricidade, Segurança, etc.) e os Quadros da Gestão;
- Cabos de interligação entre os sensores e atuadores e os Quadros da Gestão.

4.6. Alimentações ininterruptas de energia (UPS)

O equipamento deste sistema, colocado nas estações de operador, deve ser alimentado por um sistema de alimentação ininterrupta (UPS individual ou alimentação pela rede ligada a UPS). Os quadros de gestão dispersos pela unidade hospitalar devem ser alimentados a partir da rede ininterrupta.

5. Outros aspetos

São aspetos fundamentais e indissociáveis do sistema de gestão técnica centralizada: a programação de todos os seus elementos, as verificações e testes, a preparação das telas finais e manuais de operação e ainda a formação técnica de operadores, com vista ao seu treino, para a adequada condução do sistema e maximização dos resultados de exploração.

Subsecção 2.10 – Heliporto

1. Introdução

1.1. Aspetos Gerais

O heliporto deve obedecer à respetiva regulamentação específica, de modo a garantir os seguintes aspetos:

- Assegurar, em permanência, as condições de certificação impostas pela ANAC;
- Assegurar a satisfação das condições impostas pelo INEM;
- Assegurar o cumprimento das normas e regulamentos de exploração aplicáveis;
- Operacionalidade 24 h por dia.

1.2. Aspetos de manutenção

Recomendações relativas aos aspetos de manutenção são apresentadas na Subsecção 2.13.

2. Especificações e recomendações gerais

2.1. Caraterização geral da conceção

A conceção e projeto do heliporto devem contemplar os seguintes aspetos:

- Localização:
 - O heliporto deve ser localizado preferencialmente na cobertura ou, em alternativa, no solo.

- Acessos:

- Cobertura

O heliporto deve possuir um acesso dedicado e direto, desde a cobertura até ao serviço de urgência.

- Solo

O heliporto deve possuir um acesso e um perímetro de utilização exclusivos. Deve ser garantida a ausência permanente de obstáculos no percurso até à entrada do serviço de urgência e deve ser salvaguardada a existência de uma via dedicada de ligação Heliporto/Urgência, no caso do transporte do utente ser feito em ambulância

- Duração da transferência

- Em ambas as soluções, o tempo de transferência do paciente, entre o heliporto e o serviço de urgência, não deve exceder os 5 minutos.
 - A localização do heliporto na cobertura não deve interferir visualmente, mecanicamente ou acusticamente no funcionamento dos restantes serviços hospitalares, nomeadamente internamentos.

3. Regulamentos, normas, especificações e recomendações

Os requisitos técnicos a considerar para o desenvolvimento do projeto e construção do heliporto são os legalmente exigíveis pela ANAC, considerando o heliporto dimensionado para o maior helicóptero atualmente a operar em Portugal, o EH 101. O heliporto deverá cumprir o disposto nas normas ICAO, nomeadamente, o Vol. II do Anexo 14, no Decreto-lei 186/2007, de 10 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 55/2010, de 31 de maio, no Regulamento n.º 401/2017 de 28 de julho, e na demais legislação aplicável, com vista à posterior certificação pela ANAC.

Subsecção 2.11 – Espaços exteriores

1. Enquadramento

1.1. Aspetos Gerais

De uma forma geral, na conceção das instalações e na seleção de equipamentos e materiais, devem adotar-se como critérios relevantes: a fiabilidade, a segurança da instalação, a durabilidade, a facilidade de exploração e de manutenção e da economia de energia e água, recorrendo-se às tecnologias e equipamentos mais atuais desde que suficientemente testados em instalações similares.

Entende-se por espaços exteriores o conjunto de áreas e “sistemas” (vegetais, infraestruturais, redes, etc.) não edificadas dentro da cerca/ recinto hospitalar. No âmbito dos espaços exteriores, englobam-se todos os elementos que se inserem no perímetro do terreno, nomeadamente:

- Jardins;
- Terrenos com vegetação de enquadramento;
- Parques de estacionamento à superfície;
- Circuitos pedonais, associados ou não à estrutura viária;
- Árvores ou outros elementos vegetais;
- Rede de rega e respetivos depósitos e captações de água;
- Drenagem, bacias de retenção de drenagem de águas pluviais;
- Iluminação exterior;
- Sinalética e mobiliário urbano.

A organização dos espaços exteriores deve ter em conta o local, nomeadamente os aspetos biofísicos, ambientais, topográficos e paisagísticos, áreas naturais, etc., respeitando as disposições expressas nos planos diretores municipais e outros instrumentos de planeamento e gestão do território ou proteção da natureza em vigor que os possam influenciar ou condicionar.

Deve também ter em conta princípios de integração paisagística de todo o conjunto hospitalar, devendo ser evidente a inserção do conjunto edificado no terreno e área envolvente existente ou a alteração desta situação, tanto do ponto de vista paisagístico como topográfico e urbanístico.

Os acessos, circulações e estacionamento devem ser adequados ao tipo de uso a que se destinam, nomeadamente no que respeita a perfis transversais e longitudinais, desenho de pavimentos e pendentes. Na escolha dos materiais a utilizar em zonas pavimentadas, ou em soluções muros, muretes ou zonas de estadia, deverá ser tido em consideração a região em que se inserem, bem como a sua relação com os materiais propostos em toda a arquitetura do edifício hospitalar.

Devem ser utilizados materiais, elementos de construção e técnicas construtivas que garantam um máximo de durabilidade, não se devendo admitir soluções que propiciem uma degradação prematura ou uma manutenção problemática, devendo por isso utilizar-se materiais que apresentem melhores características e garantias de manutenção.

As soluções adotadas devem ter em atenção a articulação clara de funções entre os corpos do edifício hospitalar, ou entre estes e as zonas de espaço exterior, ou de acessos viários e pedonais. Estas soluções devem também ter em conta aspetos referentes aos confortos térmico e visual do exterior, sobretudo no que concerne ao material vegetal a utilizar (cor, vistas a ocultar ou privilegiar, textura, sombra, floração, etc.)

Elementos arquitetónicos, tais como pérgulas, muros e outros, poderão constituir barreiras arquitetónicas, pelo que deve ser sempre garantido o acesso a pessoas de mobilidade condicionada entre a entrada principal da cerca hospitalar e todas as entradas de utentes no edifício hospitalar, assim como o acesso a partir dos lugares de estacionamento para pessoas de mobilidade condicionada.

Os movimentos de terras que forem necessários devem ter em conta a natureza e a morfologia do terreno onde se vão efetuar, de modo a não provocar situações que possam ser de risco em espaço exterior e garantindo total estabilidade ao espaço (ex.: taludes acentuados).

As soluções de projeto devem ter especial atenção aos elementos vegetais existentes, quer se assumam como maciços arbóreos ou elementos isolados, e à existência de espécies vegetais com particular valor paisagístico e cultural. O projeto deve indicar os exemplares e/ou os maciços a manter, eliminar ou transplantar.

Deve ser observada a existência de elementos construídos com valor patrimonial e/ou cultural, tais como ruínas, muros, moinhos, etc., na conceção do projeto.

O material vegetal deve estar adaptado às condições edafo-climáticas locais e ao sítio específico em que se vai inserir (microrrelevo), nomeadamente condições de exposição solar, proximidade ao mar, zonas húmidas, etc.

Na escolha do material vegetal, devem ser tidas em conta questões como a manutenção e a sustentabilidade do mesmo.

Sempre que necessário, o material vegetal deve também funcionar como uma barreira de isolamento acústico, face a envolventes mais ruidosas.

O conceito global subjacente à conceção das redes de rega e da drenagem é o da otimização dos recursos utilizados (gestão da água) e a sua sustentabilidade, nomeadamente na questão da redução dos consumos de água e na promoção de soluções técnicas que facilitem a infiltração das águas pluviais no interior do terreno do hospital. Devem ser desenvolvidas soluções que potenciem a reutilização de águas pluviais para a rede de rega.

São de evitar soluções de entubamento ou canalização de linhas de água ou de drenagem natural que existam no terreno.

A sinalética e a iluminação devem estar articuladas com a conceção global de todo o espaço, nomeadamente no que se refere a localização de acessos, caminhos pedonais, estacionamento, assim como a localização da arborização. Estes dois aspetos devem também ser articulados entre si, promovendo uma imagem coerente de todo o conjunto hospitalar, claros e em número suficiente, evitando excesso de informação gerador de ruído.

2. Recomendações e especificações

2.1. Acessos, percursos pedonais e estrutura viária

O recinto hospitalar deve ser servido por duas entradas distintas (caso outra solução não esteja expressa no programa funcional), sendo uma a principal e outra a secundária, por onde se realizam as entradas/saídas de abastecimentos.

A entrada principal tem como objetivo o acesso principal ao edifício hospitalar e deve ser acompanhada de um circuito pedonal acessível, preferencialmente resguardado contra intempéries, que permita o acesso a serviços como:

- Urgências;
- Consultas externas;
- Edifício principal;
- Entradas do edifício previstas em programa funcional.

A entrada de peões deve estar articulada ou promover o cruzamento, em determinados pontos do seu circuito, com a estrutura viária proposta, de modo a permitir uma circulação fácil e rápida aos acessos ao edifício hospitalar e aos edifícios entre si.

A entrada secundária funcionará para o acesso de abastecimentos e saída de cadáveres ou funerais, devendo estes ter circuito discreto e não visível de compartimentos com permanência de doentes.

As entradas devem permitir acessos específicos e diferenciados às diversas penetrações do edifício e respetivos serviços de apoio, de modo a facilitar a orientação e seleção da circulação dentro da cerca do hospital.

As vias exteriores devem possibilitar o fácil e rápido acesso às urgências, tanto a partir da entrada principal como do heliporto. Deve existir uma via dedicada de acesso à Urgência a partir da entrada principal do recinto hospitalar, controlada pela portaria. Devem ser minimizados os inconvenientes da sobreposição dos circuitos das urgências com os outros tipos de circuitos.

As vias exteriores devem permitir a criação de um anel de segurança que garanta a circulação alternativa e entrada/ saída por locais diferentes que podem ser a entrada principal e secundária, em caso de existir algum impedimento ou obstáculo num dos pontos do percurso, evitando assim causar constrangimentos à circulação em casos pontuais.

As vias exteriores devem permitir a circulação de bombeiros em situação de emergência, para a aproximação, estacionamento e manobra de viaturas, bem como o estabelecimento das operações de socorro, dando acesso a todas as fachadas exteriores dos edifícios que disponham de vãos.

A zona de acesso às urgências deve permitir a paragem de ambulâncias e outros veículos de urgências sem bloquear a circulação no local, com lugares de estacionamento para tomada/largada de passageiros (*kiss and ride*) que permitam a largada de doentes pelo lado direito da viatura.

O trânsito nesta zona deve ser particularmente acautelado, evitando-se situações propícias à ocorrência de acidentes, tais como inversão de marcha, cruzamentos ou atravessamentos por vias dedicadas às urgências ou saída de VMER (viatura médica de emergência e reanimação).

Na zona da entrada das urgências, deve ser previsto um parque de estacionamento para ambulâncias que permita, sem geração de conflitos de tráfego e sem percursos inúteis, o regresso das mesmas ao local para retoma do doente após alta.

Devido ao carácter muito específico das respetivas intervenções, o circuito de saída da VMER deve ser especialmente acautelado de forma a não criar conflitos quando em saídas urgentes e a saída das viaturas da VMER deve ser realizada preferencialmente a jusante da urgência para não interferir com as viaturas urgentes, podendo a sua saída ser efetuada pela entrada secundária do perímetro hospitalar, caso potencie uma saída mais eficaz, desde que não gere conflitos com os veículos de abastecimentos.

Deve ser prevista uma rede exterior de percursos pedonais ligando os acessos, os estacionamentos e as paragens de transportes públicos às várias entradas no edifício. Esta rede deve atender à eliminação de barreiras arquitetónicas e à segurança e conforto de utilização e, sempre que possível, devem os caminhos pedonais ser resguardados contra intempéries.

Os circuitos traçados devem estar perfeitamente assinalados e ter uma estrutura que demonstre claramente a sua hierarquia e ordem de grandeza, de modo a facilitar a orientação e seleção de circulação dentro da cerca do hospital. Estes circuitos devem assim responder a uma hierarquia funcional e organizacional, refletida, quer no seu traçado específico, quer no tipo de materiais que se utilizam:

- Nível de acesso principal (conjunto viário e pedonal);
- Nível de acesso secundário (pedonal);
- Nível de acesso terciário (pedonal de utilização pouco frequente).

O traçado dos acessos é naturalmente condicionado pela natureza dos arruamentos que o envolvem, pela topografia do terreno e pela obrigatoriedade de permitir o acesso a pessoas de mobilidade condicionada, facto que condiciona também os materiais e acabamentos a considerar.

Os estacionamentos devem ser concebidos em função da localização dos diferentes serviços existentes e articulados com a rede viária e circuitos pedonais.

A conceção dos acessos pedonais deve ser fundamentada em termos de hierarquia funcional e de polos geradores de tráfego de veículos e de peões e transportes públicos.

Deve igualmente ser prevista uma articulação com a rede ciclável existente ou prevista, com espaços para estacionamento de bicicletas.

2.2. Articulação funcional

Deve ser garantida a circulação pedonal segura e contínua entre os acessos do hospital (principal e secundário) e o(s) edifício(s) hospitalares, e entre estes e a sua envolvente.

A hierarquização dos acessos pedonais e viários deve ser concebida tendo em conta a existência de polos geradores de maior circulação viária e pedonal, bem como a função e o tipo de movimento pretendido para cada um deles.

2.3. Segurança e conforto

Neste ponto, devem ser considerados, nomeadamente, os seguintes aspetos:

- Sombreamento de percursos e estacionamento;
- Acessibilidade pedonal de nível ou com declives pouco acentuados;
- Regularidade de pavimentos e materiais de acabamento.
- Acessibilidade das entradas nos edifícios, preferencialmente pelo lado direito das viaturas.

2.4. Pavimentos

Os pavimentos exteriores devem permitir drenagem eficaz e ser de limpeza e manutenção fácil, em termos de coloração, textura e grau de conforto (materiais e acabamentos a considerar) e ser antiderrapantes.

As rampas (caso existam) devem apresentar uma inclinação adequada às suas funções e à circulação de pessoas de mobilidade reduzida, assim como uma rugosidade adequada.

Na escolha dos pavimentos, em termos de materiais e cores, deve ser claro o tipo de funções e o seu uso predominante.

2.5. Material vegetal

Devem ser bem definidas quais as espécies a utilizar, nomeadamente em termos de tamanho, PAP (perímetro à altura do peito), porte e garantia de boa adaptação das espécies ao local do projeto. Esta escolha deve também ter em atenção o local em termos mais específicos, proporcionando zonas mais sombreadas e outras de maior exposição solar.

2.6. Drenagem

Devem ser adotadas soluções de drenagem que permitam a máxima infiltração das águas pluviais (drenagem das coberturas do(s) edifício(s) ou de áreas pavimentadas do espaço exterior), ou a sua recondução e posterior infiltração no terreno natural.

O objetivo inerente à drenagem será reduzir ao mínimo possível o caudal de água debitado na rede de esgotos pluviais. Deve procurar-se o equilíbrio do balanço hídrico de todo o recinto hospitalar.

Devem ser identificadas as linhas de drenagem natural do terreno e assegurada a continuidade do seu funcionamento.

Devem ser evitadas ou reduzidas as soluções de canalização ou entubamento de linhas de drenagem natural.

2.7. Rega

No plano de rega, deve estar subjacente a ideia de otimização do sistema em termos de consumos, tempos de rega e os custos que evidentemente lhes estão associados.

Sempre que possível deve ser potenciada a utilização de meios próprios, quer sejam furos ou recursos hídricos endógenos ao terreno de intervenção. Caso tal não se verifique, o sistema de rega deve funcionar apoiado, preferencialmente, no aproveitamento de águas pluviais das coberturas e pátios interiores e, secundariamente, numa ligação ao sistema público de abastecimento de água.

2.8. Iluminação e sinalética

A iluminação deve ter como premissa base não só a iluminação viária mas também a iluminação das zonas envolventes aos edifícios e de eventuais zonas de descanso, bem como de caminhos pedonais que se considerem importantes assinalar por serem de acesso principal ou por outros motivos devidamente justificados.

Devem ser favorecidas as soluções que promovam uma diferenciação lumínica, consoante se trate de percursos pedonais de maior ou menor intensidade, dependendo dos fluxos, ou de zonas de maior frequência, utilizando luminárias, projetores, refletos, difusores e fontes de iluminação (lâmpadas) que privilegiem a robustez contra choques mecânicos, fiabilidade geral, resistência a agentes atmosféricos agressores (radiação UV, pluviosidade, etc.) e elevada eficiência energética.

A existência e localização de caixas de instalações elétricas deve ser compatibilizada com o desenho das áreas verdes, assim como com os circuitos pedonais, e no geral, em todo o espaço exterior aos edifícios propostos.

A imagem global deve ser a da articulação dos elementos de iluminação com o mobiliário urbano e a sinalética escolhida (quer esta seja de nível informativo ou orientador), promovendo uma imagem uniforme e coerente de todo o conjunto hospitalar.

2.9. Mobiliário urbano/equipamentos

O mobiliário urbano deve atender às características expressas no conjunto de iluminação, sinalética e à imagem global do(s) edifício(s), e também ao sítio em que se vai localizar.

Devem ser incluídos os seguintes elementos:

- Papeleiras;
- Cinzeiros
- Bebedouros;
- Bancos;
- Paragens de veículos coletivos de transporte interno;
- Estacionamento para bicicletas;
- Parques infantis;
- Postos de carregamento de carros elétricos, rede MobiE.

O equipamento escolhido deve garantir as condições de segurança expressas pela legislação/regulamentação em vigor, garantir uma utilização confortável, ser de fácil manutenção e ser adaptado às condições climáticas do local em que se insere.

3. Aspetos de manutenção e durabilidade

3.1. Conceção com durabilidade

Os espaços exteriores, infraestruturas rodoviárias, respetivas redes e equipamentos devem prever meios de acesso e de equipamentos que possibilitem/ facilitem todas as operações de inspeção, limpeza, manutenção, reabilitação e substituição dos elementos principais.

3.2. Construção/montagem com durabilidade

Todos os equipamentos associados aos espaços exteriores devem ter manuais de manutenção, com indicação da periodicidade das atividades de manutenção, assim como de um período de garantia de funcionamento.

3.3. Aspetos de manutenção

As recomendações para os espaços exteriores relativas aos aspetos de manutenção são apresentadas na Subsecção 2.13.

Subsecção 2.12 – Gestão Integrada de Resíduos

1. Enquadramento

1.1. Aspetos Gerais

De uma forma geral, na conceção das instalações e na seleção de equipamentos e materiais, devem adotar-se como critérios relevantes: a fiabilidade, a segurança da instalação, a durabilidade, a facilidade de exploração e de manutenção e da economia de energia e água, recorrendo-se às tecnologias e equipamentos mais atuais desde que suficientemente testados em instalações similares.

Na exploração de uma unidade hospitalar são produzidos variados resíduos, nomeadamente:

- Resíduos hospitalares (Grupos I, II, III e IV);
- Recicláveis/valorizáveis (papel e cartão, plásticos, embalagens, metais ferrosos e não ferrosos, pilhas e acumuladores, tinteiros e *toners*, madeiras, resíduos verdes, entre outros)
- Fluxos especiais (resíduos radioativos, resíduos líquidos perigosos, resíduos com mercúrio, resíduos de medicamentos, material elétrico e eletrónico, lâmpadas fluorescentes, óleos usados, películas de RX, monstros/monos, entre outros)

Para além destes, existem os resíduos produzidos da fase de construção – os resíduos de construção e demolição (RCD). Durante a fase de exploração, também se produzirá este tipo de resíduos, mas de uma forma mais esporádica.

A opção pela gestão integrada de resíduos impõe-se face à necessidade de minimização da produção de resíduos de forma global, a começar por uma ponderada triagem na origem, com o intuito de dar destino final adequado a todos os tipos de resíduos e reciclar todos aqueles que sejam passíveis de tal, contribuindo assim para um melhor desempenho ambiental e de higiene e segurança no hospital e fora dele. Para tal, a unidade de saúde deve desenvolver e implementar um plano de gestão de resíduos, desenvolver manuais de boas práticas, dar formação aos funcionários e sensibilizar os utentes e visitas.

A entidade gestora dos resíduos deve documentar todos os procedimentos e métodos de prestação deste serviço, com recurso a manuais de procedimentos, que devem manter-se sempre atualizados e disponíveis a todo o pessoal relevante. A higiene e segurança dos funcionários, utentes e visitas devem ser garantidas.

A legislação nacional e comunitária sobre armazenamento, recolha, transporte e destino final de resíduos deve ser cumprida, assim como outras matérias aplicáveis.

2. Gestão integrada de resíduos

2.1. Triagem e Acondicionamento

Devem ser criadas condições que permitam a triagem correta de todos os resíduos, de acordo com o tipo, o local de produção e a estimativa de produção:

- Distribuição de equipamento de deposição seletiva de resíduos recicláveis/valorizáveis e equiparados a urbanos pelos serviços, copas, salas de espera e áreas de restauração;
- Distribuição pelos serviços de equipamento para acondicionamento de resíduos hospitalares, perigosos (grupos III e IV);
- Organização de um sistema de recolha de resíduos de fluxos especiais;
- Formação e sensibilização dos profissionais, utentes e visitantes sobre a triagem de resíduos.

Os resíduos poderão ser acumulados, por um tempo máximo de 12 horas, em áreas de acumulação temporária distribuídas pelo(s) edifício(s) de acordo com a necessidade e a produção de resíduos.

2.2. Recolha e Transporte Interno

Os circuitos devem garantir a manutenção de uma boa higienização do hospital e dos elementos utilizados (elevadores, corredores, carros de transporte, etc.).

Os locais de armazenamento temporário nos serviços, depósito de sacos, devem estar localizados preferencialmente à entrada/saída, de modo a evitar longos percursos dos resíduos recolhidos em áreas clínicas e o devassamento do serviço por pessoal externo para a recolha.

2.3. Armazenamento em Ecocentro Hospitalar

Trata-se de um espaço preparado e exclusivo para acolher temporariamente os resíduos até ser efetuado o seu transporte para o exterior, espaço esse que permita a lavagem e desinfeção dos contentores, carros de transporte e de outros equipamentos e, se necessário, áreas refrigeradas.

Este espaço deve ter um ponto de abastecimento de água para limpeza da instalação e dos equipamentos e consequente drenagem das águas de lavagem.

No Ecocentro, devem existir circuitos de sujos e limpos diferenciados, evitado o cruzamento dos mesmos. Todo o espaço deve ser ventilado e iluminado. Os resíduos perigosos devem ser armazenados com separação física dos restantes para evitar contaminação.

O Ecocentro deve ter acesso direto ao exterior para facilitar a recolha e transporte externo. Não deve estar localizado junto a áreas de armazenamento de alimentos e preparação de refeições e deve estar claramente separado de áreas de armazenamento de material clínico, de consumo, de medicamentos e roupa para evitar infeções cruzadas.

2.4. Transporte externo e Eliminação

Estes procedimentos devem ser realizados de uma forma segura e controlada por entidades especializadas e credenciadas para o efeito.

3. Regulamentos, normas, especificações e recomendações

O projeto deve dar cumprimento às regras constantes da legislação e regulamentação portuguesa e europeia em vigor e deve ter em consideração, normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente:

- *Guia para organização e dimensionamento de ecocentro hospitalar* – G 04/2008, ACSS;

Subsecção 2.13 – Manutenção

1. Aspetos de durabilidade

Todos os equipamentos deverão ter referência explícita e fundamentada da estimativa de vida útil expectável bem como das operações e periodicidade das atividades de manutenção preconizadas e o período de garantia de funcionamento.

Devem ser tidas em consideração, normas, especificações e recomendações aplicáveis, nomeadamente:

Segurança elétrica: EN 60601;

Funcionamento de mecanismos: EN 60601-2-38;

Compatibilidade eletromagnética: EN 60601-1-2;

Requisitos das guardas laterais: EN 60601-2-52.

2. Objetivos e âmbito

Tendo presente o objetivo central de minimização dos custos ao longo de todo o ciclo de vida da infraestrutura, as questões relativas à durabilidade e manutenção devem estender-se, de forma transversal, a todas as fases de desenvolvimento do empreendimento, desde os estádios iniciais de conceção e projeto, passando pela fase de construção da infraestrutura e estendendo-se, naturalmente, à fase de exploração do edifício hospitalar.

A linha orientadora destas especificações considera que, em termos de durabilidade e manutenção, os hospitais devem ser projetados, construídos e geridos durante a sua vida útil contemplando os seguintes três vetores fundamentais: projetos de execução com durabilidade; construção / montagem com durabilidade; implementação de um sistema de gestão da manutenção e do património (SGMP) durante a vida útil.

A conceção com durabilidade contempla o desenvolvimento do projeto de execução dos edifícios e dos seus diversos componentes tendo por base valores expectáveis de tempos de vida útil para os edifícios e componentes, conceção flexível para todos os elementos e equipamentos para os quais se preveja uma vida útil inferior à da estrutura, possibilidade de fácil substituição e reutilização dos espaços e, ainda, conceção prevendo inspeções fáceis, sistemas de monitorização, entre outros aspetos. Estes aspetos encontram-se desenvolvidos no ponto 3.

A construção com durabilidade contempla, igualmente, a especificação no projeto de execução da realização de ensaios e exigências de garantias de durabilidade, a implementação durante a construção de sistemas de controlo de qualidade que garantam os referidos parâmetros de durabilidade, bem como as exigências de fiabilidade e facilidade de manutenção dos vários componentes e equipamentos. Estes aspetos encontram-se desenvolvidos no ponto 4.

3. Elementos a fornecer no âmbito do projeto de execução

Os aspetos de durabilidade e manutenção do hospital serão caracterizados pela inclusão, no respetivo projeto de execução, dos seguintes elementos:

- Cada especialidade do projeto de execução de um hospital (exemplo: projeto de arquitetura, de estruturas, etc.), em que tal seja pertinente, deve ter um capítulo designado por Conceção com Durabilidade em que serão descritos os aspetos de durabilidade e manutenção considerados nas soluções adotadas, contemplando os aspetos adiante descritos neste ponto 3;
- Cada especialidade do projeto de execução de um hospital (exemplo: projeto de arquitetura, de estruturas, etc.), em que tal seja pertinente, deve incluir um conjunto de especificações técnicas, devidamente identificadas, com o objetivo de permitir, durante a construção, a implementação de sistemas de controlo de qualidade que garantam os parâmetros de durabilidade definidos no projeto de execução, contemplando os aspetos adiante descritos no ponto 4;

Nas fases anteriores ao projeto de execução, os elementos indicados neste ponto devem ser apresentados com o grau de pormenor adequado à fase do projeto em curso.

4. Condições da conceção com durabilidade

Os aspetos de conceção com durabilidade que forem adotados no projeto de execução, nas várias especialidades, devem descrever o modo como serão alcançadas soluções com elevada durabilidade, tendo como referência edifícios que se pretende que venham a ter vidas úteis com as seguintes referências:

- Estrutura - 100 anos;
- Paredes envolventes exteriores - 30 anos;
- Paredes divisórias interiores - 10 anos;
- Redes de saneamento - 30 anos.

Para tal, o projeto de arquitetura deve incluir, nomeadamente:

- Conceção com flexibilidade funcional de acordo com as indicações das especificações do concurso;
- A indicação de uma estimativa de vida útil expectável de todos os elementos principais da construção (revestimentos de paredes, pisos, coberturas em terraço e coberturas inclinadas, caixilharias e paredes divisórias);
- Pormenorização da ligação entre os elementos principais da construção e a estrutura (com ênfase nos eventuais elementos pré-fabricados) de forma a ser evidente a forma como se processa a sua substituição no fim da vida útil expectável ou no caso de avaria;
- Pormenorização de todas as situações de ligação de equipamentos à estrutura;
- Previsão de meios de acesso e de equipamentos que possibilitem / facilitem todas as operações de inspeção, limpeza e substituição dos elementos principais da construção;
- Previsão de meios de acesso para entrada de equipamentos médicos pesados ou a sua futura substituição.
- Consideração de estudos específicos de drenagem e impermeabilização de coberturas, terraços e fachadas.

O projeto de fundações e estruturas deve incluir, nomeadamente:

- Adaptação das ações de carácter variável ao período de vida expectável para a estrutura do hospital;
- Seleção da classe e composição do betão, face às condições de ambiente e ao período de vida expectável para o hospital;
- Pormenorização das armaduras dos elementos estruturais de betão, com justificação dos recobrimentos adotados tendo em conta o período de vida expectável para o hospital.

Os projetos de instalações de águas e saneamento devem incluir, nomeadamente:

- Justificação da solução de armazenamento e tratamento das águas residuais, ventilação de extração, sistema de bombagem;
- Soluções eficazes de acesso para manutenção e reparação das redes (soluções de cortes de redes).

Os projetos de redes de gases clínicos e de vácuo devem incluir, nomeadamente:

- Nível de garantia da estanqueidade das redes e possibilidade de deteção de fugas das mesmas;
- Soluções eficazes de acesso para manutenção e reparação das redes (soluções de cortes de redes).

Os projetos de instalações e equipamentos elétricos e de comunicações devem incluir, nomeadamente:

- Indicação explícita e fundamentada de uma estimativa de vida útil expectável de todas as infraestruturas, materiais e equipamentos;
- Indicação de eventual sobredimensionamento de equipamentos de modo a fazer face a aumentos de consumo ou tráfego;

- Indicação de eventual sobredimensionamento de infraestruturas de suporte ou proteção de cabos elétricos, de modo a permitir instalar novas redes;
- Indicação de espaços de reserva, quer nos equipamentos (exemplo: espaço de reserva em quadros elétricos), quer arquiteturais (exemplo: espaço para grupo de emergência adicional) para permitir a instalação de novos equipamentos;
- Indicação de normas impostas aos equipamentos que permitam diversificar os fornecedores de peças de substituição;
- Imposição de que as telecomunicações dos diversos sistemas usem protocolos de comunicação standard, amplamente difundidos no mercado;
- Indicação das medidas adotadas, conjuntamente com a arquitetura, para facilitar todas as operações de inspeção, limpeza, manutenção, reabilitação e substituição de equipamentos;
- Soluções eficazes de acesso para manutenção e reparação das redes (soluções de cortes de redes).

Os projetos de instalações e equipamentos mecânicos devem incluir, nomeadamente:

- Justificação da solução de climatização para as diferentes zonas do edifício, indicando os limites garantidos nas diferentes zonas para os diferentes parâmetros do ar interior (temperatura, humidade relativa, velocidade do ar, níveis de concentração de partículas, poluentes e microrganismos);
- Informação que se considera dever ser fornecida pelo fornecedor dos equipamentos e materiais e pelo instalador;
- Descrição dos ensaios de receção a realizar, com indicação das grandezas que se pretende medir;
- Cumprimento da legislação nacional (indicação dos regulamentos observados);
- Cumprimento de normas (indicação das normas observadas);
- Indicação das disposições de segurança contra intrusão nas zonas técnicas;
- Indicação das disposições de segurança no trabalho do pessoal técnico;
- Descrição das sequências de atuação do sistema de gestão supervisionando os sistemas de AVAC e de AQS;
- Descrição da resposta dos sistemas de AVAC e de desenfumagem dentro do plano de segurança contra incêndio do edifício;
- Indicação das habilitações técnicas mínimas da equipa (equipa permanente e equipa de apoio, própria ou de *outsourcing*) que efetua a condução dos sistemas de AVAC e de AQS;
- Soluções eficazes de acesso para manutenção e reparação das redes (soluções de cortes de redes).

Os projetos de espaços envolventes, infraestruturas rodoviárias, respetivas redes e equipamentos devem incluir, nomeadamente:

- Indicação explícita e fundamentada de uma estimativa de vida útil expectável de todas as infraestruturas, redes e equipamentos dos espaços envolventes;
- Previsão de meios de acesso e de equipamentos que possibilitem/facilitem todas as operações de inspeção, limpeza, manutenção, reabilitação e substituição dos elementos principais.

5. Condições da construção / montagem com durabilidade

Os aspetos de construção/montagem com durabilidade a incluir nas especificações técnicas do projeto de execução, devem indicar os ensaios e exigências de garantias de durabilidade para a fase de construção e a implementação de sistemas de controlo de qualidade que garantam os referidos parâmetros.

Nas especificações técnicas dos projetos das diferentes especialidades, a aplicação dos aspetos de construção/montagem com durabilidade passará, nomeadamente, por:

- Indicar que os materiais e elementos de construção colocados em obra devem ser verificados, no sentido de confirmar que são compatíveis com a estimativa da vida útil expectável para os elementos principais da construção feita na fase da concepção;
- Indicar que os fornecedores devem explicitar a vida útil expectável dos respetivos produtos, assim como os custos anuais de manutenção previsíveis (com descrição das tarefas envolvidas e respetiva periodicidade) e ficarem contratualmente vinculados aos valores fornecidos;
- Indicar que todos os equipamentos associados à construção civil e à inspeção/manutenção devem ser fornecidos com manuais de manutenção, com indicação de periodicidade e custos de manutenção, assim como de um período de garantia de funcionamento.

Nas especificações técnicas do projeto de estruturas, a aplicação dos aspetos de construção/montagem com durabilidade passará, nomeadamente, por:

- Indicar que, no que se refere ao betão colocado em obra, para além dos ensaios de conformidade habituais, devem ser previstos outros associados à durabilidade (penetração da carbonatação e de cloretos, absorção e permeabilidade à água), cujos resultados devem ser confrontados com os previstos na fase da concepção;
- Indicar que os materiais e elementos de construção da estrutura colocados em obra devem ser verificados no sentido de confirmar que viabilizam a estimativa da vida útil expectável para os elementos principais da construção realizada na fase da concepção; os fornecedores devem explicitar a vida útil expectável dos respetivos produtos assim como os custos anuais de manutenção previsíveis (com descrição das tarefas envolvidas e respetiva periodicidade) e ficarem contratualmente vinculados aos valores fornecidos.

Nas especificações técnicas dos projetos de instalações de águas e esgotos, a aplicação dos aspetos de construção/montagem com durabilidade passará nomeadamente por explicitar a informação que se considera dever ser fornecida pelo instalador, com indicação dos ensaios em fábrica previstos.

Nas especificações técnicas dos projetos de redes de gases medicinais e vácuo, a aplicação dos aspetos de construção/montagem com durabilidade passará, nomeadamente, por indicar os ensaios de receção a realizar, com indicação das grandezas que se pretende medir.

No que se refere às instalações e equipamentos elétricos e de comunicações, a aplicação dos aspetos de construção / montagem com durabilidade passará, nomeadamente, por explicitar que os fornecedores de todos os equipamentos destas instalações devem entregar os seguintes elementos sobre a sua fiabilidade e manutenção:

- Instruções de manutenção;
- Características a controlar e valores limite a respeitar nas operações de manutenção condicionada;
- MTBF (*Mean Time Between Failures*);
- Tempo de vida útil previsto;
- Período durante o qual os equipamentos se manterão em fabricação;
- Período durante o qual se garante o fornecimento de peças de reserva;
- Tempo previsto de entrega de peças de reserva.

Nas especificações dos projetos de instalações e equipamentos mecânicos, a aplicação dos aspetos de construção/montagem com durabilidade passará nomeadamente por:

- Explicitar a informação que se considera que deve ser fornecida pelo instalador, com indicação dos ensaios em fábrica previstos, incluindo:
 - Instruções de manutenção;
 - Características a controlar e valores limite a respeitar nas operações de manutenção condicionada;
 - MTBF (*Mean Time Between Failures*)
 - Tempo de vida útil previsto;

- Período durante o qual os equipamentos se manterão em fabricação;
 - Período durante o qual se garante o fornecimento de peças de reserva;
 - Tempo previsto de entrega de peças de reserva.
- Indicar os ensaios de receção a realizar, com indicação das grandezas que se pretende medir.

Nas especificações dos projetos de espaços envolventes, infraestruturas rodoviárias, respetivas redes e equipamentos, a aplicação dos aspetos de construção /montagem com durabilidade passará, nomeadamente, por:

- Indicar os materiais e equipamentos associados aos espaços envolventes colocados em obra que devem ser verificados no sentido de confirmar que viabilizam a estimativa da vida útil expectável feita na fase da conceção; os fornecedores devem explicitar a vida útil expectável dos respetivos produtos assim como os custos anuais de manutenção previsíveis (com descrição das tarefas envolvidas e respetiva periodicidade) e ficarem contratualmente vinculados aos valores fornecidos;
- Indicar que todos os equipamentos associados aos espaços envolventes devem ser fornecidos com manuais de manutenção, com indicação de periodicidade e custos de manutenção, assim como de um período de garantia de funcionamento.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53

1700-063 LISBOA | Portugal

Tel Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT